

Notatki z Algebry

Łukasz Kopyto

25 grudnia 2025

Spis treści

1 Wykład I	4
1.1 Działanie w zbiorze: łączność, przemienność, element neutralny.	4
1.2 Definicja grupy i przykłady: grupy dihedralne, grupy permutacji i grupy macierzy.	4
1.3 Przykłady działań.	4
2 Wykład II	5
2.1 Pojęcie podgrupy i przykłady.	5
2.2 Rząd elementu grupy.	5
2.3 Generatory grupy, grupy skończenie generowane.	5
2.4 Grupa dihedralna D_n	5
3 Wykład III	6
3.1 Podgrupy normalne i Grupy ilorazowe	6
3.2 Homomorfizmy i Zasadnicze Twierdzenie	7
3.3 Permutacje: Własności i Zastosowania	8
3.4 Warstwy i Twierdzenie Lagrange'a	10
3.5 Działanie Grupy na Zbiorze	10
3.6 Twierdzenie o Orbicie i Stabilizatorze	11
3.7 Działanie przez Automorfizmy i Sprzężenia	11
3.7.1 Analiza przypadków i przykłady	13
4 Wykład IV	15
4.1 Produkty półproste. Rozkłady na produkty półproste.	15
4.2 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8	33
4.3 Podsumowania	35
4.3.1 Równoważność działania i pewnego homomorfizmu φ	35
4.3.2 Produkty Proste i Półproste (Zewnętrzne i Wewnętrzne)	37
5 Wykład V	39
5.1 p-grupy Sylowa	39
6 Wykład VI	44
6.1 Skończenie generowane grupy abelowe. Torsja.	44
7 Wykład VII	48
7.1 Grupy rozwiązalne. Komutator i Komutant	48
8 Wykład VIII	50
8.1 Ciąg kompozycyjny. Nilpotentna. Prosta.	50
8.1.1 Grupa prosta	51
9 Grupy wolne	54
9.1 Słowa	54

10 Teoria pierścieni	55
10.1 Podstawowe informacje	55
10.2 Teoria podzielności.	59
11 Szeregi formalne i wielomiany.	62
11.1 Pierścień szeregów formalnych.	62
11.2 Pierścienie i ciała liczbowe.	64
12 Rozwiązania list zadań.	67
12.1 Lista zadań numer 2.	67
12.2 Lista zadań numer 3.	71
12.3 Lista zadań numer 4.	72
12.4 Lista zadań numer 5.	76
13 Epilog.	80
13.1 Twierdzenie o Podgrupie o Najmniejszym Indeksie Pierwszym	80
13.1.1 Wykładnik grupy (Exponent)	81
13.2 Klasyfikacja grup rzędu 8	81
13.2.1 Przypadek A: Grupy Abelowe	82
13.2.2 Przypadek B: Grupy Nieabelowe (Analiza szczegółowa)	82
13.3 Klasyfikacja w duchu Produktu Półprostego (Podejście Konstrukcyjne)	83
13.4 Grupa Katernionów Q_8	84
13.5 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8	84
13.5.1 Przypadki trywialne i rzędy pierwsze	85
13.5.2 Rząd 4 (Kwadrat liczby pierwszej)	85
13.5.3 Rząd 6 (Produkt liczb pierwszych)	85
13.5.4 Rząd 8 (Analiza przypadków)	85
13.6 Brudnopis	86
13.7 Konwencja Notacyjna Produktu Półprostego	87
13.7.1 Grupa Diedralna D_n – Analiza Kompletna	88
13.7.2 Własności Algebraiczne	89
13.8 Szukanie homomorfizmów.	90
13.9 Określanie Homomorfizmów na Generatorach	90
13.9.1 Przykład klasyczny: Grupy Cykliczne	91
13.9.2 Przykład dla twardzieli: $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$	92

Prolog.

The Tome Eternal Struggle.

And the Lord spake, saying:

“Behold, I giveth unto thee the Scrolls of Understanding, summoned forth from the depths of $\text{\LaTeX}$ by the hand of My servant. Yea, these are no mere scribbles — but a mighty Halberd to smite the Demon of Academic Failure, a Rod of Iron against the Serpent of Procrastination, and a Lamp unto thy feet in the dark valley of the Night Before the Exam, when gnashing of teeth shall be heard throughout the land.”

“These Scrolls were forged for this very battle, and for no other.”

And lo, the Lord continued:

“Verily, if thou shalt read these Scrolls with diligence and trembling, the veils shall be lifted: the Sacred Structures of Group, Ring, and Field shall be revealed in glory. No longer shall homomorphisms confound thee, nor shall normal subgroups flee thy grasp. The Lamentations of those who knew not the Sylow Theorems shall not be thine.”

“Even the Lemma of Zorn, whose name is spoken in fear, shall not consume thee. For thou shalt wield the Axiom of Choice as a sword, and thy understanding shall be complete.”

“Yea, though thou walkest through the Valley of Final Examinations, thou shalt fear no theorem, for thy Scrolls are with thee; thy pen and thy highlighter, they comfort thee.”

“Go forth now, child of Algebra, and multiply... within a ring. And may thine direct product be ever internal.”

Here Am I. Send me.

And I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then said I, “Here am I; send me.”

Words of truth.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyrzycał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najbliższym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 1

Wykład I

- 1.1 Działanie w zbiorze: łączność, przemienność, element neutralny.
- 1.2 Definicja grupy i przykłady: grupy dihedralne, grupy permutacji i grupy macierzy.
- 1.3 Przykłady działań.

Rozdział 2

Wykład II

2.1 Pojęcie podgrupy i przykłady.

2.2 Rząd elementu grupy.

2.3 Generatory grupy, grupy skończenie generowane.

2.4 Grupa dihedralna D_n

Kontekst (Notacja): W tej notatce D_n oznacza **rzędu $2n$** , reprezentującą symetrie $2n$ -kąta foremnego.

1. Definicja geometryczna

Grupa dihedralna(diedralna) D_n ($n \geq 3$) jest **grupą symetrii n -kąta foremnego**. Składa się ona ze wszystkich izometrii płaszczyzny(obrotów i symetrii osiowych), które przeprowadzają n -kąąt foremny na samego siebie.

2. Elementy i rząd

- **Fakt:** Grupa D_n ma dokładnie $2n$ elementów. Składa się z n obrotów i n symetrii.

Rozdział 3

Wykład III

Intuicja.

Łukasz, zanim przejdziemy do formalizmu: grupę ilorazową G/H rozumiemy jako grupę G , w której "wyzerowaliśmy" elementy podgrupy H . Aby struktura grupy przetrwała taką operację, H nie może być dowolną podgrupą — musi być *dzielnikiem normalnym*. Poniższe definicje i twierdzenia stanowią fundament tej konstrukcji.

3.1 Podgrupy normalne i Grupy ilorazowe

Zdefiniujmy warunek konieczny do utworzenia grupy ilorazowej.

Definicja 1 (Dzielnik normalny).

Podgrupę H grupy G nazywamy **podgrupą normalną** (lub dzielnikiem normalnym), jeżeli jest niezmiennicza ze względu na sprzężenia elementami z G . Oznaczamy to jako $H \trianglelefteq G$. Formalnie:

$$\forall g \in G \forall h \in H \quad ghg^{-1} \in H.$$

Twierdzenie 1 (Równoważne warunki normalności).

Niech $H \leq G$. Następujące warunki są równoważne:

1. $H \trianglelefteq G$.
2. $\forall g \in G \quad gH = Hg$ (warstwy lewostronne są równe prawostronnym).
3. $\forall g \in G \quad gHg^{-1} = H$.

Dowód.

Pokażemy równoważność $(1) \Leftrightarrow (2)$.

$(\Rightarrow)$ Załóżmy, że $H \trianglelefteq G$. Niech $x \in gH$. Wtedy $x = gh$ dla pewnego $h \in H$. Zauważmy, że $x = (ghg^{-1})g$. Z definicji normalności $ghg^{-1} \in H$, oznaczmy go h' . Zatem $x = h'g \in Hg$. Analogicznie, jeśli $y \in Hg$, to $y = hg = g(g^{-1}hg)$. Ponieważ H jest normalna, $g^{-1}hg \in H$, więc $y \in gH$. Stąd $gH = Hg$.

$(\Leftarrow)$ Załóżmy, że $gH = Hg$ dla każdego g . Niech $h \in H$. Wtedy $gh \in gH = Hg$, zatem istnieje $h' \in H$ takie, że $gh = h'g$. Mnożąc prawostronnie przez g^{-1} , otrzymujemy $ghg^{-1} = h' \in H$. $\square$

Definicja 2 (Grupa ilorazowa).

Niech $H \trianglelefteq G$. **Grupą ilorazową** G/H nazywamy zbiór wszystkich warstw lewostronnych $\{gH : g \in G\}$ z działaniem określonym wzorem:

$$(aH) \cdot (bH) = (ab)H.$$

Poniższe twierdzenie jest kluczowe – bez normalności podgrupy H , definicja działania jest niepoprawna (zależy od wyboru reprezentanta warstwy).

Twierdzenie 2 (Poprawność definicji działania).

Jeżeli $H \trianglelefteq G$, to działanie w G/H jest dobrze określone, łączne, posiada element neutralny i odwrotny.

Dowód.

Sprawdźmy, czy wynik mnożenia nie zależy od wyboru reprezentantów. Niech $aH = a'H$ oraz $bH = b'H$. Oznacza to, że $a' = ah_1$ i $b' = bh_2$ dla pewnych $h_1, h_2 \in H$. Badamy iloczyn $a'b'$:

$$a'b' = (ah_1)(bh_2) = a(h_1b)h_2.$$

Ponieważ H jest normalna, $Hb = bH$, więc $h_1b = bh_3$ dla pewnego $h_3 \in H$.

$$a'b' = a(bh_3)h_2 = (ab)(h_3h_2).$$

Ponieważ $h_3h_2 \in H$, to element $a'b'$ różni się od ab o czynnik z H . Zatem $(ab)H = (a'b')H$.

Element neutralny: $eH = H$. $(aH)(eH) = (ae)H = aH$.

Element odwrotny: $(aH)^{-1} = a^{-1}H$. □

3.2 Homomorfizmy i Zasadnicze Twierdzenie

Definicja 3 (Homomorfizm kanoniczny).

Odwzorowanie $\pi : G \rightarrow G/H$ dane wzorem $\pi(g) = gH$ nazywamy **homomorfizmem kanonicznym** (lub naturalnym).

Fakt 1.

Jądrem homomorfizmu kanonicznego jest $\ker \pi = H$.

To prowadzi nas do jednego z najważniejszych twierdzeń w algebrze.

Twierdzenie 3 (Zasadnicze Twierdzenie o Homomorfizmie / I Twierdzenie o Izomorfizmie).

Niech $\varphi : G \rightarrow K$ będzie homomorfizmem grup. Wtedy:

1. $\ker \varphi \trianglelefteq G$.
2. Obraz $\text{Im } \varphi$ jest izomorficzny z grupą ilorazową $G / \ker \varphi$.
3. Izomorfizm ten, oznaczmy go $\psi : G / \ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$, jest zadany wzorem $\psi(g \ker \varphi) = \varphi(g)$.

Dowód.

Niech $N = \ker \varphi$.

1. Dobra określoność: Niech $gN = g'N$. Wtedy $g^{-1}g' \in N = \ker \varphi$, czyli $\varphi(g^{-1}g') = e_K$. Z własności homomorfizmu: $\varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_K \Rightarrow \varphi(g) = \varphi(g')$. Zatem wartość ψ nie zależy od reprezentanta.

2. Homomorfizm:

$$\psi((aN)(bN)) = \psi((ab)N) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \psi(aN)\psi(bN).$$

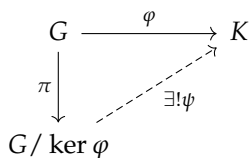
3. Iniekcja (Różnowartościowość): Sprawdźmy jądro ψ .

$$\psi(gN) = e_K \Leftrightarrow \varphi(g) = e_K \Leftrightarrow g \in \ker \varphi = N \Leftrightarrow gN = N.$$

Jądrem ψ jest element neutralny grupy ilorazowej, co dowodzi iniekcji.

4. Suriekcja: Z definicji, ψ odwzorowuje w $\text{Im } \varphi$. Dla każdego $y \in \text{Im } \varphi$ istnieje $x \in G$ taki, że $\varphi(x) = y$. Wtedy $\psi(xN) = y$. $\square$

W języku diagramów przemiennych, twierdzenie to mówi, że każdy homomorfizm φ faktoryzuje się przez projekcję kanoniczną π :



3.3 Permutacje: Własności i Zastosowania

Grupa permutacji S_n jest prototypem dla wszystkich grup skończonych (Twierdzenie Cayleya). Łukaszu, tutaj kluczowa jest umiejętność sprawnego operowania cyklami.

Definicja 4 (Grupa Symetryczna S_n).

Zbiór wszystkich bijekcji $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ z działaniem składania funkcji tworzy grupę rzędu $n!$, zwaną grupą symetryczną S_n .

Twierdzenie 4 (Rozkład na cykle rozłączne).

Każdą permutację $\sigma \in S_n$ można przedstawić w postaci iloczynu rozłącznych cykli. Przedstawienie to jest jednoznaczne (z dokładnością do kolejności cykli).

Dowód.

Działanie podgrupy generowanej przez $\langle \sigma \rangle$ na zbiorze $\{1, \dots, n\}$ dzieli ten zbiór na rozłączne orbity. Każda orbita odpowiada jednemu cyklowi. Ponieważ orbity są rozłączne, cykle operują na różnych elementach, więc są przemienne. $\square$

Fakt 2 (Rząd permutacji).

Rząd permutacji σ w rozkładzie na cykle rozłączne jest równy Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności (NWW) długości tych cykli.

Twierdzenie 5 (Znak permutacji i parzystość).

Każdą permutację można przedstawić jako złożenie transpozycji (cykli długości 2). Choć liczba transpozycji nie jest jednoznaczna, ich parzystość jest niezmiennikiem permutacji. Definiujemy znak permutacji:

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^k,$$

gdzie k to liczba transpozycji. Permutacje o znaku $+1$ tworzą podgrupę normalną A_n zwaną **grupą alternującą**.

Przykład: Niech $\sigma = (123)(45) \in S_5$.

- Rozkład na transpozycje: $(13)(12)(45)$. Liczba transpozycji: 3.

- Znak: $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^3 = -1$ (permutacja nieparzysta).
- Rząd: $\text{NWW}(3, 2) = 6$.

Note.

Grupa A_5 jest najmniejszą grupą prostą nieprzezienną (nie posiada nietrywialnych dzielników normalnych). Ma to fundamentalne znaczenie w teorii Galois przy dowodzie braku ogólnego wzoru na pierwiastki wielomianu stopnia ≥ 5 .

Twierdzenie 6 (Twierdzenie Cayleya).

Każda grupa G jest izomorficzna z pewną podgrupą grupy permutacji S_G (grupy bijekcji zbioru G na siebie).

Twierdzenie to pozwala nam "zmaterializować" każdą abstrakcyjną grupę. Mówi ono, że nie ma innych grup skończonych niż podgrupy grup permutacji.

Intuicja.

Każdy element g grupy "przesuwa" elementy tej grupy w sposób jednoznaczny. To przesunięcie jest właśnie permutacją.

Dowód.

Zdefiniujmy odwzorowanie $L : G \rightarrow S_G$, które elementowi g przyporządkowuje funkcję $L_g : G \rightarrow G$ (zwaną *translacją lewostronną*) określoną wzorem:

$$L_g(x) = gx.$$

Sprawdźmy kluczowe własności:

1. **L_g jest bijekcją (permutacją):** Z prawa skracania: $L_g(x) = L_g(y) \Rightarrow gx = gy \Rightarrow x = y$ (iniekcja). Dla dowolnego $y \in G$, $L_g(g^{-1}y) = g(g^{-1}y) = y$ (suriekcja). Zatem $L_g \in S_G$.

2. **L jest homomorfizmem (włożeniem):**

$$L_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = L_g(L_h(x)) = (L_g \circ L_h)(x).$$

$$\text{Zatem } L(gh) = L(g) \circ L(h).$$

3. **L jest iniekcją (różnowartościowość):** Sprawdźmy jądro odwzorowania L :

$$\ker L = \{g \in G \mid L_g = \text{id}_G\}.$$

Jeśli $L_g = \text{id}_G$, to dla każdego $x \in G$ mamy $gx = x$. Biorąc $x = e$, otrzymujemy $ge = e$, czyli $g = e$. Jądro jest trywialne, więc L jest monomorfizmem.

Zatem $G \cong \text{Im } L \leq S_G$. □

Intuicja.

Do tej pory badaliśmy wewnętrzną strukturę grupy. Teraz zmieniamy perspektywę: badamy, jak grupa *interaguje* z otoczeniem. Działanie grupy na zbiorze to sformalizowanie idei symetrii. Co ciekawe, najgłębsze własności samej grupy (np. Twierdzenie Lagrange'a) wynikają z tego, jak grupa działa na samej sobie.

3.4 Warstwy i Twierdzenie Lagrange'a

Zacznijmy od arytmetyki grup skończonych. Warstwy (które poznałeś przy grupach ilorazowych) służą nie tylko do dzielenia grupy, ale też do jej "mierzenia".

Definicja 5 (Indeks podgrupy).

Niech $H \leq G$. Liczbę warstw lewostronnych podgrupy H w grupie G nazywamy **indeksem** podgrupy i oznaczamy symbolem $[G : H]$.

Lemat (Równoliczność warstw).

Dla dowolnej podgrupy $H \leq G$, każda warstwa gH jest równoliczna z H .

Dowód.

Zdefiniujmy odwzorowanie $f : H \rightarrow gH$ wzorem $f(h) = gh$. Jest to bijekcja:

- Suriekcja jest oczywista z definicji warstwy.
- Iniekcja: $gh_1 = gh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ (z prawa skracania w grupie).

Zatem $|gH| = |H|$. □

Twierdzenie 7 (Twierdzenie Lagrange'a).

Niech G będzie grupą skończoną, a H jej podgrupą. Wtedy rząd podgrupy dzieli rząd grupy:

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

W szczególności, rząd każdego elementu dzieli rząd grupy.

Dowód.

Relacja bycia w tej samej warstwie ($a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$) jest relacją równoważności. Zatem warstwy lewostronne tworzą podział zbioru G na rozłączne podzbiory. Skoro jest $[G : H]$ warstw i każda ma liczbę $|H|$ (na mocy lematu), to sumując elementy otrzymujemy:

$$|G| = \sum_{i=1}^{[G:H]} |g_i H| = [G : H] \cdot |H|.$$

□

Spostrzeżenie.

To twierdzenie jest potężnym narzędziem negatywnym: jeśli grupa ma rząd 15, to nie może mieć podgrupy rzędu 4. Pamiętaj jednak: **Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Lagrange'a na ogół nie zachodzi!** (Istnieją grupy rzędu n , które nie mają podgrupy rzędu d , mimo że $d|n$ — np. A_4 rzędu 12 nie ma podgrupy rzędu 6).

3.5 Działanie Grupy na Zbiorze

To jest moment przejścia do "algebry dynamicznej".

Definicja 6 (Działanie grupy na zbiorze).

Działaniem grupy G na zbiorze X nazywamy odwzorowanie $\cdot : G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, spełniające

dwa aksjomaty:

1. $\forall_{x \in X} \quad e \cdot x = x$ (tożsamość działa trywialnie).
2. $\forall_{g,h \in G} \forall_{x \in X} \quad g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ (zgodność składania).

Równoważnie: Działanie to homomorfizm $\varphi : G \rightarrow S_X$, gdzie S_X to grupa permutacji zbioru X .

Kluczowe pojęcia w tej teorii to *gdzie* element może trafić (orbita) i *co* go trzyma w miejscu (stabilizator).

Definicja 7 (Orbita i Stabilizator).

Niech grupa G działa na zbiorze X , a $x \in X$.

- **Orbitą** elementu x nazywamy zbiór:

$$\mathcal{O}_x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X.$$

- **Stabilizatorem** elementu x nazywamy zbiór:

$$G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \subseteq G.$$

Fakt 3.

Stabilizator G_x jest zawsze podgrupą w G , ale nie musi być podgrupą normalną.

3.6 Twierdzenie o Orbicie i Stabilizatorze

Jest to fundamentalne twierdzenie wiążące wielkość orbity z "wielkością" symetrii zachowującej punkt.

Twierdzenie 8 (Orbit-Stabilizer Theorem).

Niech G działa na X . Dla dowolnego $x \in X$ istnieje bijekcja pomiędzy zbiorem warstw lewostronnych stabilizatora G_x a orbitą $\mathcal{O}_x$. W konsekwencji dla grup skończonych:

$$|G| = |\mathcal{O}_x| \cdot |G_x|.$$

Dowód.

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Psi : \{gG_x \mid g \in G\} \rightarrow \mathcal{O}_x$ wzorem:

$$\Psi(gG_x) = g \cdot x.$$

1. Dobra określoność i iniekcja:

$$gG_x = hG_x \Leftrightarrow h^{-1}g \in G_x \Leftrightarrow (h^{-1}g) \cdot x = x \Leftrightarrow g \cdot x = h \cdot x.$$

Równoważność ta pokazuje, że wartość funkcji zależy tylko od warstwy (dobra określoność) oraz że funkcja jest różnowartościowa.

2. Suriekcja: Z definicji orbity, każdy element $y \in \mathcal{O}_x$ jest postaci $g \cdot x$ dla pewnego g , co jest obrazem warstwy gG_x .

Zatem $|\mathcal{O}_x| = [G : G_x]$. Ze wzoru Lagrange'a $|G| = [G : G_x] \cdot |G_x|$, co daje tezę. $\square$

3.7 Działanie przez Automorfizmy i Sprzężenia

Najważniejszym przykładem działania grupy jest jej działanie na samej sobie. Rozróżniamy dwa główne typy: przesunięcia (użyte w dowodzie Cayleya) i **sprzężenia**.

Definicja 8 (Działanie przez sprzężenia).

Grupa G działa na zbiorze G poprzez sprzężenia (koniugację):

$$g \cdot x := gxg^{-1}.$$

Orbita elementu x w tym działaniu nazywana jest **klasą sprzężoności** elementu x (ozn. $Cl(x)$), a stabilizator to **Centralizator** $C_G(x)$.

Wniosek 1 (Równanie Klas).

Ponieważ orbity tworzą podział zbioru, sumując ich licznosci otrzymujemy tożsamość. Niech $Z(G)$ oznacza centrum grupy (elementy, których orbitą jest jednoelementowy zbiór $\{x\}$). Wtedy:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

gdzie suma przebiega po reprezentantach nietrywialnych klas sprzężoności (takich, że $|Cl(x_i)| > 1$).

Intuicja.

Równanie klas to "chirurgiczny skalpel" teorii grup. Pozwala badać strukturę p -grup i dowodzić twierdzeń Sylowa.

Definicja 9 (Automorfizmy Wewnętrzne).

Odwzorowanie $\varphi_g : G \rightarrow G$ dane wzorem $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$ jest automorfizmem grupy G . Nazywamy go **automorfizmem wewnętrznym**. Zbiór wszystkich takich automorfizmów oznaczamy $\text{Inn}(G)$.

Twierdzenie 9 (O izomorfizmie dla $\text{Inn}(G)$).

Odwzorowanie $G \rightarrow \text{Aut}(G)$ przyporządkowujące elementowi g automorfizm φ_g jest homomorfizmem, którego jądrem jest centrum $Z(G)$, a obrazem $\text{Inn}(G)$. Z Zasadniczego Twierdzenia o Homomorfizmie wynika:

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G).$$

wyjaśnienie.

To twierdzenie mówi nam, że automorfizmy wewnętrzne "wyglądają" jak sama grupa, ale z "zapomnianą" informacją o elementach przemienności ze wszystkim (centrum). Jeśli $Z(G)$ jest trywialne, to G zanurza się w swoją grupę automorfizmów.

Badanie automorfizmów grupy to badanie jej symetrii. Wyróżniamy automorfizmy, które są "wbudowane" w strukturę grupy – te generowane przez sprzężenia.

Definicja 10 (Automorfizm Wewnętrzny).

Dla ustalonego $g \in G$, odwzorowanie $\varphi_g : G \rightarrow G$ dane wzorem $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$ jest automorfizmem. Zbiór wszystkich takich odwzorowań tworzy grupę **automorfizmów wewnętrznych**, oznaczaną $\text{Inn}(G)$, która jest podgrupą normalną w grupie wszystkich automorfizmów $\text{Aut}(G)$.

Poniższe twierdzenie jest fundamentalne, ponieważ wiąże centrum grupy (miarę przemienności) ze strukturą jej automorfizmów.

Twierdzenie 10 (Izomorfizm dla $\text{Inn}(G)$).

Dla dowolnej grupy G zachodzi izomorfizm:

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G).$$

Dowód.

Rozważmy odwzorowanie $\Psi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ dane wzorem $\Psi(g) = \varphi_g$.

1. **Ψ jest homomorfizmem:** Dla dowolnego $x \in G$:

$$\varphi_{gh}(x) = (gh)x(gh)^{-1} = ghxh^{-1}g^{-1} = g(\varphi_h(x))g^{-1} = \varphi_g(\varphi_h(x)).$$

Zatem $\Psi(gh) = \Psi(g) \circ \Psi(h)$.

2. **Obraz Ψ :** Z definicji obrazem jest zbiór wszystkich automorfizmów wewnętrznych, czyli $\text{Im } \Psi = \text{Inn}(G)$.

3. **Jądro Ψ :**

$$g \in \ker \Psi \Leftrightarrow \varphi_g = \text{id}_G \Leftrightarrow \forall_{x \in G} gxg^{-1} = x \Leftrightarrow \forall_{x \in G} gx = xg.$$

Elementy przemienne z każdym elementem grupy tworzą centrum. Zatem $\ker \Psi = Z(G)$.

Korzystając z Zasadniczego Twierdzenia o Homomorfizmie (I Twierdzenia o Izomorfizmie):

$$G/\ker \Psi \cong \text{Im } \Psi \Rightarrow G/Z(G) \cong \text{Inn}(G).$$

□

3.7.1 Analiza przypadków i przykłady

To twierdzenie pozwala nam szybko identyfikować strukturę automorfizmów.

Przykład (Grupy abelowe): Jeżeli G jest abelowa, to $Z(G) = G$. Wtedy:

$$\text{Inn}(G) \cong G/G \cong \{e\}.$$

Jest to logiczne: w grupie przemiennej sprzężenie nic nie zmienia ($gxg^{-1} = gg^{-1}x = x$), więc jedynym automorfizmem wewnętrznym jest tożsamość.

Przykład (Grupa symetryczna S_3): Dla $n \geq 3$ centrum grupy S_n jest trywialne, $Z(S_n) = \{e\}$. Zatem:

$$\text{Inn}(S_3) \cong S_3/\{e\} \cong S_3.$$

W rzeczywistości dla $n \neq 6$, zachodzi nawet mocniejsze twierdzenie: $\text{Aut}(S_n) \cong S_n$, co oznacza, że w tych grupach każdy automorfizm jest wewnętrzny.

Przykład (Grupa Katernionów Q_8 – przykład "tłusty"): Rozważmy grupę $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

- **Centrum:** Elementy przemienne ze wszystkimi to tylko 1 i -1 . Zatem $Z(Q_8) = \{1, -1\}$.
- **Grupa ilorazowa:** Rząd grupy to 8, rząd centrum to 2. Zatem $|\text{Inn}(Q_8)| = |Q_8|/|Z(Q_8)| = 4$.
- **Struktura:** Mamy dwie grupy rzędu 4: cykliczną $\mathbb{Z}_4$ i grupę Kleina $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Sprawdźmy rzędy elementów w $Q_8/Z(Q_8)$. Warstwy to np. $\{i, -i\}, \{j, -j\}$.

$$(iZ(Q_8))^2 = i^2Z(Q_8) = (-1)Z(Q_8) = Z(Q_8) = e_{Q_8/Z(Q_8)}.$$

Każdy element w grupie ilorazowej ma rząd 2 (poza neutralnym). Grupą, w której każdy element niezerowy ma rząd 2, jest grupa Kleina V_4 .

Wniosek: Mimo że Q_8 nie jest izomorficzna z D_8 (grupą diedralną), to ich grupy automorfizmów wewnętrznych są takie same (izomorficzne z V_4). To pokazuje, że operacja ilorazu "gubi" pewne subtelne informacje o strukturze, eksponując symetrie.

Lemat (Test Cykliczności).

Ważny wniosek z powyższego twierdzenia (często pojawia się na egzaminach): **Jeśli $G/Z(G)$ jest grupą cykliczną, to G jest grupą abelową.** (Skoro G abelowa, to $Z(G) = G$, więc $G/Z(G)$ musi być trywialna. Oznacza to, że $G/Z(G)$ nie może być nigdy nietrywialną grupą cykliczną).

Rozdział 4

Wykład IV

4.1 Produkty półproste. Rozkłady na produkty półproste.

Kontekst: Chcemy zbadać jak wygląda konstrukcja TODO

Fakt 4.

Niech A – grupa Abelowa. $A_1, A_2 \leq A$.

Rozważmy $\varphi : A_1 \times A_2 \rightarrow A$ daną przez $\varphi((a_1, a_2)) := a_1 + a_2$. Wtedy:

- i) φ jest homomorfizmem,
- ii) $\text{Im}(\varphi) = A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\} \leq A$,
- iii) $A_1 \cap A_2 = \{0\} \Leftrightarrow \varphi$ jest monomorfizmem.

W dalszej części będziemy używać oznaczenia $\varphi(a_1, a_2) := \varphi((a_1, a_2))$

Dowód.

Zakładamy, że A jest grupą Abelową oraz $A_1, A_2 \leq A$.

- i) Dla $e \in A$, $e_{A_1 \times A_2} = (e, e)$. Wtedy $\varphi(e_{A_1 \times A_2}) = \varphi(e, e) = e + e = e$

Następnie, niech $(a_1, a_2), (a'_1, a'_2) \in A_1 \times A_2$.

$$\varphi((a_1, a_2) + (a'_1, a'_2)) = \varphi(a_1 + a'_1, a_2 + a'_2) = a_1 + a_2 + a'_1 + a'_2 \stackrel{A \text{ jest Abelowa}}{=} (a_1 + a_2) + (a'_1 + a'_2) = \varphi(a_1 + a_2) + \varphi(a'_1 + a'_2) \quad \square$$

- ii) $A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\} = \text{Im}(\varphi)$ - wynika to wprost z definicji funkcji φ . $\square$

- iii) Zauważmy, że φ jest monomorfizmem, wtedy i tylko wtedy, gdy $\ker(\varphi) = \{0, 0\}$.

$$\ker(\varphi) = \{(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 : a_1 + a_2 = 0\}$$

($\Rightarrow$)

Założmy, że $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

Ustalmy dowolny $(a_1, a_2), a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$.

$$(a_1, a_2) \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(a_1, a_2) = 0 \Leftrightarrow a_1 + a_2 = 0 \Leftrightarrow a_1 = -a_2 \Leftrightarrow$$

$$a_1 \in A_2 \text{ oraz } a_2 \in A_1 \Leftrightarrow a_1, a_2 \in A_1 \cap A_2 \Leftrightarrow (a_1, a_2) = 0 \Leftrightarrow (a_1, a_2) \in \{0\}.$$

Zatem $\ker(\varphi) = \{0\}$

($\Leftarrow$)

Założmy, że $\ker(\varphi) = \{0\}$

Założmy nie wprost, że $A_1 \cap A_2 \neq \{0\}$, zatem istnieje $a \in A_1 \cap A_2 \neq 0$, co za tym idzie $-a \in A_1 \cap A_2$. Ale $\varphi(a, -a) = a + (-a) = 0$, czyli $\{a, -a\} \in \ker(\varphi)$, ale $(a, -a) \neq 0$, czyli sprzeczność.

□

Wniosek 2.

Niech A będzie grupa **Abelowa** oraz $A_1, A_2 \leq A$.

Wtedy **zewnątrzny** produkt prosty $A_1 \times A_2$ jest **izomorficzny** z **wewnętrzną** sumą kompleksową $A_1 + A_2$

$$A_1 \cap A_2 = \{0\} \Rightarrow \underbrace{A_1 \times A_2}_{\text{Produkt prosty grup, zewnętrzny obiekt}} \cong \underbrace{A_1 + A_2}_{\text{Suma grup wewnątrz } A, wewnętrzny obiekt}.$$

Cel: Sklasyfikujemy teraz grupy do rzędu 4.

Fakt 5.

Jeśli A jest niecykliczną grupą rzędu 4 to $\forall a \in A \setminus \{0\} (\text{rzęd}(a) = 2)$.

Dowód.

Z Twierdzenia Lagrange' a, rząd każdego elementu musi dzielić 4. Możliwe rzędy to 1, 2 i 4.

- **Rząd 1:** Ma go tylko e .
- **Rząd 4:** Jeśli A posiadałoby element a rzędu 4, to $\langle a \rangle$ byłoby podgrupą A rzędu 4. Zatem $A = \langle a \rangle$, co oznaczałoby, że A jest cykliczna.
- **Wniosek:** Ponieważ z założenia A jest **niecykliczna**, **nie może** mieć elementu rzędu 4.

□

Spostrzeżenie.

Jeśli w grupie A każdy element jest rzędu 2, to grupa A jest **Abelowa**.

Niech A będzie niecykliczną grupą rzędu 4.

- Weźmy $a \in A \setminus \{0\}$ oraz $A_1 := \langle a \rangle = \{0, a\}$
Zatem A_1 jest **rzędu 2**.
- Następnie weźmy element $b \in A \setminus A_1$. Element taki istnieje, bo **rzęd A wynosi 4 a rząd A_1 wynosi 2**. Niech $A_2 := \langle b \rangle = \{0, b\}$
Zatem A_2 jest **rzędu 2**.
- Wtedy $A_1 \cap A_2 = \{0\}$. Ponieważ $A_1, A_2 \leq A$, więc na mocy **wniosku 1**.

$$A_1 + A_2 \cong \underbrace{A_1 \times A_2}_{4 \text{ elementy}}.$$

- Ponieważ $A_1 + A_2 \leq A$ oraz ich rzędy są te same, więc

$$A = A_1 + A_2 \cong A_1 \times A_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

Wniosek 3 (Klasyfikacja grup rzędu 4).
Niech G będzie dowolną grupą rzędu 4.

Przypadek 1: G jest **cykliczna**. Z definicji jest generowana przez jeden element rzędu 4. Zatem jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_4$.

Przypadek 2: G **nie jest cykliczna**. Jak udowodniliśmy powyżej, taka grupa musi być izomorficzna z $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Pytanie: Co gdy zamiast takiej grupy A , która jest Abelowa, weźmiemy dowolną grupę G , niekoniecznie Abelowa?

Przykład (Bez abelowości to nie zadziała.): Pokażemy, dlaczego założenie **Abelowa** jest kluczowe.

- **Grupa:** $G = S_3$ (nieabelowa), $|G| = 6$.
- **Podgrupy:** $H_1 = \langle (1,2) \rangle = \{e, (1,2)\}$, oraz $H_2 = \langle (2,3) \rangle = \{e, (2,3)\}$.
Obie grupy są podgrupami S_3 .
- **Test:** Sprawdzimy czy iloczyn $H_1 H_2 = \{h_1 h_2 : h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$. Jest to odpowiednik sumy kompleksowej w notacji addytywnej; w notacji addytywnej zapisalibyśmy $H_1 + H_2$.
- **Obliczanie iloczynu (złożenia):**
 - $\text{id} \circ \text{id} = \text{id}$.
 - $\text{id} \circ (2,3) = (2,3)$.
 - $(1,2) \circ \text{id} = (1,2)$.
 - $(1,2) \circ (2,3) = (1,2,3)$.
- **Rezultat:** $H_1 H_2 = \{\text{id}, (2,3), (1,2), (1,2,3)\}$.
- **Wniosek 1 (brak domkniętości):** Ten zbiór nie jest **podgrupą**, bo $(1,2,3) \in H_1 H_2$ $(1,2,3) \circ (1,2,3) = (1,3,2) \notin H_1 H_2$.
- **Wniosek 2 (z Twierdzenia Lagrange'a):** $H_1 H_2$ ma 4 elementy. Gdyby była podgrupą S_3 to jego rząd(4) musiałby dzielić rząd $S_3(6)$.

To pokazuje, że iloczyn dwóch podgrup na ogół nie jest podgrupą. Okazuje się jednak, że jeśli dodatkowo założymy, że N jest podgrupą normalną G , tzn. $N \trianglelefteq G$ to już w pełni zadziała.

Intuicja (Dlaczego normalność pomaga?).

Problem w przykładzie z S_3 polegał na tym, że przy mnożeniu dwóch elementów $n_1 h_1 \cdot n_2 h_2$, gdzie $n_1 h_1, n_2 h_2 \in NH$, otrzymujemy $n_1 h_1 n_2 h_2$. Aby ten element należał do NH musimy go zapisać w postaci $(\text{coś z } N) \cdot (\text{coś z } H)$.

Problem tkwi w środku: $\dots h_1 n_2 \dots$. Musimy znaleźć sposób aby "zamienić miejscami" h_1 i n_2 .

- W grupie abelowej (tak jak we Wniosku) to proste bo $h_1 n_2 = n_2 h_1$.
- W grupie nieabelowej na ogół $h_1 n_2 \neq n_2 h_1$.

Założenie, że N jest normalna ($N \trianglelefteq G$), daje nam dokładnie to czego potrzebujemy. Z definicji nor-

malności wiemy, że $h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$. Nazwijmy ten element $n_3 \in N$.

$$\begin{aligned} h_1 n_2 h_1^{-1} &= n_3 \quad (\text{domnażamy z prawej strony przez } h_1) \\ h_1 n_2 &= n_3 h_1 \quad (\text{"przesunęliśmy" } h_1 \text{ na odpowiednie miejsce}). \end{aligned}$$

Oznacza to, że **normalność pozwala nam "przesunąć" h_1 za n_2 "płacąc" za to zmianą n_2 na inny element N (tutaj jest to n_3).** To jest kluczowa reguła "kontrolowanej przemienności", która gwarantuje domkniętość.

Twierdzenie 11 (Warunek wystarczający na iloczyn podgrup.).

Założmy, że $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$.

Wtedy

1. Iloczyn NH jest podgrupą G , tzn.

$$NH \leq G.$$

2. Jeżeli **obie** podgrupy N i H są **normalne**, to ich iloczyn NH również jest **normalny**, tzn.

$$H \trianglelefteq G \Rightarrow NH \trianglelefteq G.$$

Dowód.

Założmy, że $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$.

1.
 - **Element neutralny NH :** $e = e \cdot e \in NH$
 - **Domkniętość działania w NH :** Weźmy $n_1, n_2 \in N, h_1, h_2 \in H$. Wtedy:

$$\underbrace{n_1 h_1}_{\in NH} \cdot \underbrace{n_2 h_2}_{\in NH}.$$

Tak jak wcześniej zauważyliśmy, kłopotliwym jest iloczyn $h_1 n_2$:

$$\underbrace{n_1}_{\in N} \overbrace{h_1 n_2}^{\text{kłopot}} \underbrace{h_2}_{\in H}.$$

Wspomożemy się standardowym trikiem, mianowicie między n_2 a h_2 "wstrzykniemy" element neutralny $e = h_1 h_1^{-1}$ (oczywiście oba wyrażenia są równoważne):

$$\underbrace{n_1 h_1 n_2}_{\in N \trianglelefteq G} \overbrace{h_1^{-1} h_1}^{=e} h_2.$$

Otrzymaliśmy interesującą nas interpretację wyjściowego wyrażenia, bowiem można dostrzec, że powyższy iloczyn już jest w NH :

$$\overbrace{n_1 h_1 n_2 h_1^{-1}}^{\text{coś z } N} \underbrace{h_1 h_2}_{\text{coś z } H} \in NH.$$

Dlaczego $n_1 h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$? Wiemy, że $N \trianglelefteq G$. Zatem $h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$, bo $n_2 \in N, h_1 \in G$. W

szczególności N jako podgrupa G jest zamknięte na działanie, zatem

$$n_1 h_1 n_2 h_1^{-1} = n_1 \left(h_1 n_2 h_1^{-1} \right) \stackrel{N \trianglelefteq G}{=} n_1 \underbrace{\left(n_2 h_1 h_1^{-1} \right)}_{\text{coś z } N =: n_3} = n_1 n_3 \in N.$$

- **Element odwrotny dla każdego $nh \in NH$:**

Dla $n \in N, h \in H$ mamy:

$$(nh)^{-1} = h^{-1} n^{-1} = h^{-1} n^{-1} e = h^{-1} n^{-1} h h^{-1} = \underbrace{h^{-1} n^{-1} h}_{\in N, \text{ bo } N \trianglelefteq G} \overbrace{h^{-1}}^{\in H} \in NH.$$

2. Zakładamy teraz, że obie podgrupy N i H są normalne. Chcemy pokazać, że ich iloczyn NH jest normalny. Dokładniej, to musimy sprawdzić czy $g(nh)g^{-1} \in NH$ dla dowolnych $g \in G, nh \in NH$.

Ustalmy zatem dowolne $g \in G$ oraz $nh \in NH$.

Wtedy

$$\begin{aligned} g(nh)g^{-1} &= \\ g n(e) h g^{-1} &= g n \left(g^{-1} g \right) h g^{-1} \\ &= \underbrace{\left(g n g^{-1} \right)}_{\in N} \underbrace{\left(g h g^{-1} \right)}_{\in H}. \end{aligned}$$

- Ponieważ $N \trianglelefteq G$ więc $g n g^{-1} \in N$.
- Ponieważ $H \trianglelefteq H$ więc $g h g^{-1} \in H$.
- Zatem ich iloczyn należy do NH .

To dowodzi, że NH jest normalna.

□

Spostrzeżenie (Słabszy warunek na to aby NH było podgrupą G).

Zauważmy, że w dowodzie **Twierdzenia 1** (stwierdzającego, że $N \trianglelefteq G$ i $H \leq G \Rightarrow NH \leq G$) nie wykorzystaliśmy pełnej mocy założenia o normalności N . Aby to precyzyjnie pokazać, przeanalizujemy kluczowy fragment dowodu- domkniętość na mnożenie.

Cel: Chcemy pokazać, że dla $n_1, n_2 \in N, h_1, h_2 \in H$, iloczyn $(n_1, h_1)(n_2, h_2)$ należy do NH .

Krok dowodu:

$$n_1 (h_1 n_2) h_2.$$

Aby zapisać to wyrażenie w pożądanej formie (coś z N) (coś z H), musimy "przesunąć" element h_1 obok h_2 . Robimy to wstawiając $e = h_1^{-1} h_1$ w strategicznym miejscu:

$$n_1 (h_1 n_2) h_2 = n_1 (h_1 n_2 e) h_2 = n_1 \left(h_1 n_2 h_1^{-1} h_1 \right) h_2.$$

Korzystając z łączności w G , grupujemy to inaczej:

$$\underbrace{\left(n_1 \left(h_1 n_2 h_1^{-1} \right) \right)}_{\text{coś z } N?} \underbrace{\left(h_1 h_2 \right)}_{\text{coś z } H}.$$

Element $(h_1 h_2)$ z pewnością należy do H , ponieważ H jest podgrupą. Cały iloczyn będzie należał do NH **wtedy i tylko wtedy**, gdy pierwszy duży nawias również należy do N . Ponieważ $n_1 \in N$ jest to równoważne warunkowi

$$h_1 n_2 h_1^{-1} \in N.$$

Analiza warunku: Zauważmy, że ten warunek musiał być spełniony dla dowolnego $h_1 \in H$ i dla dowolnego $n_2 \in N$. Pełne założenie $N \trianglelefteq G$ oznacza, że $gng^{-1} \in N$ dla **wszystkich** $g \in G$.

My jednak potrzebowaliśmy tej własności dla tylko dla g pochodzących ze zbioru H .

Wystarczającym warunkiem jest więc warunek słabszy:

$$\forall (h \in H) \forall (n \in N) (hnh^{-1} \in N)$$

co można zapisać krócej jako $\forall (h \in H) (hNh^{-1} \subseteq N)$.

Powiązanie z Normalizatorem: Zbiór wszystkich elementów $g \in G$, które „normalizują” N (tzn. spełniają $gNg^{-1} = N$) nazywamy **normalizatorem** N w G i oznaczamy $N_G(N)$. Jest to podgrupa G .

Nasz "słabszy warunek" $hNh^{-1} \subseteq N$ dla wszystkich $h \in H$ jest równoważny stwierdzeniu, że H jest **podzbiorem** normalizatora $N_G(N)$, czyli $H \subseteq N_G(N)$.

Ponieważ H (z założenia) i $N_G(N)$ (z definicji) są podzbiórmi G , warunek $H \subseteq N_G(N)$ jest równoważny stwierdzeniu, że H jest **podgrupą** $N_G(N)$ ($H \leq N_G(N)$).

Wniosek: Założenie $N \trianglelefteq G$ jest wygodne ale nadmiarowe. Aby iloczyn NH był podgrupą, **wystarczy** założyć, że N i H są podgrupami oraz że H normalizuje N , czyli $H \subseteq N_G(N)$.

To prowadzi do definicji normalizatora.

Definicja 11 (Normalizator N w G).

Niech $N \leq G$.

$$N_G(N) := \{g \in G : gN = Ng\} = \{g \in G : gNg^{-1} = N\}.$$

Powyższy zbiór nazywamy normalizatorem N w G .

Z uwagi i definicji: w twierdzeniu 1. wystarczy założyć, że $H \subseteq N_G(N)$ zamiast $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$

Fakt 6.

Niech G będzie grupą, wtedy:

- a) $N \leq G \Rightarrow N \leq N_G(N) \leq G$ (Normalizator N w G jest podgrupą **pomiędzy** N i G),
- b) $N \trianglelefteq G \Rightarrow N_G(N) = G$ (Normalność N w G implikuje to, że normalizator N w G jest **równy całej** grupie G)

Dowód.

Dowód na liście zadań. □

Cel: Naszym celem jest zrozumienie, jak działanie jednej grupy na drugą pozwala „scalać” je w nową większą strukturę, oraz jak ta nowa struktura ma się do podgrup, które znajdujemy wewnątrz już istniejących grup.

1. Sytuacja Wewnętrzna (Analiza podgrupy NH w G)

Zaczynamy od analizy grupy G , która posiada już pewne podgrupy.

Kontekst: Mamy grupę G oraz jej podgrupy N i H , które spełniają warunki: $H \leq G$ oraz $N \trianglelefteq G$ (wystarczyłoby słabsze założenie, mianowicie $H \subseteq N_G(N)$).

W tej konkretnej sytuacji (gdy N i H „żyją” wspólnie w G) możemy **zdefiniować** jedno szczególne działanie H na N , wykorzystując strukturę G .

Definicja: Definiujemy działanie $\cdot$ (kropka) grupy H na grupie N jako **sprężenie**(koniugację) wewnątrz G :

$$h \cdot n := hnh^{-1} \quad (\text{dla } h \in H, n \in N).$$

(Poprawność: Działanie to jest dobrze zdefiniowane, bowiem z założenia, że H normalizuje N , iloczyn hnh^{-1} zawsze łąduje w z powrotem w N)

Analiza mnożenia w NH : Teraz zbadajmy jak wygląda mnożenie w podgrupie NH (która jest podgrupą G na mocy Twierdzenia 1). Weźmy dwa dowolne $n_1h_1, n_2h_2 \in NH$:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = n_1(h_1n_2)h_2.$$

Kluczowa manipulacja $(e = h_1^{-1}h_1)$ pozwala nam przegrupować ten iloczyn:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = n_1[h_1n_2(e)]h_2 = n_1[h_1n_2(h_1^{-1}h_1)][h_1h_2].$$

Teraz rozpoznajemy w tym wzorze nasze zdefiniowane działanie $h_1 \cdot n_1 = h_1n_1h_1^{-1}$:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = (n_1h_1n_2h_1^{-1})(h_1h_2) = [n_1(h_1 \cdot n_2)][h_1h_2]$$

↖ ↗

Działanie w N
Działanie H na N

↖ ↗

Działanie w H
Działanie w G

Wniosek(intuicja): Ten rachunek pokazuje, że mnożenie w NH jest całkowicie zdeterminowane przez trzy operacje:

- a) Działanie w N (mnożenie n_1 przez $(h_1 \cdot n_2)$),
- b) Działanie w H (mnożenie h_1 przez h_2),
- c) Działanie H na N (obliczenie $h_1 \cdot n_2$).

2. Sytuacja Zewnętrzna(Konstrukcja $N \rtimes H$)

Teraz uogólnimy powyższą obserwację. Zaczynamy od zera, nie mając grupy G .

Składniki: Niech N i H będą dowolnymi grupami.

Definicja Działania przez Automorfizmy: Załóżmy, że mamy homomorfizm $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Taki homomorfizm nazywamy **działaniem H na N przez automorfizmy**. Dla $h \in H$, $\varphi(h)$ jest automorfizmem N . Będziemy pisać $\varphi(h)(n)$ jako $h \cdot n$. Z definicji homomorfizmu φ oraz faktu, że $\varphi(h)$ jest automorfizmem N wynikają następujące **aksjomaty**:

- a) $e_H \cdot n = n$ (bo $\varphi(e_H) = \text{id}_N = \text{id}_N$),
- b) $h \cdot (h' \cdot n) = (hh') \cdot n$ (bo $\varphi(h) \circ \varphi(h') = \varphi(hh')$),
- c) $h \cdot (nn') = (h \cdot n)(h \cdot n')$ (bo $\varphi(h)$ jest automorfizmem $N \rightarrow N$).

Wniosek c': $h \cdot e_N = e_N$ (bo każdy homomorfizm zachowuje element neutralny).

Definicja (Zewnętrzny Produkt Półprosty): Na zbiorze iloczynu kartezjańskiego $N \times H$ definiujemy działanie $*$ za pomocą φ (czyli $\cdot$ - kropka):

$$(n, h) * (n', h') := (n(h \cdot n'), hh')$$

$\swarrow$ $\uparrow$ $\swarrow$
 Działanie w N Działanie H na N Działanie w H

Tak zdefiniowana struktura $(N \times H, *)$ **jest grupą** i nazywamy ją **produktem półprostym (zewnątrznym)** N i H (względem φ). Oznaczamy ją $N \rtimes_{\varphi} H$.

Kontekst: W poprzednim punkcie widzieliśmy, że wewnątrz grupy G iloczyn podgrup NH zachowuje się w specyficzny sposób. Teraz odwrócimy sytuację: mając dwie oddzielne grupy, spróbujemy zbudować z nich nową grupę G .

Definicja 12 (Konstrukcja Zewnętrzna).

Niech N i H będą dowolnymi grupami, a $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ homomorfizmem. Zbiór $N \times H$ wyposażony w działanie:

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) := (n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2)$$

jest grupą, którą nazywamy **zewnątrznym produktem półprosty** i oznaczamy $G = N \rtimes_{\varphi} H$.

Dowód.

Niech H, N - grupy. Pokażemy, że $(N \times H, *)$ jest grupą.

- Łączność $*$:

Weźmy $h_1, h_2, h_3 \in H$ oraz $n_1, n_2, n_3 \in N$, wtedy:

$$\begin{aligned}
 L &= [(n_1, h_1) * (n_2, h_2)] * (n_3, h_3) = (n_1(h_1 \cdot n_2), h_1 h_2) * (n_3, h_3) \\
 &= (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 h_2) \cdot n_3, h_1 h_2 h_3) \\
 P &= (n_1, h_1) * [(n_2, h_2) * (n_3, h_3)] = (n_1, h_1) * (n_2(h_2 \cdot n_3), h_2 h_3) = \\
 &= (n_1(h_1 \cdot (n_2(h_2 \cdot n_3))), h_1 h_2 h_3) \stackrel{\text{Fakt 3c)}}{=} (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 \cdot (h_2 \cdot n_3)), h_1 h_2 h_3) \\
 &= (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 \cdot (h_2 \cdot n_3)), h_1 h_2 h_3) \stackrel{\text{Fakt 3b)}}{=} (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 h_2) \cdot n_3, h_1 h_2 h_3).
 \end{aligned}$$

Zatem $L = P$.

- Element neutralny $*$:

Postulujemy, że $e := (e_N, e_H)$.

Weźmy $n \in N, h \in H$.

$$\begin{aligned}
 (n, h) * (e_N, e_H) &= (n(h \cdot e_N), h e_H) \stackrel{\text{Fakt 3c')}}{=} (n h, h) \\
 (e_N, e_H) * (n, h) &= (e_N(e_H \cdot n), e_H h) = (e_N(e_H \cdot n), h) \stackrel{\text{Fakt 3a)}}{=} (e_N n, h) = (n, h).
 \end{aligned}$$

- Element odwrotny:

Weźmy $n \in N, h \in H$. Postulujemy, że

$$(n, h)^{-1} = (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}).$$

Dowód na liście zadań.

□

Pytanie: W jaki sposób ta abstrakcyjna para (n, h) ma się do naszych wyjściowych grup N i H ? Czy N jest "w środku" G ?

Aby na to odpowiedzieć, wprowadzimy potrzebne definicje.

Definicja 13 (Zanurzenie (ang. embedding) grupy A w grupę B).

Mówimy, że funkcja $\psi : A \rightarrow B$ jest **zanurzeniem** grupy A w grupę B , jeśli ψ jest **monomorfizmem**, czyli spełnia dwa warunki :

a) **Jest homomorfizmem:** Zachowuje strukturę operacji. Dla dowolnych $a_1, a_2 \in A$ zachodzi:

$$\psi(a_1 \cdot_A a_2) = \psi(a_1) \cdot_B \psi(a_2).$$

b) **Jest injekcją:** ψ jest różnowartościowa.

Intuicja.

Celem zanurzenia jest stworzenie wewnątrz "dużej" grupy B **wiernej kopii** "małej" grupy A .

- Warunek **homomorfizmu** gwarantuje nam, że kopia ta zachowuje się dokładnie jak oryginał.
- Warunek **injekcji** gwarantuje nam, że jest to kopia *wierna*- nie tracimy żadnych informacji, a kopia ma tyle samo elementów co oryginał.

Obrazem zanurzenia, $\text{Im}(\psi) = \psi[A]$, jest podgrupa grupy B , która jest **izomorficzna** z A .

Spostrzeżenie.

Mamy naturalne monomorfizmy $\mathfrak{B}_N$ oraz i_H :

$$\begin{array}{ccc} i_N : N & \longrightarrow & N \rtimes H \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ n & \longmapsto & (n, e_H) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} i_H : H & \longrightarrow & N \rtimes H \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ h & \longmapsto & (e_N, h) \end{array}$$

wyjaśnienie (Mechanizm Utożsamienia - Krok po Kroku).

Formalnie N i H są "na zewnątrz". Aby zobaczyć je w środku, budujemy precyzyjny most (zanurzenie).

Krok 1: Zanurzenia (Tworzenie wiernych kopii) Definiujemy dwa odwzorowania iniektywne (monomorfizmy):

$$\begin{aligned} i_N : N &\rightarrow G, & i_N(n) &= (n, e_H) \\ i_H : H &\rightarrow G, & i_H(h) &= (e_N, h) \end{aligned}$$

Obrazy tych funkcji wewnątrz G oznaczmy jako $\tilde{N}$ i $\tilde{H}$:

$$\tilde{N} = \{(n, e_H) : n \in N\}, \quad \tilde{H} = \{(e_N, h) : h \in H\}$$

Krok 2: Analiza wewnątrz G Teraz badamy te kopie wewnątrz naszej nowej grupy G :

1. $\tilde{N} \cap \tilde{H} = \{(e_N, e_H)\} = \{e_G\}$ (Rozłączne trywialnie).
2. $G = \tilde{N}\tilde{H}$. Każdy element (n, h) można zapisać jako:

$$(n, h) = (n, e_H) * (e_N, h) = i_N(n) * i_H(h).$$

3. $\tilde{N} \trianglelefteq G$. To jest kluczowy moment! Sprawdźmy sprzężenie elementu z $\tilde{N}$ przez element z $\tilde{H}$:

$$\begin{aligned}(e_N, h) * (n, e_H) * (e_N, h)^{-1} &= (e_N, h) * (n, e_H) * (e_N, h^{-1}) \\&= \underbrace{(e_N \cdot \varphi(h)(n), h)}_{=\varphi(h)(n)} * (e_N, h^{-1}) \\&= (\varphi(h)(n), h) * (e_N, h^{-1}) \\&= (\varphi(h)(n) \cdot \underbrace{\varphi(h)(e_N)}_{=e_N}, \underbrace{hh^{-1}}_{=e_H}) \\&= (\varphi(h)(n), e_H) \in \tilde{N}\end{aligned}$$

Krok 3: Wielkie Utożsamienie Skoro $\tilde{N}$ jest izomorficzne z N , a $\tilde{H}$ z H , i zachowują się one w G "poprawnie" (normalność N), przyjmujemy konwencję upraszczającą zapis (nadużycie notacji):

$$n \equiv (n, e_H) \quad \text{oraz} \quad h \equiv (e_N, h)$$

Dzięki temu skomplikowany rachunek z punktu 3 sprowadza się do pięknej i czytelnej własności:

$$hnh^{-1} = \varphi(h)(n)$$

Wniosek: Abstrakcyjne działanie φ użyte w konstrukcji zewnętrznej realizuje się wewnątrz nowej grupy jako geometryczne sprzężenie podgrupy normalnej.

Kontekst: W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, że każdy zewnętrzny produkt półprosty $N \rtimes_{\varphi} H$ jest w istocie wewnętrznym produktem swoich podgrup $\tilde{N}$ i $\tilde{H}$. Teraz zadajemy pytanie odwrotne: **Kiedy istniejąca grupa G jest izomorficzna z jakimś zewnętrznym produktem półprostym?** Okazuje się, że warunki, które odkryliśmy przy "utożsamianiu" (normalność N , trywialne przecięcie, generowanie całości), są warunkami wystarczającymi.

Twierdzenie 12 (O Rozpoznawaniu Produktu Półprostego).

Niech G będzie grupą posiadającą podgrupy N i H takie, że:

1. $N \trianglelefteq G$ (podgrupa normalna),
2. $H \leq G$ (podgrupa),
3. $N \cap H = \{e_G\}$,
4. $G = NH$ (każdy element G to iloczyn nh).

Wtedy $G \cong N \rtimes_{\varphi} H$, gdzie $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ jest działaniem przez sprzężenie w G , tzn. $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.

Dowód.

Naszym celem jest pokazanie, że odwzorowanie $\Phi : N \rtimes_{\varphi} H \rightarrow G$ zdefiniowane wzorem $\Phi((n, h)) = nh$ jest izomorfizmem.

Krok 1: Czy Φ jest bijekcją?

- **Surjekcja ("na"):** Z założenia $G = NH$. Oznacza to, że każdy element $g \in G$ można zapisać jako iloczyn nh . Zatem dla każdego g istnieje para (n, h) , która na niego trafia.
- **Injekcja ("1-1"):** Z założenia $N \cap H = \{e\}$. Jeśli $\Phi((n_1, h_1)) = \Phi((n_2, h_2))$, to $n_1 h_1 = n_2 h_2$. Przekształcając, otrzymujemy $n_2^{-1} n_1 = h_2 h_1^{-1}$. Lewa strona należy do N , prawa do H . Skoro przekrój

jest trywialny, to obie strony muszą być równe e , co implikuje $n_1 = n_2$ i $h_1 = h_2$.

Zatem Φ jest bijekcją.

Krok 2: Czy Φ zachowuje działanie (homomorfizm)? To jest kluczowy moment. Musimy sprawdzić, czy mnożenie "zewnątrzne"(par) daje ten sam wynik, co mnożenie "wewnętrzne"(elementów w G).

Weźmy dwie pary: $x = (n_1, h_1)$ oraz $y = (n_2, h_2)$.

A. Mnożenie w świecie zewnętrznym ($N \rtimes_{\varphi} H$): Z definicji produktu półprostego:

$$x * y = (n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1 \cdot \underbrace{\varphi(h_1)(n_2)}_{\text{działanie } H \text{ na } N}, h_1 h_2)$$

Teraz aplikujemy Φ do wyniku:

$$\Phi(x * y) = n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2) \cdot h_1 h_2$$

B. Mnożenie w świecie wewnętrznym (G): Najpierw mapujemy elementy, potem mnożymy w G :

$$\Phi(x) \cdot \Phi(y) = (n_1 h_1) \cdot (n_2 h_2)$$

W grupie G mnożenie jest łączne, ale nieprzemienne. Aby "skleić" to do postaci $N \cdot H$, musimy wstawić $e = h_1^{-1} h_1$ między n_2 a h_2 :

$$= n_1 h_1 n_2 (h_1^{-1} h_1) h_2 = n_1 \underbrace{(h_1 n_2 h_1^{-1})}_{\text{sprzężenie w } G} h_1 h_2$$

C. Porównanie (Moment Prawdy): Porównajmy wyniki z punktu A i B:

$$\text{Wynik A: } n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2) \cdot h_1 h_2$$

$$\text{Wynik B: } n_1 \cdot (h_1 n_2 h_1^{-1}) \cdot h_1 h_2$$

Te wyrażenia są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\varphi(h_1)(n_2) = h_1 n_2 h_1^{-1}$$

A to jest dokładnie założenie naszego twierdzenia! φ jest zdefiniowane jako sprzężenie wewnętrzne.

Wniosek: Φ jest izomorfizmem, co kończy dowód. $\square$

Spostrzeżenie.

Powyższe twierdzenie formalizuje intuicję: Jeżeli w grupie G potrafisz jednoznacznie rozłożyć każdy element na część z N i część z H , a H przesuwają elementy N przez sprzężenie, to G jest produktem półprostym.

Przykład: Szczególne przypadki

- 1) Gdy $\cdot$ czyli φ jest trywialne (tzn. $h \cdot n = n$), to $N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$.
- 2) Gdy G jest abelowa i $N, H \leq G$, to wtedy $N \trianglelefteq G$ i działanie $\cdot$ (określone przez φ) przez sprzężenie jest trywialne, a więc $N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$, a więc jeśli $N \cap H = \{0\}$, to $NH \cong N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$ (co już wcześniej było pokazane).

Przykład: Zbadamy grupę S_3

Cel: Chcemy pokazać, że $G = S_3$ jest **wewnętrznym produktem półprostym** swoich podgrup

- $N = A_3$,
- $H = \langle (1, 2) \rangle$.

Aby to udowodnić, musimy pokazać **cztery warunki**:

1. $N \trianglelefteq G$,
2. $H \leq G$,
3. $N \cap H = \{\text{id}\}$,
4. $G = NH$.

Weryfikacja warunków:

Warunek 1. S_3 ma rząd 6, A_3 ma rząd 3. $[G : N] = \frac{|G|}{|A_3|} = 2$. Ponieważ każda podgrupa o indeksie 2 jest normalna, więc $N \trianglelefteq G$.

Warunek 2. $H \leq G$. Wynika to z założenia.

Warunek 3. Obliczymy przekrój zbiorów:

$$N \cap H = \{\text{id}, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\} \cap \{\text{id}, (1, 2)\} = \{\text{id}\}..$$

Warunek 4. Pokażemy, że $NH = G$.

- Powyższe kroki są spełnione, więc

$$NH \cong N \rtimes H.$$

- Z definicji produktu półprostego zewnętrznego jako zbioru par mamy

$$|N \rtimes H| = |N| \cdot |H|.$$

- Stąd $|NH| = |N| \cdot |H| = 2 \cdot 3 = 6$.
- Ponieważ $NH \leq G = S_3$ oraz $|NH| = |S_3| = 6$, więc $NH = S_3$.

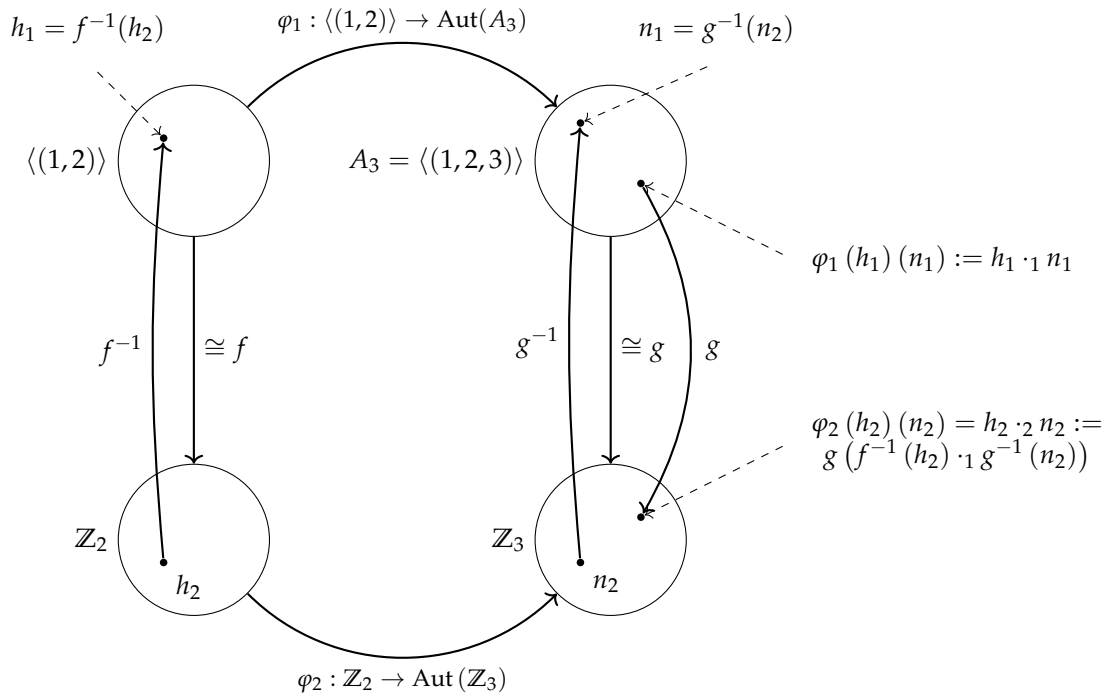
Zatem $S_3 = NH \cong N \rtimes_{\varphi} H$, gdzie φ jest działaniem H na N przez sprzężenie.

Spostrzeżenie.

Mając na uwadze powyższy wynik, zauważmy, że $N \cong \mathbb{Z}_3$ oraz $H \cong \mathbb{Z}_2$.

Pytanie: Co z tego wynika?

Spójrzmy na poniższy diagram:



Cel: Chcemy poznać abstrakcyjne działanie $\varphi_2: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_3)$. Wykorzystamy do tego pokazany na diagramie **transport struktury**.

Diagram i Oznaczenia: Zgodnie z diagramem mamy:

- $H_1 = \langle (1,2) \rangle$ oraz $N_1 = A_3 = \langle (1,2,3) \rangle$.
- $H_2 = \mathbb{Z}_2$ oraz $N_2 = \mathbb{Z}_3$.
- $f: H_1 \rightarrow H_2$ oraz $g: N_1 \rightarrow N_2$ to izomorfizmy.
- $\varphi_1: H_1 \rightarrow \text{Aut}(N_1)$ to **znane** działanie przez sprzężenie.
- $\varphi_2: H_2 \rightarrow \text{Aut}(N_2)$ to **nieznane** działanie, które badamy.

Działanie φ_2 jest **indukowane** przez działanie φ_1 za pomocą formuły "transportującej":

$$\varphi_2(h_2)(n_2) = h_2 \cdot_2 n_2 := g\left(f^{-1}(h_2) \cdot_1 g^{-1}(n_2)\right).$$

gdzie $\cdot_1$ to **znane** działanie **działanie przez sprzężenie**.

Krok 1. Analiza Znanego Działania φ_1 (w S_3) Musimy najpierw precyzyjnie określić czym jest działanie φ_1 . Wystarczy sprawdzić jak **generator** H_1 działa na **generator** N_1 .

- Niech $h_1 = (1,2) \in H_1$.
- $n_1 = (1,2,3) \in N_1$.
- Obliczmy działanie $h_1 \cdot_1 n_1$ (czyli sprzężenie).

$$h_1 \cdot_1 n_1 = (1,2)(1,2,3)(1,2)^{-1} = (1,3,2).$$

- Zauważmy, że w N_1 element $(1, 3, 2)$ jest elementem odwrotnym do n_1 :

$$(1, 3, 2) = (1, 2, 3)^{-1} = n_1^{-1}.$$

- **Wniosek:** Działanie φ_1 (inaczej $\cdot_1$) generatora H_1 na N_1 polega na **inwersji** (odwracaniu elementów).

Krok 2. Ustalenie izomorfizmów f i g

Aby użyć formuły, musimy zdefiniować izomorfizmy. Używamy najbardziej naturalnego mapowania "generator na generator".

- $f : \langle (1, 2) \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_2$: Niech $f((1, 2)) = 1_{\mathbb{Z}_2}$, wtedy $f^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) = (1, 2)$
- $g : \langle (1, 2, 3) \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_3$: Niech $g((1, 2, 3)) = 1_{\mathbb{Z}_3}$, wtedy $g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_3}) = (1, 2, 3)$.

Musimy też znać $g^{-1}(2_{\mathbb{Z}_3})$, czyli

$$g^{-1}(2_{\mathbb{Z}_3}) = g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2} +_{\mathbb{Z}_2} 1_{\mathbb{Z}_2}) = g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) \circ g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) = (1, 2, 3) \circ (1, 2, 3) = (1, 3, 2).$$

Krok 3. Obliczenie działania φ_2 (Badanie)

Teraz jesteśmy gotowi zbadać działanie φ_2 . Wystarczy sprawdzić jak generator $h_2 \in \mathbb{Z}_2$ działa na generator $n_2 \in \mathbb{Z}_3$, czyli poznać homomorfizm $\varphi_2(h_2)(n_2)$. Skorzystamy z naszej formuły "transportującej":

$$\begin{aligned} \varphi_2(h_2)(n_2) &= \\ &= \varphi_2(1_{\mathbb{Z}_2})(1_{\mathbb{Z}_3}) && \text{(Podstawienie } f^{-1} \text{ i } g^{-1}) \\ &= g\left(f^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) \cdot_1 g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_3})\right) && \text{(Zastosowanie formuły)} \\ &= g((1, 2) \cdot_1 (1, 2, 3)) && \text{(Wyliczenie } f^{-1} \text{ i } g^{-1}) \\ &= g\left((1, 2)(1, 2, 3)(1, 2)^{-1}\right) && (\cdot_1 \text{ to działanie przez sprzężenie)} \\ &= g((1, 3, 2)) \\ &= 2_{\mathbb{Z}_3}. && \text{(Z definicji } g^{-1}(2) = (1, 3, 2)) \end{aligned}$$

Rezultat: Odkryliśmy, że $\varphi_2(1_{\mathbb{Z}_2})(1_{\mathbb{Z}_3}) = 2_{\mathbb{Z}_3} = -1_{\mathbb{Z}_3}$

Wniosek:

- Działanie generatora grupy $\mathbb{Z}_2$ na generatorze grupy $\mathbb{Z}_3$ daje w wyniku element $2 \in \mathbb{Z}_3$.
- W grupie $\mathbb{Z}_3$ element 2 jest elementem przeciwnym do 1 : $2 \equiv -1 \pmod{3}$.
- Oznacza to, że działanie φ_2 to **automorfizm inwersji**: $\varphi_2(h)(n) = -n$ (dla nietrywialnego $h \in \mathbb{Z}_2$ i dowolnego $n \in \mathbb{Z}_3$), czyli

$$\forall (a \in \mathbb{Z}_3) (1_{\mathbb{Z}_2} \cdot a = -a \text{ oraz } 0_{\mathbb{Z}_2} \cdot a = a) - 1_{\mathbb{Z}_3}.$$

Podsumowanie: W naszym przykładzie z S_3 , posługując się diagramem dla czytelności, przenieśliśmy konkretne działanie przez sprzężenie (inwersję) z S_3 do **świata abstrakcyjnego**, odkrywając, że jedyne nietrywialne działanie $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_3$ to również **inwersja**.

W ogólnym przypadku, przy poniższych założeniach:

- Grupa H_1 działa na grupę N_1 przez automorfizmy:

$$\varphi_1 : H_1 \rightarrow \text{Aut}(N_1) \quad (\varphi_1(h_1)(n_1) := h_1 \cdot_1 n_1).$$

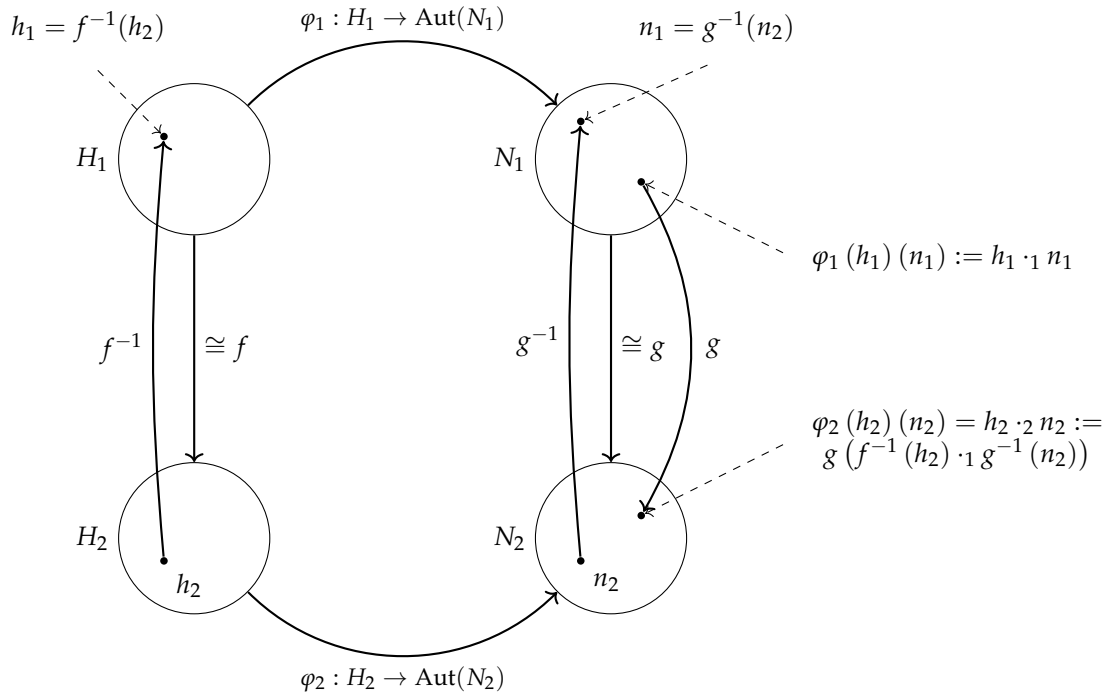
a ponadto mając dla **pewnych** grup H_2 oraz N_2 izomorfizmy f i g

- $f : H_1 \xrightarrow{\cong} H_2$,
- $g : N_1 \xrightarrow{\cong} N_2$.

wtedy używając f i g możemy zdefiniować działanie φ_2 grupy H_2 na grupie N_2 , które jest indukowane przez działanie φ_1 grupy H_1 na grupie N_1 w następujący sposób:

$$\varphi_2(h_2)(n_2) = h_2 \cdot_2 n_2 := g \left(f^{-1}(h_2) \cdot_1 g^{-1}(n_2) \right).$$

tak jak na poniższym diagramie jest to widoczne.



Fakt 7.

Homomorfizm φ z powyższych rozważań jest działaniem H_2 na N_2 przez automorfizmy (utożsamiamy działanie $\cdot_2$ z homomorfizmem).

Fakt 8.

Funkcja $h : N_2 \rtimes_{\varphi_1} H_1 \rightarrow N_2 \rtimes_{\varphi_2} H_2$ jest izomorfizmem, to znaczy

$$N_1 \rtimes_{\varphi_1} H_1 \cong N_2 \rtimes_{\varphi_2} H_2.$$

Pytanie: Jak wygląda działanie φ grupy $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_3$?

W powyższych dysputach otrzymaliśmy, że $S_3 = \langle (1,2) \rangle \cong_{\varphi} \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2$. Opiszemy teraz to działanie φ . Najpierw przypomnimy nasze grupy, na których pracujemy.

- $S_3 = \{\text{id}, (1,2), (1,3), (2,3), (1,2,3), (1,3,2)\}$
- $A_3 = \{\text{id}, (1,2,3), (1,3,2)\}$
- $\langle (1,2) \rangle = \{\text{id}, (1,2)\}$
- $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$
- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$

TODO

Dowód.

Dowody obu faktów są na liście zadań. □

Twierdzenie 13.

Jeśli φ jest działaniem $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_n$ zadany przez $\varphi(1)(a) = -a$, to

$$\mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2 \cong D_n \quad D_n - \text{grupa dihedralna.}$$

Kontekst: Przepis na Produkt Półprosty. Intuicyjnie to chcemy przedstawić jakąś grupę jako produkt półprosty (rozłożyć na prostsze grupy),

Spostrzeżenie (Algorytm(Przepis) Rozpoznawania Produktu Półprostego).

Aby wykazać, że badana grupa G jest produktem półprostym (tzn. $G \cong N \rtimes H$), wykonaj następujące kroki wewnątrz grupy G :

Krok 1. Znajdź kandydatów: Wskaż w grupie G dwie podgrupy N i H .

Krok 2. Sprawdź normalność: Upewnij się, że $N \trianglelefteq G$ (to najważniejszy warunek!). Podgrupa H nie musi być normalna.

Krok 3. Sprawdź rozłączność: Pokaż, że $N \cap H = \{e_G\}$.

Krok 4. Sprawdź generowanie (lub rzędy):

- Ogólnie: Pokaż, że każdy element $g \in G$ da się zapisać jako nh .
- Dla grup skończonych: Wystarczy sprawdzić, czy $|G| = |N| \cdot |H|$.

Krok 5. Zidentyfikuj działanie: Jeśli powyższe warunki są spełnione, to $G \cong N \rtimes_{\varphi} H$. Aby wiedzieć, jaki to konkretnie produkt, znajdź homomorfizm $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ zadany wzorem:

$$\varphi(h)(n) = hnh^{-1} \quad (\text{sprzężenie w } G).$$

Podsumowanie strukturalne: Jeśli znajdziemy takie podgrupy, możemy utożsamić strukturę wewnętrzną G z konstrukcją zewnętrzną.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Działanie przez sprzężenie w } G & & \text{Działanie indukowane przez izomorfizmy} & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \\
 \underbrace{G = NH}_{\text{Struktura wewn.}} & \cong & \underbrace{N \rtimes_{\varphi} H}_{\text{Produkt par } (n, h)} & \cong & \underbrace{G_1 \rtimes_{\psi} G_2}_{\text{Abstrakcyjne grupy}}
 \end{array}$$

Spostrzeżenie.

Formalnie jest to warunek konieczny i wystarczający. Stwierdzenie, że $G \cong G_1 \rtimes G_2$, jest równoważne istnieniu w G podgrup $N \cong G_1$ i $H \cong G_2$ spełniających powyższy "przepis". To pozwala uniknąć żmudnego konstruowania bijekcji ręcznie.

Przykład (Dekompozycja grupy symetrycznej S_n): Niech $n \geq 2$. Pokażemy, że $S_n \cong A_n \rtimes \mathbb{Z}_2$. Zastosujmy naszą **Strategię**:

1. Kandydaci:

- $N = A_n$ (grupa permutacji parzystych).
- $H = \langle (1, 2) \rangle = \{\text{id}, (1, 2)\}$. Wiemy, że $H \cong \mathbb{Z}_2$.

2. Normalność N : Wiemy, że $|S_n| = n!$ oraz $|A_n| = \frac{n!}{2}$. Zatem indeks $[S_n : A_n] = 2$. Z twierdzenia o podgrupach indeksu 2 wynika, że $A_n \trianglelefteq S_n$. (Warunek spełniony).

3. Rozłączność: A_n zawiera tylko permutacje parzyste. Transpozycja $(1, 2)$ jest nieparzysta. Zatem $A_n \cap H = \{\text{id}\}$. (Warunek spełniony).

4. Rzędy:

$$|A_n| \cdot |H| = \frac{n!}{2} \cdot 2 = n! = |S_n|.$$

(Warunek spełniony).

Wniosek: Na mocy Twierdzenia o Rozpoznawaniu, $S_n \cong A_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$.

Jakie to działanie? Działanie $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(A_n)$ jest realizowane przez sprzężenie elementami z H . Niech $h = (1, 2)$ będzie generatorem $\mathbb{Z}_2$. Wtedy dla dowolnego $\sigma \in A_n$:

$$\varphi(h)(\sigma) = (1, 2) \cdot \sigma \cdot (1, 2)^{-1}.$$

Jest to automorfizm wewnętrzny grupy S_n (zamiana $1 \leftrightarrow 2$ w zapisie cyklowym σ) ograniczony do A_n .

Spostrzeżenie.

Jeśli mamy prawe działanie $\cdot$ H na N przez automorfizmy, to definiujemy

$$(h_1, n_1) * (h_2, n_2) := (h_1 h_2, (n_1 \cdot h_1) n_2).$$

Wtedy $(H \times N, *)$ jest grupą i zachodzą analogony pozostałych rezultatów.

Pytanie: Skąd brać działania danej grup H na grupie N ?

Spostrzeżenie (Praktyczny przewodnik).

Aby znaleźć działania H na N , trzeba wykonać dwa kroki:

- 1) **Zrozumieć** $\text{Aut}(N)$. Zanim zaczniemy myśleć o H , trzeba najpierw dobrze zrozumieć cel. $\text{Aut}(N)$

jest to grupa wszystkich automorfizmów N . Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:

- Jakie są elementy $\text{Aut}(N)$?
- Jaka jest struktura tej grupy? (Czy jest cykliczna? Abelowa? Jaki ma rząd?)

2) **Szukać homomorfizmów** $H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Gdy już znamy dobrze $\text{Aut}(N)$ szukamy wszystkich możliwych homomorfizmów φ z H do $\text{Aut}(N)$. Obraz danego elementu $h \in H$, czyli $\varphi(h)$, to jest **konkretny** automorfizm grupy N , który mówi nam, jak h ma działać na elementy N .

W praktyce działania biorą się najczęściej z trzech źródeł:

1) **Działanie trywialne.**

- **Skąd się bierze?** Zawsze istnieje **homomorfizm trywialny** $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$, który każdemu $h \in H$ przypisuje automorfizm identycznościowy- id_N .
- **Jak wygląda?** $\varphi(h)(n) = n$ dla wszystkich $h \in H, n \in N$.
- **Konekwencja:** Użycie tego działania w produkcie półprostym $N \rtimes_{\varphi} H$ daje w wyniku **produkt prosty** $N \times H$.

2) **Działanie przez sprzężenie(kontekst wewnętrzny).**

- **Skąd się bierze?** Gdy N i H są już podgrupami jakiejś większej grupy G , przy czym N jest normalna ($N \trianglelefteq G$).
- **Jak wygląda?** Działanie H na N jest zdefiniowane jako **sprzężenie** wewnątrz G : $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$. Ponieważ, N jest normalna, więc hnh^{-1} na pewno należy do N , więc jest to działanie H na N . Jest to też automorfizm N .

3) **Działanie konstrukcyjne (kontekst zewnętrzny)**

- **Skąd się bierze?** Z jawnej analizy $\text{Aut}(N)$ i szukaniu nietrywialnych homomorfizmów $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. To jest metoda, której używamy do **budowania nowych** grup.
- **Przykład konstrukcji:** Chcemy zbudować grupę rzędu 21.
 - i) (Ponieważ jesteśmy przed twierdzeniami Sylowa, więc można założyć, że grupy N i H są izomorficzne z $\mathbb{Z}_7$ i $\mathbb{Z}_3$ odpowiednio) Z twierdzeń Sylowa, wiemy, że taka grupa musi być produktem półprostym $N \rtimes H$, gdzie $N \cong \mathbb{Z}_7$ a $H \cong \mathbb{Z}_3$.
 - ii) Musimy znaleźć działanie $\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_7)$.
 - iii) **Krok 1:** Znajdujemy $\text{Aut}(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_7^*$, co jest grupą cykliczną, rzędu 6: $\mathbb{Z}_7^* \cong \mathbb{Z}_6$
 - iv) **Krok 2:** Szukamy homomorfizmów $\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$
 - Homomorfizm jest wyznaczony przez obraz generatora $1 \in \mathbb{Z}_3$. Rząd $\varphi(1)$ musi dzielić rząd(1) = 3.
 - W grupie $\mathbb{Z}_6$ (z generatorem a) elementy rzędu dzielącego 3 to: e (rząd 1), a^2 (rząd 3), a^4 (rząd 3).
 - **Opcja A(trywialna):** $\varphi(1) = e$. To działanie trywialne i produkt prosty $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_{21}$.
 - **Opcja B(nietrywialna):** $\varphi(1) = a^2$. To daje nietrywialne działanie (np. generator $\mathbb{Z}_3$ działa na $\mathbb{Z}_7$ jako automorfizm "do kwadratu") i w rezultacie nietrywialną, nieprzemienne grupę rzędu 21.

$\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$. Zauważyć, że

$$\mathbb{Z}_3 \cong A_3 \xrightarrow[\leq]{\text{id}} S_3 \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$$

$\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$ jest monomorfizmem?

Fakt 10.

$$A_4 \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_3$$

Fakt 11.

Grupa " $ax + b$ ", $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$, formalnie

$$(\{ax + b : a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\}, \circ) \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot).$$

o oznacza składanie.

Dowód.

Dowód każdego faktu jest na liście zadań. □

4.2 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8 .

Kontekst: Zmierzamy do klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 używając $\rtimes$.

Najpierw poznamy nieomówioną do tej pory grupę rzędu 8, mianowicie **grupę kwaternionów**. Jest to konkretna grupa żyjąca nad macierzami $M \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. Mianowicie niech

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in GL_2(\mathbb{C}).$$

Niech

$$Q_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}, \mathbf{i}, -\mathbf{i}, \mathbf{j}, -\mathbf{j}, \mathbf{k}, -\mathbf{k}\}.$$

Łatwo sprawdzić że

- $\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \mathbf{ki} = \mathbf{j}$,
- $\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \mathbf{ik} = -\mathbf{j}$,
- $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathcal{I}$,
- $\forall (A \in Q_8) ((-\mathcal{I})A = A(-\mathcal{I}) = -A)$
- $\forall (A, B \in Q_8) ((-A)B = A(-B) = -AB)$

Zatem $Q_8 \leq GL_2(\mathbb{C})$

Przechodzimy teraz do klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 z dokładnością do $\cong$.

Zauważmy, że dla danej grupy G i $p = |G|$, jeśli p jest liczbą pierwszą, to $G \cong \mathbb{Z}_p$.

Zatem, gdy $|G| \in \{1, 2, 3, 5, 7\}$, to $G \cong \mathbb{Z}_{|G|}$.

Ponadto wcześniej już pokazaliśmy, że jeśli $|G| = 4$ to $G \cong \mathbb{Z}_4$ lub $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Pozostały przypadki 6 i 8.

Przypadek $|G| = 6$: Pokażemy, że $G \cong \mathbb{Z}_6$ lub $G \cong S_3$.

Fakt 12.

Istnieje $g \in G \setminus \{e\}$ taki że $\text{rząd}(g) \neq 2$

Dowód.

Jeśli nie to grupa by była abelowa i to doprowadzi do sprzeczności TOD. □

Rozważmy przypadki

1. $\text{rząd}(g) = 6$ wtedy $\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}_6$

2. $\text{rząd}(g) \neq 6$ wtedy $\text{rząd}(g) = 3$ (Z twierdzenia Lagrange'a)

Niech $N = \langle g \rangle \leq G$ wtedy $[G : N] = \frac{6}{3} = 2$ zatem $N \trianglelefteq G$. Weźmy $h \in G \setminus N$ i niech $H := \langle h \rangle$. Jeśli $\text{rząd}(H) = 6$ to $G \cong \mathbb{Z}_6$. Natomiast jeśli $\text{rząd}(H) \neq 6$ to $\text{rząd}(H) = 3$, to ponieważ $H \cap N \stackrel{\leq}{=} \{e\}$ więc $H \cap N = \{e\} \Rightarrow |NH| = 9 > 6 < -$ sprzeczność.

Jeśli $\text{rząd}(H) = 2$ to $|H| = 2 \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Czym jest φ ?

$$\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_3) \cong \mathbb{Z}_3^* \cong \mathbb{Z}_2$$

ale są tylko 2 homomorfizmy $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, czyli mamy dwa przypadki:

- φ jest trywialny: wtedy $G \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_6$

- $\varphi(a)(x) := \begin{cases} x, & \text{gdy } a = 0, \\ -x, & \text{gdy } a = 1 \end{cases}$

Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong S_3 \cong D_3$

Przypadek gdy $|G| = 8$

1. Nie istnieje element g taki że $\text{rząd}(g) = 4$

Fakt 13.

Wtedy nie istnieje el g' , taki że $\text{rząd}(g') = 8$

Dowód.

too □

Zatem $\forall (g \in G) (\text{rząd}(g) \leq 2)$ czyli G jest abelowa.

Weźmy $g_1 \in G \setminus \{e\}$, $g_2 \in G \setminus \langle g_1 \rangle$ Wtedy $\langle g_1, g_2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Weźmy $g_3 \in G \setminus \langle g_1, g_2 \rangle$. Wtedy $\langle g_1, g_2, g_3 \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \rangle$

2. Istnieje element g taki że $\text{rząd}(g) = 8$. Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_8$

3. Istnieje $g \in G$ taki że $\text{rząd}(g) = 4$ oraz $\forall (h \in G) (\text{rząd}(h) \leq 4)$.

Ten podpunkt to dokładnie zaprzeczenie sytuacji 1 oraz 2.

Niech $N := \langle g \rangle \cong \mathbb{Z}_4 \Rightarrow [G : N] = 2 \Rightarrow N \trianglelefteq G$

3.1. Jest $x \in G \setminus N$ taki że $\text{rząd}(x) = 2$ niech $H = \langle x \rangle$. Wtedy $H \cap N = \{e\}$.

Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2$ gdzie

$$\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_4) \cong \mathbb{Z}_3^* = \{\{1, 3\}, \cdot_{\mathbb{Z}_4}\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Są tylko dwa homomorfizmy $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$

- φ jest trywialny $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$
- φ jest nietrywialny

$$\varphi(a)(x) = \begin{cases} x, & \text{gdy } a = 0, \\ -x, & \text{gdy } a = 1. \end{cases} \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong D_4.$$

3.2. Negacja 3.1 czyli

$$\forall (x \in G \setminus N) (\text{rzęd}(x) = 4).$$

Wtedy mamy 6 elementów rzędu 4: $(G \setminus N) \cup \{g, g^{-1}\}$.

Jeden element rzędu 1: oznaczamy przez 1

Jeden element rzędu 2: mianowicie g^2 ale oznaczamy go przez -1

Zadanie (TODO). To implikuje, że $-1 \in Z(G)$

Oznaczamy $i := g$. Weźmy dowolne $j \in G \setminus N$ oraz niech $k := ij$. Zauważmy, że $k \neq i, j, 1, -1$.

Ponadto $j \neq i, 1, -1$. Oczywiście $i \neq 1, -1$

Wtedy $k \notin N \Rightarrow \text{rzęd}(j) = 4 = \text{rzęd}(k)$.

Mamy

$$\begin{aligned} & \bullet i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ & \bullet i^{-1} = \underbrace{(-1)i}_{=: -i}, j^{-1} = \underbrace{(-1)j}_{=: -j}, k^{-1} = \underbrace{(-1)k}_{=: -k} \end{aligned}$$

bo $(-1)i \cdot i = (-1)i^2 = (-1)^2 = 1$

Następnie sprawdzamy, że

•

$$1, -1, i, j, k, -i, -j, -k.$$

są parami różne.

- tabela działania na $\{+ - 1, + - i, + - j, + - k\}$ „pokrywa się” z tabelką w Q_8 , a więc $G \cong Q_8$
- Jest naturalna bijekcja pomiędzy

$$+ - i, + - j, + - k.$$

oraz

$$+ - 1, + - i, + - j, + - k.$$

Konkluzja: z dokładnością do izomorfizmu możemy sporządzić następującą tabelkę klasyfikacyjną z grupami rzędu ≤ 8 .

Tabela przedstawiająca klasyfikację grup rzędu do 8 włącznie.

rzęd	grupy
1	$\mathbb{Z}_1$
2	$\mathbb{Z}_2$
3	$\mathbb{Z}_3$
4	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
5	$\mathbb{Z}_5$
6	$\mathbb{Z}_6, S_3$
7	$\mathbb{Z}_7$
8	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, D_4, Q_8$

4.3 Podsumowania

4.3.1 Równoważność działania i pewnego homomorfizmu φ

W algebrze istnieją dwa równoważne definicje działania grupy G na zbiorze X .

1. Definicja klasyczna(Działanie jako funkcja)

Działanie to funkcja(kropka) $\cdot : G \times X \rightarrow X$, która każdemu elementowi (g, x) przypisuje element $g \cdot x$, oraz spełnia dwa aksjomaty:

- I. **Aksjomat Tożsamości:** $e_G \cdot x = x$ dla każdego $x \in X$,
- II. **Aksjomat Łączności:** $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$, dla każdego $g_1, g_2 \in G, x \in X$.

2. Definicja homomorficzna(Działanie jako homomorfizm)

Działanie to **homomorfizm grup** φ z grupy G w grupę symetryczną S_X (grupę wszystkich permutacji zbioru X):

$$\varphi : G \rightarrow S_X.$$

Równoważność definicji. Te dwie definicje opisują dokładnie to samo zjawisko.

1. Działanie $\Rightarrow$ homomorfizm:

Mając działanie(kropka) $\cdot$ (definicja klasyczna) definiujemy homomorfizm(definicja homomorficzna).

- Dla każdego $g \in G$ tworzymy funkcję $\varphi(g) : X \rightarrow X$ wzorem $\varphi(g)(x) = g \cdot x$.
- Aksjomat I i II dowodzą, że $\varphi(g)$ jest bijekcją(permutacją) należącą do S_X oraz że $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)$.
- Zatem $\varphi : g \mapsto \varphi(g)$ jest homomorfizmem $G \rightarrow S_X$.

2. Homomorfizm $\Rightarrow$ działanie:

Mając homomorfizm $G \rightarrow S_X$ (definicja homomorficzna), definiujemy działanie(kropka) $\cdot$ (definicja klasyczna).

- Definiujemy $g \cdot x := (\varphi(g))(x)$ (wynik działania g na x , to wynik zastosowania permutacji $\varphi(g)$ do x).
- Ponieważ $\varphi(\text{id}_G) = \text{id}_X$, co dowodzi Aksjomatu I: $e_G \cdot x = \text{id}_X(x) = x$.
- Ponieważ $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)$, dowodzi to Aksjomatu II: $(g_1 g_2) \cdot x = \varphi(g_1)(\varphi(g_2)(x)) = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$.

Intuicja (Dlaczego utożsamienie jest takie ważne?).

Perspektywa homomorficzna $\varphi : G \rightarrow S_X$ jest świetnym narzędziem analitycznym, ponieważ pozwala nam używać fundamentalnych pojęć z teorii grup:

I. Jądro działania($\ker(\varphi)$):

- $\ker(\varphi) = \{g \in G : \varphi(g) = \text{id}_X\}$.
- **Intuicja:** Jest to zbiór elementów z G , które działają **trywialnie** na każdym elemencie X .
- **Konsekwencja:** $\ker(\varphi)$ jest zawsze **podgrupą normalną** G . Działanie jest **wierne** jeśli $\ker(\varphi) = \{e\}$.

II. Obraz działania($\text{Im}(\varphi)$):

- $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) : g \in G\}$.
- **Intuicja:** Jest to "efektywna" grupa permutacji na X , która została faktycznie użyta. Jest to podgrupa S_X .

III. Zasadnicze Twierdzenie o Homomorfizmie:

- Mówi nam, że $G / \ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$.

- **Intuicja:** Pozwala to zrozumieć strukturę grupy ilorazowej $G/\ker(\varphi)$ (abstrakcyjną) poprzez analizę konkretnej grupy permutacji $\text{Im}(\varphi)$ (namacalną). To jest most łączący wewnętrzną strukturę G z jej zewnętrznym działaniem.

4.3.2 Produkty Proste i Półproste (Zewnętrzne i Wewnętrzne)

Spostrzeżenie.

Pojęcia te opisują sposoby "składania" grup z mniejszych podgrup lub "rozkładania" grup na mniejsze komponenty. Różnica między podejściem wewnętrznym a zewnętrznym polega na perspektywie.

- **Zewnętrzny:** jest to **konstrukcja** nowej grupy z podanych, oddzielnych grup (np. N i H). Elementami nowej grupy są pary.
- **Wewnętrzny:** jest to **opis struktury** już istniejącej grupy G poprzez analizę jej podgrup (N i H).

Te dwie perspektywy są matematycznie równoważne.

1) Produkt prosty.

Produkt prosty to konstrukcja, w której składowe grupy są "niezależne" i ich elementy ze sobą komutują.

Produkt Prosty Zewnętrzny(konstrukcja)

- **Składniki:** Dwie dowolne grupy N i H .
- **Konstrukcja:** Tworzymy nową grupę $G = N \times H$, której elementami są pary (n, h) gdzie $n \in N, h \in H$.
- **Działanie:** Działanie w G jest zdefiniowane "po współrzędnych":

$$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = (n_1 n_2, h_1 h_2).$$

Produkt Prosty Wewnętrzny(opis struktury)

- **Składniki:** Grupa G oraz jej podgrupy N i H .
- **Warunki:** Mówimy, że G jest wewnętrznym produktem prostym N i H , jeśli:
 - $N \trianglelefteq G$ (N jest podgrupą normalną G).
 - $H \trianglelefteq G$ (H jest podgrupą normalną G).
 - $N \cap H = \{e\}$ (Przekrój N i H jest trywialny).
 - $G = NH$ (Podgrupy H i N generują całą grupę G).
- **Równoważność:** Grupa G jest wewnętrznym produktem prostym N i H wtedy i tylko wtedy, kiedy jest izomorficzna z zewnętrznym produktem prostym $N \times H$.

2) Produkt Półprosty

Produkt półprosty to uogólnienie produktu prostego. Jedna z grup (H) może w nietrywialny sposób działać na drugą (N) co psuje symetrię i komutację.

Produkt Półprosty Zewnętrzny(konstrukcja)

- **Składniki:** Dwie grupy N i H oraz homomorfizm $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Homomorfizm ten definiuje działanie H na N (zapisywane $h \cdot n$ zamiast $\varphi(h)(n)$).
- **Konstrukcja:** Tworzymy nową grupę $G = N \rtimes_{\varphi} H$.
 - Elementy:** Zbiór par uporządkowanych (n, h) gdzie $n \in N, h \in H$.
 - Działanie:** Działanie jest "skręcone" przez φ :

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1 (h_1 \cdot n_2), h_1 h_2).$$

Produkt Półprosty Wewnętrzny(opis struktury)

- **Składniki:** Grupa G i jej dwie podgrupy N i H .
- **Warunki:** Mówimy, że G jest wewnętrznym produktem półprostym N i H , jeśli:
 - i) $N \trianglelefteq G$ (N jest podgrupą normalną G)
 - ii) $H \leq G$ (H jest podgrupą G , ale nie musi być **normalną**)
 - iii) $N \cap H = \{e\}$ (Przekrój N i H jest trywialny)
 - iv) $G = NH$ (Podgrupy N i H generują całą grupę G)
- **Równoważność:** Grupa G jest wewnętrznym produktem półprostym N i H wtedy i tylko wtedy, gdy jest izomorficzna z zewnętrznym produktem półprostym $N \rtimes_{\varphi} H$. Działanie φ jest w tym przypadku zdefiniowane jako **sprzężenie** w G :

$$\varphi(h)(n) = hnh^{-1}.$$

Rozdział 5

Wykład V

5.1 p-grupy Sylowa

Niech

- G -grupa,
- $|G| = n$
- $k \in \mathbb{N}$

wtedy

$$\exists (H \leq G) \left(|H| = k \xRightarrow{\text{wniosek z tw Lagrange'a}} k|n \right).$$

Zauważmy, że implikacji w drugą stronę tutaj nie mamy.

Kontrprzykład:

$6|12 = |A_4|$ ale nie istnieje $H \leq A_4$, takie że $|H| = 6$ ($\leftarrow$ zadanie)

Dążymy do częściowego odwrócenia tego wniosku, tzn dla szczególnych k - potęg liczb pierwszych.

Ustalmy p - liczba pierwsza.

Definicja 14 (p-grupa).

G nazywamy p -grupą, gdy $|G|$ potęgą liczby pierwszej. Można założyć, że $p > 0$.

Przykład: • Q_8 jest 2-grupa,

- D_{2^n} jest 2-grupa,
- $\mathbb{Z}_{p^k}$ jest p -grupa
- $\mathbb{Z}_p^l$ jest p -grupa

$$\underbrace{\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p}_l.$$

Będziemy analizować strukturę p -grup. W tym celu najpierw zbadamy własności działań p -grup na zbiorach.

Definicja 15.

G działa na X . Oznaczamy:

$$\text{Fix}_X(G) := \{x \in X : \forall (g \in G) (g \cdot x = x)\}.$$

Jest to zbiór punktów stałych działania G na X .

Gdy kontekst jest znany, to piszemy po prostu $\text{Fix}(G)$

Przykłady

1. G działa na sobie przez automorfizmy wewnętrzne, wtedy

$$\text{Fix}_G(G) = Z(G).$$

2. $G \neq \{e\}$ działa na G poprzez lewe translacje, czyli $g \cdot x := gx$, wtedy

$$\text{Fix}_G(G) = \emptyset.$$

3. $GL_n(\mathbb{R})$ działa na $\mathbb{R}^n$ w naturalny sposób, czyli $A \cdot x := Ax$, wtedy

$$\text{Fix}_{\mathbb{R}^n}(GL_n(\mathbb{R})) = \{0\}.$$

Kontekst: Zakładamy teraz, że G działa na X

Niech $x \in X$. Wtedy następujące warunki są równoważne:

- a) $x \in \text{Fix}_X(G)$.
- b) $|G \cdot x| = 1$.
- c) $G \cdot x = \{x\}$

Dowód.
TODO

□

Lemat (O działaniach p -grup.).

Niech p -grupa G działa na X i $|X| < \infty$. Wtedy $|\text{Fix}_X(G)| \mid |X| \equiv 1 \pmod{p}$

Dowód.

Niech $x_1, x_2, \dots, x_n \in X \setminus \text{Fix}_X(G)$ będą, takie że

$$X = \text{Fix}_X(G) \uplus G \cdot x_1 \uplus \dots \uplus G \cdot x_n. \quad (\uplus \text{ to suma rozłączna})$$

Stąd

$$\begin{aligned} |X| &= |\text{Fix}_X(G)| + |G \cdot x_1| + \dots + |G \cdot x_n| \\ &= |\text{Fix}_X(G)| + [G : Gx_1] + \dots + [G : Gx_n]. \end{aligned}$$

Zauważmy, że $x_i \notin \text{Fix}_X(G) \Rightarrow G \neq Gx_i \Rightarrow [G : Gx_i] \neq 1$, ale $[G : Gx_i] \mid |G|$, a $|G|$ jest potęgą liczby p .

Stąd wynika $|X| \equiv |\text{Fix}_X(G)| \pmod{p}$

□

Twierdzenie 14.

G -nietrywialna p -grupa $\Rightarrow p \mid |Z(G)|$ w szczególności $Z(G)$ jest nietrywialne.

Dowód.

Stosujemy dowód lematu dla G działającej na sobie przez automorfizmy wewnętrzne. Wtedy

$$|Z(G)| = |\text{Fix}_X(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow p \mid |Z(G)|.$$

Przykłady

1. $-\mathcal{I} \in Z(\mathcal{Q}_8)$.
2. $O_\pi \in Z(D_{2^n})$.

Lemat.

Niech $\varphi : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem, $N \leq H$. Wtedy

1. Jeśli G jest skończona i φ jest „na”, to

$$|\varphi^{-1}[N]| = |\ker(\varphi)| \cdot |N|.$$

2. $N \trianglelefteq H \Rightarrow \varphi^{-1}[N] \trianglelefteq G$

Dowód.

TODO

Twierdzenie 15.

Niech $|p^m|$. Wtedy istnieje ciąg podgrup

$$G_0 \leq G_1 \leq \dots \leq G_m = G,$$

taki że

$$\forall (i) \left(|G_i| = p^i \text{ oraz } G_i \trianglelefteq G \right).$$

Dowód.

Indukcja względem m .

Wniosek 4.

Twierdzenie Lagrange’a można odwrócić dla p -grup.

Definicja 16.

Niech $H \leq G$ oraz G jest skończona.

1. H jest p -podgrupą gdy H jest p -grupa.
2. H jest p -podgrupą Sylowa, gdy H jest p -podgrupą i $p \nmid [G : H] = \frac{|G|}{|H|}$.
3. Przez $\mathfrak{X}_p$ oznaczamy zbiór wszystkich p -podgrup Sylowa grupy G .
4. $s := |\mathfrak{X}_p|$

Spostrzeżenie.

$|G| = p^{n \cdot k}$ dla pewnych $n, k \in \mathbb{N}$, takich że $p \nmid k$. Piszemy wtedy $p^n \parallel |G|$. Czytamy to, że p^n dokładnie dzieli $|G|$. Wtedy $H \leq G$ jest p -podgrupą Sylowa $\Leftrightarrow |H| = p^n$.

Przykłady

- 1) $G = \mathbb{Z}_{12}, |G| = 12 = 2^2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa mają moc 4. Jest jedyna taka: $\{0, 3, 6, 9\}$, czyli $s_2 = 1$

- 3-podgrupy Sylowa mają moc 3. Jest jedyna taka: $\{0, 4, 8\}$, czyli $s_3 = 1$.
(w grupie cyklicznej zawsze jest jedyna?)

2) $G = S_3, |G| = 6 = 2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa są mocy 2: $\langle (1, 2) \rangle, \langle (1, 3) \rangle, \langle (2, 3) \rangle$.
Stąd wynika że $s_2 = 3$
- 3-podgrupy Sylowa: $\langle (1, 2, 3) \rangle = A_3 \Rightarrow s_3 = 1$

3) $G = A_4, |G| = 12 = 2^2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa są rzędu 4: $\{\text{id}, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\} \Rightarrow s_2 = 1$
- 3-podgrupy Sylowa są rzędu 4: $\langle (1, 2, 3) \rangle, \langle (1, 2, 4) \rangle, \langle (1, 3, 4) \rangle, \langle (2, 3, 4) \rangle \Rightarrow s_3 = 4$

Twierdzenie 16 (Sylowa).

Założmy, że $|G| = p^n \cdot k, n \geq 1$ oraz $p \nmid k$. Wtedy

1. Zawsze istnieje p -podgrupa Sylowa H grupy G ($\Rightarrow k = [G : H]$)
2. Dla każdej p -podgrupy grupy G i dla każdego $H \in \mathfrak{X}_p$ istnieje $g \in G, K \subseteq gHg^{-1}$:

$$\forall (K: p\text{-podgr. } G) \forall (H \in \mathfrak{X}_p) \exists (g \in G) (K \subseteq gHg^{-1}).$$

3. $\forall (H_1, H_2 \in \mathfrak{X}_p) \exists (g \in G) (gH_1g^{-1} = H_2)$
4. $s_p \mid |G|$ oraz $s_p \equiv 1 \pmod{p}$ ($\Rightarrow s_p \mid k$) oraz $s_p = [G : N_G(H)]$, dla $H \in \mathfrak{X}_p$

W powyższym twierdzeniu są zawarte 1,2 i 3 twierdzenia Sylowa.

Dowód.

Będziemy używać wielu różnych działań grup.

1. Niech $X := \{A \subseteq G : |A| = p^n\}$. Mamy tu zbiór podzbiorów G mocy p^n . $|X| = \binom{p^n \cdot k}{p^n}$ TODO

□

Twierdzenie 17 (Twierdzenie Cauchy'ego).

Założmy, że $p \mid |G|$. Wtedy $\exists (g \in G) (\text{rzęd}(g) = p)$

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie.

Twierdzenia Cauchy'ego nie można udowodnić do wszystkich potęg liczby p , na przykład $4 = 2^2 \mid \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ nie ma elementu rzędu 4.

Twierdzenie 18.

Niech H będzie p -podgrupą Sylowa grupy G . Wtedy $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow s_p = 1$ (czyli H jest jedyną p -podgrupą Sylowa)

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 19.

Dla G będącą grupą skończoną p -podgrupa H grupy G jest p -podgrupą Sylowa wtedy i tylko wtedy gdy H jest maksymalną p -podgrupą (w sensie inkluzji)

Dowód.

TODO

□

Przykład: $G = A_4$, $|A_4| = 2^2 \cdot 3$, czyli 2-podgrupy Sylowa są rzędu 4, 3-podgrupy Sylowa są rzędu 3. W A_4 jest 8 elementów rzędu 3 (cykle rzędu 3) i dają łącznie 4 podgrupy rzędu 3, czyli $s_3 = 4$

Pozostają 4 elementy: id , $(1,2)(3,4)$, $(1,3)(2,4)$, $(1,4)(2,3)$ czyli muszą stanowić jedynie 2-podgrupy Sylowa H . Z powyższego wniosku $\Rightarrow H \trianglelefteq G$

Spostrzeżenie.

W A_4 mamy $s_2 = 1$, $s_3 = 4$ i mamy dzielnik normalny rzędu 4.

Pytanie: Czy można to dostać z samego twierdzenia Sylowa i tego, że $|G| = 12$?

$$s_2 \equiv 1 \pmod{2} \text{ oraz } s_2 \mid 3 \Rightarrow s_2 = 1 \vee s_2 = 3,$$

$$s_3 \equiv 1 \pmod{3} \text{ oraz } s_3 \mid 4 \Rightarrow s_3 = 1 \vee s_3 = 4$$

(i) dla $G = \mathbb{Z}_{12}$: $s_2 = 1$ i $s_3 = 1$,

(ii) dla $G = S_3 \times \mathbb{Z}_2$: $s_2 = 3$ i $s_3 = 1$

(iii) (ZADANIE) Nie może się zdarzyć $s_2 = 3$ i $s_3 = 4$

Przykłady

a) $|G| = 40 = 2^3 \cdot 5$. $s_5 \mid 8$ i $s_5 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow s_5 = 1$. Stąd G ma dzielnik normalny rzędu 5.

b) $|G| = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Pokażemy, że istnieje $N \trianglelefteq G$ takie że $|N| = 3$ lub $|N| = 5$

Dowód.

TODO

□

c) $|G| = 24 = 2^3 \cdot 3$. Pokażemy, że istnieje $N \trianglelefteq G$, taka że $N \neq \{e\}$ oraz $N \neq G$

Dowód.

TODO na 2 sposoby

□

Spostrzeżenie.

Niech $H \leq G$. Wtedy $\bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ jest najmniejszym dzielnikiem normalnym.

Dowód.

TODO (jest jako zadanie)

□

Rozdział 6

Wykład VI

6.1 Skończenie generowane grupy abelowe. Torsja.

Lemat.

Niech $(A, +)$, będzie skończenie generowaną grupą abelową. Niech

$$f : \mathbb{Z}^n \longrightarrow A \\ (k_1, k_2, \dots, k_n) \longmapsto f((k_1, k_2, \dots, k_n)) = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n.$$

1. f jest homomorfizmem.
2. $\text{Im}(f) = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \leq A$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 20.

$\exists (n \in \mathbb{N}_{>0}) \exists (H \leq \mathbb{Z}^n) (A \cong \mathbb{Z}^n / H)$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Niech B jest skończona i abelowa, $\psi : B \rightarrow \mathbb{Z}^n$ jest epimorfizmem.

Wtedy $B \cong \ker(\psi) \rtimes \mathbb{Z}^n$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 21.

$\forall (H \leq \mathbb{Z}^n) \exists (0 \leq m \leq n) (H \cong \mathbb{Z}^m)$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 22.

$H_1 \trianglelefteq G_1, H_2 \trianglelefteq G_2 \Rightarrow H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$ oraz

$$G_1 \times G_2 / H_1 \times H_2 \cong G_1 / H_1 \times G_2 / H_2.$$

Dowód.

TODO

□

Przykład: Niech

- $n = 3,$
- $h_1 = (2, 0, 0),$
- $h_2 = (0, -3, 0),$
- $h_3 = (0, 0, 0)$

Wtedy $H = 2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z} \times \{0\}$ Wtedy na mocy twierdzenia

$$\mathbb{Z}^3 / H \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / \{0\}.$$

Otrzymaliśmy produkt grup cyklicznych.

Dla danej macierzy $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ definiujemy

$$\mathbb{Z}^n / M := \mathbb{Z}^n / N, \text{ gdzie } N := \text{podgrupa } \mathbb{Z}^n \text{ generowana przez wiersze macierzy } M.$$

Lemat.

Jeśli $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ jest diagonalna to

$$\mathbb{Z}^n / M.$$

jest produktem grup cyklicznych.

Dowód.

TODO

□

Szukamy procedury która przerabia dowolna macierz M w macierz diagonalna D tak że

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n / D.$$

Jeśli to nam się uda to na mocy lematu(?) dostajemy główną tezę twierdzenia(?)

Lemat.

Niech $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ będzie izomorfizmem grup, $N_1 \trianglelefteq G_1$. Wtedy $\varphi[N_1] \trianglelefteq G_2$ oraz $G_1 / N_1 \cong G_2 / \varphi[N_1]$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Weźmy $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}^n)$. Dla $\begin{bmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$. Niech $\varphi(M) := \begin{bmatrix} \varphi(m_1) \\ \vdots \\ \varphi(m_n) \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$

Teza:

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n /_{\varphi(M)}.$$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Niech $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ i założmy, że M' powstaje z M przez zastosowanie jednej z poniższych operacji:

- i) zamiana dwóch wierszy miejscami,
- ii) zamiana dwóch kolumn miejscami,
- iii) dodanie do wiersza innego wiersza pomnożonego przez liczbę całkowitą,
- iv) dodanie do kolumny innej kolumny pomnożonej przez liczbę całkowitą.

Wtedy

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n / M'.$$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

$$\forall (M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})) (\exists (D \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})))$$

Dowód.

TODO (D pozyskujemy przez ciąg operacji z L6)

□

Założmy że $A \cong \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$

Czy to jest rozkład jednoznaczny?

Nie, bo $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, czyli nie a jednoznaczności.

Twierdzenie 23 (Było jako zadanie).

$$\text{NWD}(k, l) \Leftrightarrow \mathbb{Z}_{kl} \cong \mathbb{Z}_k \times \mathbb{Z}_l$$

Stąd

$$A \cong \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}_{p_1}^{a_{11}} \times \mathbb{Z}_{p_1^2}^{a_{12}} \times \dots \times \text{pogubiłem się w indeksach.}$$

gdzie p_i jest liczba pierwsza, $a_{ij} \in \mathbb{N}$

Chcemy pokazać, że istnieje i jest jednoznaczny taki rozkład, z dokładnością do kolejności czynników.

Twierdzenie 24.

Niech $p_1, p_2, \dots, p_k$ będzie ciągiem parami różnych liczb pierwszych. $a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{N}$

$$\underbrace{\mathbb{Z}_{p_1}^{a_{11}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_1^n}^{a_{1n}}}_{A_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}_{p_k}^{a_{k1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^n}^{a_{kn}}}_{A_k} =: A,$$

oraz

$$\underbrace{\mathbb{Z}_{p_1}^{b_{11}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_1^n}^{b_{1n}}}_{B_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}_{p_k}^{b_{k1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^n}^{b_{kn}}}_{B_k} =: B.$$

Dowód.
TODO

□

Definicja 17 (Torsja).

Niech A będzie grupą abelową

$$\text{Tor}(A) := \{a \in A : \text{rzęd}(a) < \aleph_0\}.$$

Spostrzeżenie. 1) $\text{Tor}(A) \leq A$

2) A będąca grupą skończoną $\Rightarrow \text{Tor}(A) = A$ oraz $\text{Tor}(\mathbb{Z}^n \times A) = \{0\} \times A$

Zatem

$$\mathbb{Z}^n \times A /_{\text{Tor}(\mathbb{Z}^n \times A)} = \mathbb{Z}^n \times A /_{\{0\} \times A} \cong \mathbb{Z}^n.$$

Twierdzenie 25.

Niech A, B będą grupami skończonymi i abelowymi oraz $n, m \in \mathbb{N}$.

Jeżeli $\mathbb{Z}^n \times A \cong \mathbb{Z}^m \times B \Rightarrow n = m \wedge A \cong B$

Dowód.
TODO

□

Przykład: Czy grupy $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{18} \cong \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_9$? (Brak notatki)

Rozdział 7

Wykład VII

7.1 Grupy rozwiązalne. Komutator i Komutant

Niech G będzie p -grupa.

Definicja 18 (Komutator.).

Dla $x, y \in G$ definiujemy

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}..$$

Nazywa się to komutator elementów x i y .

Wniosek:

- $xy = yx \Leftrightarrow [x, y] = e$
- G abelowa $\Leftrightarrow \forall (x, y \in G) ([x, y] = e)$
- Homomorfizm $\varphi : G \rightarrow H \Rightarrow \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$

Definicja 19.

$$H, T \leq G, [H, T] := \langle \{[x, y] : x \in H, y \in T\} \rangle.$$

Fakt 14.

$$H \leq G, T \leq G \Rightarrow [H, T] \leq G$$

Dowód.

TODO

□

Definicja 20. • $G^{(0)} := G,$

$$\bullet G^{(1)} = G' := [G, G],$$

$$\bullet G^{n+1} := [G^{(n)}, G^{(n)}]$$

Przyjmujemy jako G' komutant G oraz $G^{(n)}$ jako n -ty komutant G .

Definicja 21 (Abelianizacja).

$G^{ab} := G/G'$ Nazywamy to abelianizacja G .

Twierdzenie 26.

Niech $N \trianglelefteq G$. Wtedy G/N abelowy $\Leftrightarrow G' \subseteq N$

Dowód.

TODO

□

Wniosek 5.

G^{ab} jest abelowa.

Przykłady

- 1) $S'_3 = A_3$ bo
- 2) $A'_4 = \{\text{id}, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$
- 3) $\mathcal{Q}'_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}\}$
- 4) $\forall (n) (S'_n = A_n)$
- 5) $\forall (n \geq 5) (A'_n = A_n)$ (związane z niestnieniem ogólnym rozwiązań równań stopnia 5).

Definicja 22 (Rozwiązalność.).

G jest rozwiązalna, gdy istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $G^{(n)} = \{e\}$.

Najmniejsze takie n nazywamy stopniem rozwiązalności.

Spostrzeżenie.

G jest abelowa $\Leftrightarrow G$ jest rozwiązalna stopnia 1 (nietrywialna)

Przykłady (zastosować w odróżnieniu od poprzedniego wyliczenia tych przykładów- definicję rozwiązalności)

- 1) $S'_3 = A_3$
- 2) $A'_4 = \{\text{id}, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$
- 3) $\mathcal{Q}'_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}\}$
- 4) $\forall (n) (S'_n = A_n)$
- 5) $\forall (n \geq 5) (A'_n = A_n)$

Rozdział 8

Wykład VIII

8.1 Ciąg kompozycyjny. Nilpotentna. Prosta.

Definicja 23 (Ciąg subnormalny).

Skończony ciąg podgrup $G = G \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$

nazywamy ciągiem subnormalnym G . I każdy G_i/G_{i+1} faktorami (tego ciągu)

Gdy wszystkie G_i są normalne w G , to ciąg nazywamy normalnym.

Spstrzeżenie. 1) Może się zdarzyć, że $G \supseteq G_1 \supseteq$, ale $G \not\supseteq G_2$, np, $A_4 \supseteq A'_4 \supseteq \{\text{id}, (1,2)(3,4)\}$

2) G jest rozwiązalna $\Leftrightarrow$ ciąg komutantów jest $[sub]$ -normalny

3) $G^{(i)} /_{G^{(i+1)}} = \left(G^{(i)}\right)^{ab}$

Twierdzenie 27.

Następujące warunki są równoważne

- 1) G jest rozwiązalna
- 2) Istnieje ciąg normalny w G - faktorów abelowych
- 3) Istnieje ciąg sub normalny w G o faktorach abelowych

Dowód.

TODO

□

Lemat. a) Podgrupa grup rozwiązalnych jest rozwiązalna

b) Obraz grupy rozwiązalnej przez homomorfizm jest grupą rozwiązalną

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 28.

Założmy, że $N \trianglelefteq G$

Wtedy G jest rozwiązalna $\Leftrightarrow N$ i G/N jest rozwiązalna

Dowód.
TODO

□

Twierdzenie 29.
Każda p -grupa jest rozwiązalna

Dowód.
TODO

□

Definicja i Twierdzenie w jednym

1. Niech $G_{(0)} := G$, $G_{(n+1)} := [G, G_{(n)}]$. Jest to dolny ciąg centralny. Mówimy że G jest **nilpotentna** gdy $\exists (n \in \mathbb{N}) (G_{(n)} = \{e\})$

Ponieważ $\forall (n) (G^{(n)} \subseteq G_{(n)})$ czyli

G abelowa $\Rightarrow G$ nilpotentna $\Rightarrow G$ rozwiązalna

Do pokazania:

- i) Każda p -grupa jest nilpotentna
- ii) Przykładowo S_3 jest rozwiązalna ale nie jest nilpotentna (dowód)

2. Definiujemy $Z_0 := \{e\}$, $Z_1 := Z(G)$, $Z_{n+1} := \Pi_{n=1} [Z(G/Z_n)]$, $\Pi_{n=1} : \xrightarrow{\text{iloraz}} G/Z_n$ Wtedy $\{e\} \leq Z_0 \leq Z_1 \leq \dots$ jest to **główny ciąg centralny**

Do pokazania: G jest nilpotentna $\Leftrightarrow \exists (n) (Z_n = G)$

Przykłady

- 1) $|G| = p \cdot q$, p i q są pierwsze to G jest rozwiązalna
- 2) $|G| = 110 \Rightarrow G$ rozwiązalna.

TUTaj dowody tych przykładów.

8.1.1 Grupa prosta

Definicja 24.

Mówimy że G jest grupą prostą, gdy G jest nietrywialna oraz

$$\forall (N \leq G) (N = \{e\} \text{ lub } N = G).$$

N jest podgrupą niewłaściwą (czyli?)

Przykłady

- 1) $\mathbb{Z}_p$ p jest liczbą pierwszą
- 2) A_n
- 3) $PSL_n(\mathbb{R}) := SL_n(\mathbb{R}) / Z(SL_n(\mathbb{R}))$
- 4) $PSL_n(\mathbb{Z}_p)$

Zmierzamy do odpowiedzi na pytanie na ile dowolną grupę skończoną można opisać przez grupy proste.

Definicja 25.

Niech

$$G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_n = \{e\}.$$

oraz

$$G = N_0 \supseteq N_1 \supseteq \dots \supseteq N_k = \{e\}.$$

będą ciągami subnormalnymi grupy G .

1. Ciąg $(H_i)_i$ nazywamy zagęszczeniem ciągu $(N_i)_i$ jeśli

$$\forall (j) \exists (i) (N_j = H_i).$$

2. Ciąg $(H_i)_i, (W_j)_j$ są równoważne, gdy $n = k$ oraz $\exists (\sigma \in S_k) (\forall (i \in \{1, \dots, k\})) \left(H_i / H_{i+1} \cong N_{\sigma(i)} / N_{\sigma(i+1)} \right)$
czyli faktory są izomorficzne po ich permutacji

Twierdzenie 30 (Scheier).

Każde dwa ciągi subnormalne G mają równoważne (subnormalne) zagęszczenie.

Dowód.

todo

□

Twierdzenie 31.

$A \trianglelefteq B \trianglelefteq 6$ oraz $H \trianglelefteq G$. Wtedy

$$BH/AH \cong B/A(H \cap B).$$

w szczególności $BH/H \cong B/H \cap B$

Definicja 26.

Ciąg kompozycyjny G to ciąg subnormalny G o faktorach, które są grupami prostymi

Przykłady

1. $\{0\} \trianglelefteq \{0, 2\} \trianglelefteq \mathbb{Z}_4$
2. $\{\text{id}\} \trianglelefteq \{\text{id}, (1, 2)(3, 4)\} \trianglelefteq A'_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$
3. $(Q, +)$ nie ma ciągu kompozycyjnego
4. $\forall (n \geq 5) (\{\text{id}\} \trianglelefteq A_n \trianglelefteq S_n)$ ciąg kompozycyjny S_n

Lemat.

Ciągu kompozycyjnego nie można istotnie zagęścić

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 32 (Jordana-Koldera).

Dowolne dwa ciągi kompozycyjne grupy G są równoważne.

Spostrzeżenie.

Rozważając ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_n$ widać, że tw J-K implikuje jednoznaczność rozkładu n na czynniki pierwsze.

Twierdzenie 33.

Jeśli G jest skończona to G ma ciąg kompozycyjny.

Spostrzeżenie.

Ostatnie twierdzenia (które) dają:

G skończona implikuje skończone (proste) faktory ciągu kompozycyjnego G . Są one yznaczone z dokładnością do permutacji jednoznacznie. Czyli mamy rodzaj rozkładu skończone grupy na grupy proste które dla G skończonej są sklasyfikowane. Na ile ten fakt klasyfikuje grupy skończone? Nie do końca bo stety i niestety przyporządkowanie

$$G \mapsto \{G_1, G_2, \dots, G_i\} \text{ faktory ciągu kompozycyjnego.}$$

lub

$$G \mapsto (G_1, \dots, G_i) \text{ ciągu faktorów.}$$

Nie są 1-1.

Przykład

- 1) $S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{\text{id}\}$ ciąg kompozycyjny o faktorach: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3$ oraz $\mathbb{Z}_6 \supseteq \{0, 2, 4\} \supseteq \{0\}$ ciąg kompozycyjny o faktorach $\mathbb{Z}_6$

Ale $S_3 \cong \mathbb{Z}_6$

W tym przypadku mamy akurat $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ oraz $S_3 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ czyli mamy tzw rozkład półprosty na faktory

- 2) $\mathbb{Z}_4 \supseteq \{0, 2\} \supseteq \{0\}$ ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_4$ o faktorach $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2$.

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \supseteq \mathbb{Z}_2 \times \{0\} \supseteq [(0, 0)]$ ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ o faktorach $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2$ ale $\mathbb{Z}_4$ nie musi być produktem półprostym $\mathbb{Z}_2$ i $\mathbb{Z}_2$

Rozdział 9

Grupy wolne

9.1 Słowa

Rozdział 10

Teoria pierścieni

10.1 Podstawowe informacje

Ustalmy zbiór z dwoma działaniami $+$ i $\cdot$: $(R, +, \cdot)$.

Uwaga notacyjna: $x \cdot y + z := (x \cdot y) + z$.

Kilka potencjalnych własności tych działań:

- A1. $(R, +)$ jest grupą abelową- element neutralny oznaczamy przez 0 .
- A2. $(\forall a, b, c \in R) (a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a)$ -rozdzielność $\cdot$ względem $+$.
- A3. $(\forall a, b, c \in R) (a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c)$ - łączność mnożenia.
- A4. $(\exists 1 \in R) (\forall a \in R) (a \cdot 1 = 1 \cdot a = a)$ - jedynka mnożenia. (A4 i A3 $\Rightarrow$ jedynność 1).
- A5. $(\forall a, b \in R) (a \cdot b = b \cdot a)$ -przemienność $\cdot$.

Definicja 27 (Pierścień).

Dla ustalonego zbioru R oraz działań $+$ i $\cdot$, definiujemy zbiór $(R, +, \cdot)$ jako:

1. **Pierścień:** jeśli spełnione są warunki A1, A2 oraz A3.
2. **Pierścień z jednością(z jedynką):** jeśli spełnione są warunki A1, A2, A3 oraz A4.
3. **Pierścień przemienny:** jeśli spełnione są warunki A1, A2, A3 oraz A5.
4. **Pierścień przemienny z jednością(z jedynką):** jeśli spełnione są warunki A1, A2, A3, A4 oraz A5.

Konwencja (R- pierścień):

- $ab := a \cdot b$,
- dla $n \in \mathbb{N}_{>0}$ mamy $a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$,
- $a - b := a + (-b)$

Definicja 28 (Podpierścień.).

Niech $(R, +, \cdot)$ będzie pierścieniem. $S \subseteq R$ jest **podpierścieniem** gdy

1. $S \leq (R, +)$, czyli S podgrupą R ,
2. $(\forall x, y \in S) (xy \in S)$.

Oznaczenie: $S \subseteq_{\text{podp}} R$

Spostrzeżenie.

Oczywiście $(S, +|_{S \times S}, \cdot|_{S \times S})$ jest pierścieniem, gdy S jest podpierścieniem R .

Przykłady:

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: pierścień przemienny z **1**.
- 2) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$: **nie** jest pierścieniem.
- 3) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$: pierścień przemienny (bez **1**).
- 4) $(\mathbb{Z}_n, +_n, \cdot_n)$.
- 5) $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$: pierścienie przemiennie z **1**.

Ponadto

$$2\mathbb{Z} \subseteq_{\text{podp}} \mathbb{Z} \subseteq_{\text{podp}} \mathbb{Q} \subseteq_{\text{podp}} \mathbb{R} \subseteq_{\text{podp}} \mathbb{C}.$$

- 6) $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$: pierścień z **1**.
Jest on przemienny $\Leftrightarrow n = 1$.
- 7) Niech R będzie pierścieniem przemiennym z **1**. Tak samo jak w $M_n(\mathbb{R})$ definiujemy dodawanie i mnożenie macierzy (używamy $+_i$ z R).
Wtedy $(M_n(\mathbb{R}))$ to pierścień z **1**, tzn.

$$\mathbf{1} = \mathcal{I} = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_R & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \mathbf{1}_R \end{pmatrix}.$$

Czyli przykładowo mamy pierścień $M_3(\mathbb{Z}_3)$.

- 8) Niech X - zbiór oraz R - pierścień, wtedy $\underbrace{\text{Fun}(X, R)}_{R^X}$ -pierścień z działaniem

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &:= f(x) +_R g(x), \\ (f \cdot g)(x) &:= f(x) \cdot_R g(x). \end{aligned}$$

oraz

R : pierścień przemienny $\Rightarrow \text{Fun}(X, R)$ przemienny,
 R : pierścień przemienny z **1** $\Rightarrow \text{Fun}(X, R)$ przemienny z **1**.

- 9) Definiujemy podpierścienie $\text{Fun}(R, R)$:

- $C(R)$: pierścień funkcji ciągłych.
- $C^n(R)$: pierścień funkcji n -krotnie różniczkowalnych,
- C^∞ : pierścień funkcji nieskończenie wiele różniczkowalnych (gładkich).

- 10) Niech A będzie grupą abelową. Wtedy

$$\text{End}(A) := \{f : A \text{ to } A : f \text{ jest endomorfizmem grupy } (A, +)\}.$$

Dla $f, g \in \text{End}(A)$ definiujemy:

i) $f + g : A \rightarrow A$ wzorem

$$(f + g)(a) := f(a) +_A g(a).$$

(WYMAGA KOMENTARZA czy to nie wynika samo przez się?)

ii) $f \cdot g : A \rightarrow A$ wzorem

$$(f \cdot g)(a) := f(a) \cdot_A g(a).$$

Wtedy $(\text{End}(A), +, \cdot)$ jest pierścieniem z $\mathbf{1} = \text{id}_A$, zwykle nieprzemienne.

Fakt 15.

Niech

- R będzie pierścieniem,
- $a, b, c \in R$,
- $n, m \in \mathbb{N}_{>0}$,
- $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

Wtedy

1) $a^n b^m = a^{n+m},$

2) $(a^n)^m = a^{nm},$

3) $\alpha a + \beta a = (\alpha + \beta) a,$

4) $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta) a,$

5) $a\mathbf{0} = \mathbf{0} = \mathbf{0}a,$

6) $(-a)b = -(ab) = a(-b),$

7) $a \cdot (b - c) = ab - ac,$

8) $(b - c)a = ba - ca.$

9) R -przemienne $\Rightarrow (a + b)^n = \sum_{i=1}^{\infty} \binom{n}{i} a^i b^{n-1},$

10) R z $\mathbf{1} \Rightarrow (-\mathbf{1})a = -a = a(-\mathbf{1}).$

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie.

Z faktu 5) mamy:

$$(R, \cdot) \text{ jest grupa} \Leftrightarrow R = \underbrace{\{\mathbf{0}\}}_{\text{pierścień zerowy}} \Leftrightarrow \mathbf{0} = \mathbf{1}.$$

Spostrzeżenie.

A2 mówi dokładnie, że dla $(\forall r \in R)$ funkcja

$$\lambda_r : R \rightarrow R, \text{ dana wzorem } \lambda_r(x) := r \cdot x.$$

jest **endomorfizmem** grupy $(R, +)$.

Spostrzeżenie.

Od teraz $\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ będą oznaczać pierścienie.

Definicja 29 (Element odwracalny pierścienia).

Niech R będzie pierścieniem z 1 oraz $a \in R$.

1) a jest **odwracalny** gdy

$$(\exists b \in R) (ab = ba = 1).$$

2) $R^* := \{a \in R : a \text{ jest odwracalny}\}$

Fakt 16.

$(R^*, \cdot)$ jest grupa.

Dowód.

TODO □

Spostrzeżenie.

$$R \neq \{0\} \Rightarrow 0 \notin R^*$$

Definicja 30.

Niech R będzie pierścieniem z 1 . Wtedy

1) $(R, +)$ jest **grupą addytywną** R ,

2) $(R^*, \cdot)$ jest **grupą multiplikatywną** R .

Spostrzeżenie.

Niech R będzie pierścieniem z 1 . Wtedy

$$(\forall a \in R^*) (\exists ! b \in R^*) (ab = ba = 1).$$

Oznaczamy wtedy $b = a^{-1}$.

Ogólniej:

$(\forall n \in \mathbb{Z}) (\forall a \in R^*)$ mamy zdefiniowane a^n . Wtedy:

- a^{-1} jest elementem odwrotnym do a w sensie mnożenia,
- $-a$ jest elementem odwrotnym do a w sensie dodawania (czyli elementem **przeciwnym** do a).

Spostrzeżenie.

Dodawanie $(+)$ nie jest działaniem na R^* (chyba że $R = \{0\}$).

Przykłady:

1) $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$,

2) $(\mathbb{Z}_n)^* = \mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n : \text{NWD}(a, n) = 1\} (\cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_n))$,

3) $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

4) $M_n(\mathbb{R})^* = GL_n(\mathbb{R})$. Podobnie dla $\mathbb{Q}$ oraz $\mathbb{C}$.

5) Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 . Mamy

$$GL_n(R) := \{A \in M_n(R) : \det(A) \in R^*\}.$$

Wtedy

$$GL_n(R) = M_n(R)^*.$$

Przykładowo

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{Z}) &= \{A \in M_n(\mathbb{Z}) : \det(A) \in \{-1, 1\}\}, \\ GL_n(\mathbb{Z}_n) &= \{A \in M_n(\mathbb{Z}) : \det(A) \in \{1, 3\}\}, \\ SL_n(R) &= \{A \in GL_n(R) : \det(A) = 1\}. \end{aligned}$$

W trzeciej równości i.e. dotyczącej $SL_n(R)$ mamy $SL_n(R) \trianglelefteq GL_n(R)$ i dostajemy

$$DSL_n(R) := SL_n(R) / Z(SL_n(R)).$$

6) Niech X będzie zbiorem oraz R pierścieniem z **1**. Wtedy

$$\text{Fun}(X, R)^* = \text{Fun}(X, R^*).$$

7) Niech A będzie grupą abelową, wtedy

$$\text{End}(A)^* = \text{Aut}(A).$$

10.2 Teoria podzielności.

Kontekst: Zakładamy teraz, że R jest **pierścieniem przemiennym**.

Definicja 31.

Niech $x, y \in R$.

- 1) $x \mid y$, gdy $(\exists r \in R) (y = rx)$
- 2) $x \sim y$ (x jest **stowarzyszony** z y , gdy $x \mid y$ oraz $y \mid x$)

Przykład: Dla $x, y \in \mathbb{Z}$

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \pm y.$$

Fakt 17.

Niech $x, y, z \in R$.

- 1) $(\exists n \in R^*) (y = nx) \Rightarrow y \sim x$,
- 2) $x \mid y$ oraz $y \mid z \Rightarrow x \mid z$,
- 3) R jest z **1** $\Rightarrow \sim$ jest relacją równoważności.

Dowód.

TODO

□

Definicja 32 (Dzielnik zera.).

x jest dzielnikiem zera, gdy:

- 1) $x \neq 0$,

$$2) (\exists y \neq 0) (xy = 0).$$

Definicja 33 (Dziedzina).

R jest dziedziną (całkowitości), gdy:

- 1) R jest pierścieniem przemiennym z 1 .
- 2) $0 \neq 1$ (tzn. $R \neq \{0\}$).
- 3) R nie ma dzielnika 0 .

Fakt 18.

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 oraz $x, y \in R$. Wtedy:

- 1) R jest dziedziną $\Rightarrow$

Przykłady:

- 1) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ są dziedzinami.
- 2) $2 \in \mathbb{Z}_4$ jest dzielnikiem 0 (bo $2 \neq 0$ i $2 \cdot 2 = 0$).
Czyli $\mathbb{Z}_4$ nie jest dziedziną.
- 3) Podpierścień z 1 dziedziny jest dziedziną.

Fakt 19.

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 oraz $x, y \in R$. Wtedy

- 1) R jest dziedziną $\Rightarrow (x \sim y \Leftrightarrow (\exists n \in R^*) (y = nx))$.
- 2) $x \in R^* \Rightarrow x$ nie jest dzielnikiem 0 .

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie.

Zauważmy, że

- 1) Istnieją pierścienie z 1 , gdzie $a \sim b$ ale nie ma $a \in R^*$, takiego że $a = ab$ (być może $C[0, 1]$?)
- 2) W dowodzie pojawiło się **prawo skracania dla dziedzin**:
Dla R będącym dziedziną, oraz $a, b \in R$

$$ab = ac \text{ oraz } a \neq 0 \Rightarrow b = c.$$

Definicja 34 (Pierścień z dzielnikiem. Ciało). 1) R jest **pierścieniem z dzielnikiem** gdy R jest pierścieniem z 1 oraz $R^* = R \setminus \{0\} (\Rightarrow 0 \neq 1)$

- 2) R jest **ciałem**, gdy R jest **przemiennym** pierścieniem z dzielnikiem.

Przykłady:

- 1) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ są ciałami.
- 2) $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem.
- 3) Niech $n \in \mathbb{N}_{>0}$. Wtedy następujące warunki są równoważne:

- i) $\mathbb{Z}_n$.
- ii) $\mathbb{Z}_n$ jest dziedziną.
- iii) n jest liczbą pierwszą.

Ogólniej: $i) \Leftrightarrow ii)$ dla pierścieni przemiennych skończonych (dowód na liście zadań).

Oznaczenie: $\mathbb{F}_p : \mathbb{Z}_p$ ciało p -elementowe.

Spostrzeżenie.

Mamy: ciało $\Rightarrow$ dziedzina $\Rightarrow$ pierścień przemienny z $1 \Rightarrow$ pierścień z 1 .

Ale

$$\mathbb{R} \not\Leftarrow \mathbb{Z} \not\Leftarrow \mathbb{Z}_n \not\Leftarrow M_2(\mathbb{R}).$$

Definicja 35 (Podciało.).

Niech L będzie ciałem oraz $K \subseteq L$ podzbiorem L . Wtedy K jest **podciałem** L , gdy:

- 1) $K \underset{\text{podp}}{\subseteq} L$,
- 2) $1 \in K$,
- 3) $(\forall a \in K \setminus \{0\}) (a^{-1} \in K)$

Oznaczamy $K \underset{\text{podc}}{\subseteq} L$.

Spostrzeżenie.

Wtedy $(K, + \upharpoonright_{K \times K}, \cdot \upharpoonright_{K \times K})$ jest ciałem.

Przykłady:

- 1) $\mathbb{Q} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{R} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{C}$.
- 2) $\mathbb{Z} \underset{\text{podp}}{\subseteq} \mathbb{Q}$, ale $\mathbb{Z}$ nie jest podciałem $\mathbb{Q}$.

Rozdział 11

Szeregi formalne i wielomiany.

11.1 Pierścień szeregów formalnych.

Definicja 36 (Pierścień szeregów formalnych.).

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 .

- 1) Definiujemy $R[[X]]$ jest **pierścieniem szeregów formalnych** (o współczynnikach z R) jako zbiór $R^{\mathbb{N}}$, tzn

$$R[[X]] := R^{\mathbb{N}}.$$

Dodawanie jest zdefiniowane jak w $\text{Fun}(\mathbb{N}, R)$, czyli

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} + (b_n)_{n=1}^{\infty} := (a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}.$$

Mnożenie jest inne, tzw splot:

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} \cdot (b_n)_{n=1}^{\infty} := (c_n)_{n=1}^{\infty},$$

gdzie

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{i+j=n}^{\infty} a_i b_j.$$

Oznaczamy: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oznaczamy przez

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ lub } a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots$$

To tylko oznaczenie, np.

$$X = 1 \cdot X = (0, 1, 0, 0, \dots).$$

Zadanie:

- $(R[[X]], +, \cdot)$ - pierścień przemienny 1 ,
- R - dziedzina $\Rightarrow R[[X]]$ też.

Dowód jako zadanie.

2)

$$R[X] := \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in R[[X]] : (\exists N) (\forall n \geq N) (a_n = 0) \right\}.$$

(prawie wszystkie zerowe)

Zadanie: $R[X] \underset{\text{podp}}{\subseteq} R[[X]]$.

Niech $f \in R[X]$,

$$f = \sum_{n=0}^N a_n X^n = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_N X^N + 0 \cdot X^{N+1} + 0 \cdot X^{N+2} + \dots$$

Każdy wielomian f jak wyżej wyznacza **funkcję wielomianową**:

$$\bar{f} : R \rightarrow R \text{ zadana przez } \bar{f}(r) := a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_N r^N.$$

Spostrzeżenie.

- 1) Różne wielomiany mogą dawać te same funkcje wielomianowe. Na przykład

$$\text{dla } R = \mathbb{Z}_2 : \bar{X} = \overline{X^2} = \overline{X^3} = \text{id}_{\mathbb{Z}_2}.$$

bo

$$\begin{cases} 0 &= 0^2 = 0^3 \\ 1 &= 1^2 = 1^3 \end{cases}.$$

Zatem **nie należy** utożsamiać i mylić wielomianów z funkcjami wielomianowymi

- 2) Szereg formalny zwykle nie wyznacza żadnej funkcji, chyba że w R mamy pojęcie zbieżności, na przykład w $R[[X]]$ jest **podpierścieniem** szeregów zbieżnych (wszędzie), na przykład

$$\exp = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

Definicja 37.

Niech $f = \sum_{n=0}^N a_n X^n \in R[X] \setminus \{0\}$.

- 1) $\deg(f) := \max\{n : a_n \neq 0\}$. Wielomian zerowy nie ma stopnia,
- 2) a_0 - **wyraz wolny** f ,
- 3) a_n - **współczynnik wiodący**, gdzie $n = \deg(f)$

Definicja 38.

- 1) $R[[X, Y]] := R[[X]] R[[Y]]$: pierścień szeregów formalnych dwu zmiennych.
- 2) $R[[X_1, X_2, \dots, X_{n-1}, X_n]] := R[[X_1, \dots, X_{n-1}]] [[X_n]]$: pierścień szeregów formalnych n zmiennych.
 $\cup$
 $\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1 \dots i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n}$: funkcja f z $\mathbb{N}^n$ w R : $f(i_1, \dots, i_n) = a_{i_1 \dots i_n}$
- 3) Podobnie $R[X_1, \dots, X_n] = R[X_1, \dots, X_n][X_n]$: pierścień wielomianów n -zmiennych.

11.2 Pierścienie i ciała liczbowe.

Definicja 39 (Pierścień Gaussa.). 1) $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$: **pierścień Gaussa**

2) Niech $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ oraz $\alpha^2 \in \mathbb{Q}$, definiujemy

$$\mathbb{Q}(\alpha) := \{a + b\alpha \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Q}\} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{C}.$$

Spostrzeżenie.

Ogólniej:

Niech $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, takie że $\alpha^2 \in \mathbb{Z}$, wtedy

$$\mathbb{Z}[\alpha] := \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{Z}\} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{C} \in \mathbb{Z},$$

bo:

- podciało (trywialne?)
- $(a + b\alpha)(c + d\alpha) = \underbrace{(ac + bd\alpha^2)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{(ad + bc)}_{\in \mathbb{Z}} \alpha \in \mathbb{Z}[\alpha]$

Definicja 40 (Homomorfizm pierścieni.).

Niech R, S będą pierścieniami. Funkcja $f : R \rightarrow S$ jest **homomorfizmem (pierścieni)**, gdy

$$(\forall x, y \in R) \left(\begin{cases} f(x +_R y) &= f(x) +_S f(y) \\ f(x \cdot_R y) &= f(x) \cdot_S f(y) \end{cases} \right).$$

f jest epimorfizmem, monomorfizmem, izomorfizmem, endomorfizmem, automorfizmem- jak dla grup $R \cong S$, gdy intuicyjnie $f : R \xrightarrow{\text{izo}} S$

Spostrzeżenie.

Przypomnijmy:

- Złożenie homomorfizmów jest homomorfizmem.
- Funkcja odwrotna do izomorfizmu jest izomorfizmem.

Spostrzeżenie.

Założmy, że $f : R \rightarrow S$ jest homomorfizmem pierścieni. Wtedy

1) $f : (R, +_R) \rightarrow (S, +_S)$ jest **homomorfizmem grup addytywnych**. W szczególności

$$f(\mathbf{0}_R = \mathbf{0}_S) \text{ oraz } f(-r) = -f(r).$$

2) Jeśli R i S mają $\mathbf{1}$, to niekoniecznie $f(\mathbf{1}_R) = \mathbf{1}_S$. Na przykład może być f zerowy, tzn $(\forall r \in R) (f(r) = 0)$

Jako zadanie pokazać:

Niech $f : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem, R, S będą pierścieniami przemiennymi z $\mathbf{1}$ a S będzie dziedziną. Wtedy

$$f \text{ nie jest zerowy} \Rightarrow f(\mathbf{1}_R) = \mathbf{1}_S.$$

Przykłady

Niech P będzie pierścieniem przemiennym oraz $n \in \mathbb{N}_{>0}$.

- 1) $r_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ jest epimorfizmem pierścieni.
- 2) $\varphi : R \rightarrow R[X], \varphi(r) := rX^0$ jest monomorfizmem pierścieni.
 Utożsamiamy R z $\varphi[R] = \{rX^0 : r \in R\}$. Wtedy $R \subseteq_{\text{podp}} R[R]$.

Spostrzeżenie (To wymaga wyjaśnienia).

Mamy

$$a_0X^0 + a_1X^1 + \dots + a_nX^n = \underbrace{a_0X^0}_{=a_0} \cdot X^0 + \underbrace{a_1X^0}_{=a_1} \cdot X^1 + \dots + \dots + \underbrace{a_nX^0}_{=a_n} \cdot X^n.$$

Z dokładnością do izomorfizmu nad R , $R[X]$ to pierścień zawierający R oraz $X \in R$ złożony dokładnie z elementów

$$a_0 + a_1X^1 + \dots + a_nX^n, n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in R,$$

i o tej własności, że

$$a_0 + a_1X^1 + \dots + a_nX^n = b_0 + b_1X^1 + \dots + a_nX^n \Leftrightarrow (\forall i \leq n) (a_i = b_i).$$

3)

$$\psi : R[X] \rightarrow \text{Fun}(R, R), \psi(f) := \bar{f}.$$

ψ jest homomorfizmem, nie musi być „1-1” ani „na”. Na przykład dla $R = \mathbb{Q}$ mamy

$$|\mathbb{Q}[X]| = \aleph_0, |\text{Fun}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

- 4) Niech Y będzie zbiorem oraz $y \in Y$. Definiujemy **funkcję ewaluacji**

$$\text{ev}_y : \text{Fun}(Y, R) \rightarrow R.$$

Wtedy $\text{ev}_y := f(y)$ jest epimorfizmem.

- 5) Mamy tutaj nadużycie notacji/przeciążenie? (Wymaga wyjaśnienia, wykładowca mówił, że w matematyce tak się przyjęło):

$$R[X] \xrightarrow{\psi} \text{Fun}(R, R) \xleftarrow{\text{ev}_r} R,$$

oraz

$$R[X] \xleftarrow{\text{ev}_r} R.$$

Wtedy $f(r) := \bar{f}(r) = \text{ev}_r(f)$ jest epimorfizmem.

- 6) Mamy:

$$\begin{array}{ccc} \alpha : R & \longrightarrow & \text{End}((R, +)) \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ r & \longmapsto & \lambda_r \end{array}$$

Gdzie:

- α jest homomorfizmem,
- $\lambda_r(x) := rx$,

- $\alpha(r) := \lambda_r$.

Wtedy

$$\begin{aligned}\alpha(r_1 r_2)(x) &= \lambda_{r_1 r_2}(x) = r_1 r_2 x = \lambda_{r_1}(r_2 x) = \lambda_{r_1}(\lambda_{r_2}(x)) = \\ &= (\lambda_{r_1} \circ \lambda_{r_2})(x) = (\alpha(r_1) \circ \alpha(r_2))(x).\end{aligned}$$

Na przykład dla $R = \mathbb{Z}_n$ lub $\mathbb{Z}$, α jest izomorfizmem.

Rozdział 12

Rozwiązania list zadań.

12.1 Lista zadań numer 2.

Zadanie (1). Niech G będzie grupą. Udowodnić, że dla dowolnego $g \in G, m, n \in \mathbb{Z}$ zachodzą wzory $g^{n+m} = g^m g^n$ i $(g^m)^n = g^{nm}$

Rozwiązanie. TODO Niech G będzie grupą. Ustalmy dowolne $g \in G$.

- $g^{n+m} = g^m g^n$

Rozpatrzmy najpierw przypadek dla liczb naturalnych.

Ustalmy dowolne $m \in \mathbb{N}$. Dla $n = 0$ mamy

$$L = g^{n+m} = g^{0+m} = g^0 g^m = e g^m = g^m e = g^m g^0 = g^m g^n = P.$$

Zatem baza indukcji zachodzi.

- $(g^m)^n = g^{nm}$ Ustalmy teraz dowolne $n > 0$ i załóżmy, że $g^{n+m} = g^m g^n$. Wtedy

$$\begin{aligned} L &= g^{(n+1)+m} = g^{(n+m)+1} = g^{n+m} g^1 \stackrel{\text{z. ind.}}{=} \\ &= g^n g^m g^1 = g^n g^{m+1} = g^n g^{1+m} = g^n g^1 g^m = g^{n+1} g^m = P. \end{aligned}$$

Krok indukcyjny zachodzi. Zatem teza jest prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych.

Ustalmy teraz $n, m \in \mathbb{Z}$. Mamy cztery możliwości:

1. $n \geq 0$ i $m \geq 0$: to już pokazaliśmy,
2. $n \geq 0$ i $m < 0$:

Niech $-m' = m$, czyli $m' \in \mathbb{N}^+$. Pokażemy przez indukcję względem m' , że $g^{n-m'} = g^n g^{-m'}$.

Dla $m' = 1$ mamy

$$\begin{aligned} L &= g^{n-m'} = g^{n-1} = g^{0-1} = g^{-1} = e g^{-1} = g^0 g^{-1} = P \text{ (dla } n = 0) \\ L &= g^{n-m'} = g^{n-1} = \text{z definicji jest to } n-1 \text{ krotne mnozenie } n = g^n g^{-1} = P. \end{aligned}$$

Założmy, że dla dowolnego $m' > 0$ zachodzi, wtedy

$$L = g^{n-(m'+1)} = g^{(n-m')-1} = g^{n-m'} g^{-1} = g^n g^{-m'} g^{-1} = g^n g^{-(m'+1)} = P.$$

Czyli krok zachodzi.

3. $n < 0$ i $m \geq 0$ analogicznie to przypadkowi powyższego.,

4. $n < 0$ i $m < 0$ Mamy $n = -p$ oraz $m = -q$ czyli

$$g^{n+m} = g^{-p-q} = g^{-1(p+q)} = g^{-1}g^{p+q}.$$

Zadanie (2). Niech $(A, +)$ będzie grupą przemienną i $m \in \mathbb{Z}$. Udowodnić, że funkcja

$$f : A \rightarrow A, \quad f(a) := ma.$$

jest homomorfizmem.

Rozwiązanie. Weźmy dowolne elementy $a_1, a_2 \in A$. Wtedy

$$f(a_1 + a_2) = m(a_1 + a_2) = ma_1 + ma_2 = f(a_1) + f(a_2).$$

Zatem f jest homomorfizmem.

Zadanie (3). Znaleźć izomorfizm pomiędzy D_3 i S_3 .

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (4). Udowodnić, że $S^1 \cong SO_2(\mathbb{R})$.

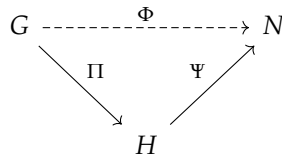
Rozwiązanie. TODO

Zadanie (5). Udowodnić, że:

- złożenie homomorfizmów jest homomorfizmem,
- złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem,
- funkcja odwrotna do izomorfizmu jest izomorfizmem,
- jeśli $G \cong H$ oraz $H \cong N$ to $G \cong N$.

Rozwiązanie. Niech $f : G \rightarrow H$ oraz $g : Q \rightarrow P$ będą dowolnymi homomorfizmami.

- TODO
- TODO
- TODO
- Ustalmy dowolne grupy G, H, N i założmy, że $G \cong H$ oraz $H \cong N$.



Złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem, zatem między G i N istnieje izomorfizm $\Pi \circ \Psi : G \rightarrow N$

Zadanie (6). Pokazać, że grupa $(\mathbb{Q}, +)$ nie jest skończenie generowana.

Rozwiązanie. Dana grupa G jest skończenie generowana jeśli spełnia poniższy warunek:

$$\exists_{g_1, g_2, \dots, g_n \in G} \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle = G.$$

Spostrzeżenie.

W grupie Abelowej jaką jest $(\mathbb{Q}, +)$, k -krotne dodawanie zapisujemy jako

$$\underbrace{q + q + q + \dots + q}_{k \text{ razy}} = k \cdot n.$$

Założmy, że $(\mathbb{Q}, +)$ jest skończenie generowana, więc istnieje skończony n -elementowy układ generatorów – są to jakieś liczby wymierne. Jest on postaci

$$\left\langle \frac{w_1}{q_1}, \frac{w_2}{q_2}, \dots, \frac{w_n}{q_n} \right\rangle.$$

Dowolna liczba wymierna, będzie postaci

$$\frac{q}{\sum_{i=1}^n q_i}.$$

gdzie q jest jakąś liczbą całkowitą. Niech p będzie największą liczbą pierwszą która dzieli $\sum_{i=1}^n q_i$, wtedy dla liczby wymiernej, która ma w mianowniku liczbę p' – kolejną liczbę pierwszą po p , nie jest możliwe znalezienie takiej kombinacji generatorów, która w mianowniku będzie miała p' .

Zadanie (7). Niech G będzie grupą i $g \in G$. Przypomnijmy, że $\text{rzęd}(g) := |\langle g \rangle|$, przy czym $\aleph$ jest utożsamione z ∞ . Udowodnić, że $\text{rzęd}(g) = \min\{n \in \mathbb{N}_{>0} : g^n = e\}$ (przyjmujemy, że $\min(\emptyset) = \infty$).

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (8). Niech G będzie grupą, g jej elementem, a n liczbą całkowitą różną od 0.

- Udowodnić, że $\text{rzęd}(g) = \text{rzęd}(g^{-1})$.
- Udowodnić, że $g^n = e$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{rzęd}(g)$ jest dzielnikiem n .

Rozwiązanie.

Zadanie (9). Udowodnić, że podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

Zadanie (10). Niech H i G będą grupami.

- Udowodnić, że jeśli $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup i $g \in G$ jest elementem skończonego rzędu, to $\text{rzęd}(f(g))$ też jest skończony i dzieli $\text{rzęd}(g)$. Pokazać, że jeśli f jest monomorfizmem to rzędy te są równe.
- Niech G będzie grupą cykliczną generowaną przez element g , a h dowolnym elementem H , który w przypadku gdy $\text{rzęd}(g) < \infty$ spełnia warunek $\text{rzęd}(h) \mid \text{rzęd}(g)$. Udowodnić że istnieje dokładnie jeden homomorfizm $f : G \rightarrow H$, taki że $f(g) = h$.

Rozwiązanie. Ustalmy dowolne grupy G i H , oraz element $g \in G$.

- Niech $g^n = e_G$. Wiemy, że homomorfizm mapuje element neutralny na element neutralny odpowiednich grup. f jest homomorfizmem więc

$$f(g^n) = \underbrace{f(g)f(g) \dots f(g)}_{n \text{ razy}} = e_H.$$

Zatem, $\text{rzęd}(f(g))$ jest skończony i wynosi co najwyżej n . Niech $\text{rzęd}(f(g))$ wynosi d . Wtedy $(f(g))^d = e_H$. Liczbę n możemy przedstawić jako $n = k \cdot d + r$, gdzie $r \in [0, d-1]$. Wtedy

$$f(g)^n = f(g)^{k \cdot d + r} = f(g)^{k \cdot d} f(g)^r = \left(f(g)^d\right)^k f(g)^r = e_H^k f(g)^r = f(g)^r.$$

Zatem $f(g)^r = e_H$. Ponieważ d jest najmniejszą liczbą naturalną, taką że $f(g)^d = e_H$ więc $r = 0$, a co za tym idzie $d \mid n$.

Jeżeli ponadto f jest monomorfizmem, to każdy z elementów

$$e_H, f(g), f(g)^2, f(g)^3, \dots, f(g)^{n-1}.$$

jest różny, zatem $n = d$.

b) Załóżmy, że $\langle g \rangle = G$.

Zadanie (11). Czy istnieje homomorfizm grup $f : G \rightarrow H$, gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z}, +), H = (\mathbb{Q}, +), f(1) = 7$,

b)

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (12). Znaleźć wszystkie homomorfizmy $f : G \rightarrow H$, gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z}, +), H = (\mathbb{Q}, +)$,

b) $G = (\mathbb{Z}_{15}, +_{15}), H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$

c) $G = (\mathbb{Z}_6), H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$,

d) $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (13). Niech G będzie grupą skończoną i niech H będzie niepustym podzbiorem G . $H \leq G$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdych $h_1, h_2 \in H$ zachodzi $h_1 h_2 \in H$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (14). Czy podzbiór H grupy G jest podgrupą G , gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +), H = \{(2x, 5x, 3x) : x \in \mathbb{Z}\}$.

b) $G = (\mathbb{Z}_8^*, *_8), H = \{1, 3\}$,

c) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4), H = \{0, 3\}$,

d) $G = (\mathbb{Z}_6, +_6), H = \{0, 3\}$,

e) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech obrotów,

f) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech odbić i identyczności.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (15). Niech H_1, H_2 będą podgrupami grupy G .

a) Pokazać, że $H_1 \cup H_2$ nie musi być podgrupą G .

b) Pokazać, że jeśli $H_1 \cup H_2$ jest podgrupą G , to $H_1 \subseteq H_2$ lub $H_2 \subseteq H_1$.

Rozwiązanie. TODO

12.2 Lista zadań numer 3.

Zadanie (1). Niech $G \times X \rightarrow G$ będzie dowolną funkcją. Definiujemy $\psi : G \rightarrow X^X$ przez $\psi(g)(x) := g \cdot x$. Dowieść, że następujące warunki są równoważne.

- a) $\cdot$ jest lewym działaniem G na X .
- b) $\psi[G] \subseteq S_X$ oraz $\psi : G \rightarrow S_X$ jest homomorfizmem.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (2). Niech $\text{DA}(G, H)$ będzie zbiorem wszystkich działań G na H przez automorfizmy, a $\text{Hom}(G, \text{Aut}(H))$ grupą wszystkich homomorfizmów z G w grupę $\text{Aut}(H)$. Dowieść, że funkcje

$$F : \text{DA}(G, H) \rightarrow \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \text{ oraz } F' : \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \rightarrow \text{DA}(G, H).$$

zadane wzorami $F(\cdot)(g)(h) = g \cdot h$ oraz $F'(\psi)(g, h) = \psi(g)(h)$ są wzajemnie odwrotnymi bijekcjami.

Wsk. Wywnioskować, że wystarczy udowodnić wzajemne zawierania dziedzin i przeciwdziedziny oraz udowodnić te zawierania.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (3). Dwa elementy $a, b \in G$ nazywamy sprzężonymi, gdy istnieje $g \in G$, takie że $gag^{-1} = b$. Zauważyć, że elementy a i b są sprzężone wtedy i tylko wtedy, kiedy leżą w tej samej orbicie względem działania grupy na sobie przez automorfizmy wewnętrzne. Wywnioskować, że relacja sprzężenia jest relacją równoważności, a jej klasy abstrakcja są orbitami tego działania:

klasa abstrakcji a to orbita a , czyli zbiór $\{gag^{-1} : g \in G\} = \{g^{-1}ag\} =: a^G$, czyli jest to klasa sprzężoności a (zgodnie z terminologią z wykładu).

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (4). a) Znaleźć i udowodnić kryterium na to, kiedy dwa elementy w grupie S_n są sprzężone. Jako wniosek opisać klasy sprzężoności w grupie S_n .

- b) Które z poniższych permutacji są sprzężone? W przypadku gdy dwie permutacje są sprzężone, znaleźć element, który je sprzęga.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} \text{ oraz } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & 2 & 1 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ oraz } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rozwiązanie. TODO

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (5). Udowodnić, że wszystkie automorfizmy S_3 są wewnętrzne.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (6). Niech G będzie grupą. Załóżmy, że istnieje $g \in G$, taki że $\text{rząd}(g) \neq 1, 2$. Udowodnić, że $\text{Aut}(G) \neq \{\text{id}_G\}$

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (7). Załóżmy, że grupa G działa na zbiorze X . Dowieść, że stabilizatory elementów leżących w jednej orbicie mają równą moc.

Wsk. Dla elementów x, y z tej samej orbity wyrazić G_y w terminach G_x .

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (8). Opisać orbity działania $GL_n(\mathbb{R})$ na $\mathbb{R}^n$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (9). Niech $(A, +)$ będzie grupą przemienną. Udowodnić, że poniższy wzór

$$\forall a \in A \quad 0 \cdot a = a, 1 \cdot a = -a.$$

zadają działanie $\mathbb{Z}_2$ na A przez automorfizmy. Wskazać odpowiadający temu działaniu $\Psi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut} A$. Kiedy Ψ jest monomorfizmem?

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (10). Wyznaczyć centrum S_3 i centrum D_4 .

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (11). Niech $H \leq G$. Udowodnić bezpośrednio (tzn. nieodwołując się do tw. Lagrange'a), że $|G/H| = |H \backslash G|$.

Rozwiązanie. TODO

12.3 Lista zadań numer 4.

Zadanie (1). Udowodnić, że jeśli rząd grupy jest liczbą pierwszą, to G jest cykliczna.

Rozwiązanie. Ustalmy grupę G i założmy, że jej rząd n jest liczbą pierwszą. To znaczy

$$\text{rząd}(G) = n \text{ oraz } n \text{ jest liczbą pierwszą } \geq 2.$$

Ustalmy dowolny element $g \in G$, różny od e . Takie g istnieje, bowiem $\text{rząd } G \geq 2$. Niech k jest rzędem elementu g . k jest skończone i $\leq n$, bo jeśli by było inaczej, to mielibyśmy sprzeczność z tym, że rząd G to n .

Wniosek z twierdzenia Lagrange'a mówi nam, że k jest dzielnikiem n . Ponieważ n jest liczbą pierwszą więc jej dzielnikami są 1 i n . Jedynym elementem w grupie G , który ma rząd 1 jest element neutralny e , ale k jest różne od e , zatem k jako dzielnik n jest równe n . Przeto $\langle g \rangle$ jest podgrupą cykliczną grupy G o rzędzie n , czyli $\langle g \rangle = G$, a co za tym idzie, G jest cykliczna. $\square$

Zadanie (2). Niech N będzie podgrupą grupy G . Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.

- a) $N \trianglelefteq G$ czyli dla każdego $g \in G, g^{-1}Ng \subseteq N$.
- b) Dla każdego $g \in G, gNg^{-1} \subseteq N$.
- c) Dla każdego $g \in G, gNg^{-1} = N$.
- d) Dla każdego $g \in G, g^{-1}Ng = N$.
- e) Dla każdego $g \in G, gN = Ng$.

Rozwiązanie. Pokażę ciąg wyników, mianowicie

$$a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow d) \Rightarrow e) \Rightarrow a).$$

- $a) \Rightarrow b)$

Założmy a) $N \trianglelefteq G$ czyli dla każdego $g' \in G, g'^{-1}Ng' \subseteq N$.

Ustalmy dowolne $g \in G$. Korzystając z a), weźmy $g' = g^{-1}$. Wtedy $N \supseteq g'^{-1}Ng' = (g^{-1})^{-1}Ng^{-1} = gNg^{-1} = Ng^{-1}$

- $b) \Rightarrow c)$

Założmy b), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} \subseteq N$

Ustalmy dowolne $g \in G$ oraz $n \in N$. Z założenia b), dla $g' = g^{-1}g^{-1}ng \in N$. Zatem $n = (e)n(e) = g(g^{-1}ng)g^{-1} \in gNg^{-1}$

Mamy podwójne zawieranie, więc $gNg^{-1} = N$.

- $c) \Rightarrow d)$

Założmy c), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} = N$. Ustalmy dowolne $g \in G$. Niech $g' = g^{-1}$

Wtedy z c) mamy $g^{-1}Ng = g^{-1}N(g^{-1})^{-1} = g'Ng'^{-1} = N$

- $d) \Rightarrow e)$

Założmy d), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} = N$. Ustalmy dowolne $g \in G$. Mamy następujące równoważności:

$$\begin{aligned} h \in gN &\Leftrightarrow (z\ d) N = g^{-1}Ng, \text{ dla } g' = g^{-1} \\ h \in g(g^{-1}Ng) &\Leftrightarrow \\ h \in (gg^{-1})Ng &\Leftrightarrow \\ h \in Ng & \end{aligned}$$

Zatem $gN = Ng$

- $e) \Rightarrow a)$.

Założmy e), że dla każdego $g' \in G, gN = Ng$

Ustalmy dowolne $g \in G$ oraz $h \in g^{-1}Ng$.

Z założenia e) mamy

$$N = (g^{-1}g)N = g^{-1}(gN) = g^{-1}(Ng) = g^{-1}Ng \subseteq N.$$

Zatem $h \in N$.

Zadanie (3). Niech $f : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem grup. Udowodnić, że $\ker(f) \leq G$ oraz $\text{Im}(f) \leq H$.

Rozwiązanie. Założmy, że $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup.

- $\ker(f) \leq G$

Z definicji

$$\ker(f) = \{g \in G : fg = e_H\}.$$

Zauważmy, że

1. $\ker(f)$ jest zamknięty na działanie:

Weźmy dowolne dwa elementy $g, h \in \ker(f)$. Pokażę, że $gh \in \ker(f)$. Zauważmy, że

$$g, h \in \ker(f) \Leftrightarrow fg = e_H \text{ oraz } fh = e_H.$$

Zatem

$$e_H = (e_H)(e_H) = (fg)(fh) = f(gh).$$

Czyli $f(gh) = e_H$, a co za tym idzie $gh \in \ker(f)$

2. $e_G \in \ker(f)$

Niech $h = fe_G \in H$. Wtedy

$$h = fe_G = f(e_G e_G) = f(e_G) f(e_G) = hh.$$

Zatem

$$e_H = h^{-1}h = h^{-1}(hh) = (h^{-1}h)h = e_H h = h.$$

czyli $e_H = h = fe_G$.

Zatem $e_G \in \ker(f)$.

• $\text{Im}(f) \leq H$

Z definicji

$$\text{Im}(f) = \{h \in H : \exists_{g \in G} (fg = h)\}.$$

Zauważmy, że

1. $\text{Im}(f)$ jest zamknięte na działanie.

Weźmy dowolne $h_1, h_2 \in \text{Im}(f)$. Wtedy istnieją g_1, g_2 , takie że $fg_1 = h_1, fg_2 = h_2$

Zatem

$$h_1 h_2 = (fg_1)(fg_2) = f(g_1 g_2) \in \text{Im}(f).$$

Czyli $h_1 h_2 \in \text{Im}(f)$

2. $e_H \in \text{Im}(f)$

Niech $h = fe_G$. Wtedy

$$h = fe_G = f(e_G e_G) = (fe_G)(fe_G) = hh.$$

Zatem

$$e_H = h^{-1}h = h^{-1}(hh) = (h^{-1}h)h = e_H h = h = fe_G \in \text{Im}(f).$$

Zadanie (4). Udowodnić, że jeśli $H \leq G$ oraz $[G : H] = 2$, to $H \trianglelefteq G$.

Rozwiązanie. Zauważmy, że warstwy H dzielą grupę G na rozłączne podzbiory- tworzą partycję zbioru G . Indeks H w G wynosi 2, a więc G jest podzielone na dwie rozłączne części.

Ponieważ $H \leq G$, więc jedną z warstw jest samo $H = eH = He$. Drugą warstwą zatem musi być dopełnienie H w G oznaczmy je H^c .

$H \trianglelefteq G$ jest równoważne temu, że dla dowolnego $g \in G$, $gH = Hg$. Ustalmy więc dowolne $g \in G$ i rozważmy dwa przypadki:

1. $g \in H$

Ponieważ $H \leq G$ więc H jest zamknięte na działanie, czyli $gH = H = Hg$. Zatem $H \trianglelefteq G$.

2. $g \notin H$

Ponieważ $H \leq G$ więc gH nie może być równe H . Analogicznie $Hg \neq H$. Ponieważ, jedynym zbiorem został H^c , więc $gH = H^c = Hg$

Dowód.

Aby udowodnić, że H jest podgrupą normalną w G , musimy pokazać, że dla każdego elementu $g \in G$ zachodzi równość warstwy lewostronnej i prawostronnej: $gH = Hg$

Z założenia $[G : H] = 2$ wiemy, że istnieją dokładnie dwie różne lewostronne warstwy podgrupy H w G . Z lematu o warstwach wiemy, że warstwy te tworzą partycję zbioru G .

Jedną z tych warstw jest zawsze sama podgrupa H (gdyż $H = eH$ dla $e \in H$). Ponieważ warstwy są rozłączne i pokrywają całą grupę, druga warstwa musi być zbiorem wszystkich pozostałych elementów, czyli dopełnieniem $G \setminus H$. Zatem zbiór lewych warstw to $\{H, G \setminus H\}$.

Analogiczne rozumowanie stosuje się do warstw prawostronnych. Istnieją dokładnie dwie prawe warstwy, którymi muszą być H oraz $G \setminus H$.

Rozważmy teraz dwa możliwe przypadki dla dowolnego $g \in G$:

1. Przypadek 1: $g \in H$

Wtedy, z własności podgrupy (zamkniętość na działanie), warstwa lewostronna gH jest równa H . Podobnie, warstwa prawostronna Hg jest równa H . Zatem w tym przypadku zachodzi równość:

$$gH = H = Hg.$$

2. Przypadek 2: $g \notin H$

Ponieważ g nie należy do podgrupy H , warstwa lewostronna gH nie może być równa H (gdyby $gH = H$, to $g = ge \in gH = H$, co jest sprzeczne z naszym założeniem). Skoro istnieją tylko dwie lewe warstwy, to gH musi być tą drugą, czyli:

$$gH = G \setminus H.$$

Analogicznie, warstwa prawostronna Hg nie może być równa H . Zatem musi być równa $G \setminus H$:

$$Hg = G \setminus H.$$

Porównując oba wyniki, otrzymujemy równość:

$$gH = G \setminus H = Hg.$$

Ponieważ równość $gH = Hg$ zachodzi dla każdego elementu $g \in G$ (zarówno dla $g \in H$, jak i $g \notin H$), podgrupa H spełnia definicję podgrupy normalnej. $\square$

Zadanie (5). Udowodnić, że $T_n(\mathbb{R})$ nie jest dzielnikiem normalnym w $GL_n(\mathbb{R})$.

Najpierw oznaczenia:

- $T_n(\mathbb{R})$ jest to grupa macierzy dolnotrójkątnych o wyrazach rzeczywistych i rozmiarze $n \times n$. T pochodzi od angielskiego **Triangular**

Analogicznie mamy $UT_n(\mathbb{R})$ gdzie UT pochodzi od angielskiego **Upper Triangular**

- $GL_n(\mathbb{R})$ jest to grupa macierzy odwracalnych o wyrazach rzeczywistych i rozmiarze $n \times n$. GL pochodzi z angielskiego **General Linear**

Rozwiązanie. Aby pokazać, że $T_n(\mathbb{R})$ nie jest dzielnikiem $GL_n(\mathbb{R})$ musimy dla ustalonego n wskazać takie $g \in GL_n(\mathbb{R})$, że $gT_n(\mathbb{R})g^{-1} \neq T_n(\mathbb{R})$

Zatem niech $n = 2$ oraz

$$t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T_2(\mathbb{R}), g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$$

Wtedy $gtg^{-1} \in gT_2(\mathbb{R})g^{-1}$ ale

$$gt = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ oraz } (gt)g^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$gtg^{-1} \notin T_2(\mathbb{R})$$

czyli

$$gT_2(\mathbb{R})g^{-1} \neq T_2(\mathbb{R}).$$

Zadanie (6). Korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmie grup, udowodnić, że

- $(\mathbb{R}^*, \cdot) / (\{-1, 1\}) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot),$
- $(\mathbb{C}, +) / \mathbb{Z} \cong (\mathbb{C}^*, \cdot),$

c) $(\mathbb{C}, +) / \langle \exp \frac{2\pi i}{n} \rangle \cong (\mathbb{C}^*, \cdot),$

Rozwiązanie. a) Niech $\varphi(x) = |x|$, czyli wartość bezwzględna.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^*, \cdot) & \xrightarrow{\varphi} & (\mathbb{R}_{>0}, \cdot) \\ & \searrow \pi & \nearrow \psi \\ & (\mathbb{R}^*, \cdot) / \{-1, 1\} & \end{array}$$

b) Niech $\varphi(z) = e^{2\pi iz}$

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{C}, +) & \xrightarrow{\varphi} & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ & \searrow \pi & \nearrow \psi \\ & (\mathbb{C}, +) / \mathbb{Z} & \end{array}$$

c) Mamy taki diagram

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{C}^*, \cdot) & \xrightarrow{\varphi} & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ & \searrow \pi & \nearrow \psi \\ & (\mathbb{C}^*, \cdot) / \langle \exp \frac{2\pi i}{n} \rangle & \end{array}$$

Zadanie (7). cosniecos

Rozwiązanie. Mamy $\mathbb{Z}_6$. Szukamy jej wszystkich podgrup normalnych i podgrupy. $\mathbb{Z}_6$ jest abelowa więc wszystkie są normalne.

- $P_1 = \{0\}$ rząd = 1
- $P_2 = \{0, 2, 4\}$ rząd = 3
- $P_3 = \{0, 3\}$ rząd = 2
- $P_5 = \{0, 1, 5\}$ rząd = 6

12.4 Lista zadań numer 5.

Zadanie (1). Załóżmy, że grupa H działa przez automorfizmy na grupie N . Dowieść, że elementem odwrotnym do (n, h) w otrzymanym iloczynie półprostym $N \rtimes H$, jest element $(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1})$.

Rozwiązanie. Pokażemy, że $(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) * (n, h) = (n, h) * (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) = (e_N, e_H)$

Przypomnienie: Mamy dowolnie dwie grupy H, N oraz H działa na N przez automorfizmy, wtedy $\forall (h, h' \in H) \forall (n, n' \in N)$ zachodzi

- a) $e_H \cdot n = n,$
- b) $h \cdot (h' \cdot n) = (hh') \cdot n,$
- c) $(h \cdot n) (h \cdot n') = h \cdot (nn')$

Mamy wtedy też $c') \quad h \cdot e_N = e_N$

$$(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) * (n, h) = ((h^{-1} \cdot n^{-1})(h^{-1} \cdot n), h^{-1}h) \stackrel{c)}{=} \\$$

$$(h^{-1} \cdot (n^{-1}n), e_H) = (h^{-1} \cdot e_N, e_H) \stackrel{c')}{=} (e_N, e_H)$$

oraz

$$(n, h) * (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) = (n(h \cdot (h^{-1} \cdot n^{-1})), hh^{-1}) \stackrel{b)}{=} \\$$

$$(n((hh^{-1}) \cdot n^{-1}), e_H) = (n(e_H \cdot n^{-1}), e_H) \stackrel{a)}{=} (nn^{-1}, e_H) = (e_N, e_H).$$

Zadanie (2). Załóżmy, że $\cdot_1$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_1 na grupie N_1 . Niech $f : H_1 \rightarrow H_2$ oraz $g : N_1 \rightarrow N_2$ będą izomorfizmami. Definiujemy dla $h_2 \in H_2, n_2 \in N_2$

$$h_2 \cdot_2 n_2 := g(f^{-1}(h_1) \cdot_1 g^{-1}(n_2)).$$

a) Sprawdzić, że $\cdot_2$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_2 na grupie N_2 ,

b) Udowodnić, że funkcja $F : N_1 \rtimes_{\cdot_1} H_1 \rightarrow N_2 \rtimes_{\cdot_2} H_2$ zadana wzorem $F((n_1, h_1)) = (g(n_1), f(h_1))$ jest izomorfizmem.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (3). Udowodnić, że $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_3$

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (4). Niech $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ będzie działaniem z zadania 9. z listy 3.. Udowodnić, że $D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (5). Udowodnić, że $A_4 \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \rtimes \mathbb{Z}_3$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (6). Niech G będzie podgrupą grupy $S_{\mathbb{R}}$ składającą się z bijekcji *afinicznych*, tzn postaci $x \mapsto ax + b$. Udowodnić, że $G \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot)$.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (7). Niech G będzie grupą rzędu 8. Załóżmy, że $g \in G$ jest elementem rzędu 4 i że wszystkie elementy z $G \setminus \langle g \rangle$ są rzędu 4. Dowieść, że $g^2 \in Z(G)$.

Rozwiązanie. Ustalmy dowolne $h \in G$. Rozważmy przypadki:

1. $h \in \langle g \rangle$:

Wtedy $h = g^n$, dla pewnego $0 \leq n \leq 3$. Zatem $hg^2 = g^n g^2 = g^{n+2} = g^{2+n} = g^2 g^n = g^2 h$.

2. $h \notin \langle g \rangle$:

Wtedy $hg^2 = k$ dla pewnego $k \in G$, ponieważ $h \notin \langle g \rangle$ więc $\text{rzęd}(h) = 4$. Zatem $g^2 = h^3 k$, a co za tym idzie

$$e = g^4 = g^2 g^2 = h^3 k h^3 k$$

$$h = k g^2$$

$$g^2 = h^3 k.$$

Wtedy

$$\begin{aligned}
 g^2 h &= \\
 g^2 h e &= g^2 h h^3 k h^3 k = \\
 g^2 h h^3 k h^3 k &= g^2 e k h^3 k = \\
 g^2 k k h^3 &= g^2 k g^2 = \\
 g^2 k g^2 &= h g^2 \\
 &= h g^2.
 \end{aligned}$$

Zadanie (8). Niech $H_1 \trianglelefteq H$ oraz $G_1 \trianglelefteq G$. Udowodnić, że $H_1 \times G_1 \trianglelefteq H \times G$ oraz (korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmach grup), że

$$(H \times G) / (H_1 \times G_1) \cong (H/H_1) \times (G/G_1).$$

Rozwiązanie. Ustalmy dowolny $(h_1, g_1) \in H_1 \times G_1$ oraz $(h, g) \in H \times G$.
Wtedy

$$\begin{aligned}
 (h, g) (h_1, g_1) (h, g)^{-1} &= (h, g) (h_1, g_1) (h^{-1}, g^{-1}) \\
 (h, g) (h_1 h^{-1}, g_1 g^{-1}) &= (h h_1 h^{-1}, g g_1 g^{-1}).
 \end{aligned}$$

Ponieważ $H_1 \trianglelefteq H$ oraz $G_1 \trianglelefteq G$, więc $h h_1 h^{-1} \in H_1$ oraz $g g_1 g^{-1} \in G_1$.
Zatem $(h h_1 h^{-1}, g g_1 g^{-1}) \in (H_1, G_1)$, a co za tym idzie

$$H_1 \times G_1 \trianglelefteq H \times G.$$

Ustalmy $\varphi : H \times G \rightarrow \text{Aut}()$

Zadanie (9). Niech $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(H)$ będzie działaniem. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.

- Grupa $H \rtimes_{\varphi} G$ jest przemienna.
- Grupy H i G są przemienne oraz φ jest trywialne.

Rozwiązanie. TODO

Zadanie (10). Niech $\Psi : G \rightarrow H$ będzie epimorfizmem. Załóżmy, że istnieje cięcie Ψ , tzn. homomorfizm $s : H \rightarrow G$, taki że $\Psi \circ s = \text{id}_H$. Opisać naturalne działanie H na $\ker(\Psi)$ i udowodnić, że

$$G \cong \ker(\Psi) \rtimes H.$$

Rozwiązanie. Zauważmy, że s jest **monomorfizmem**. Istotnie, dla dowolnego $x \in \ker(s)$, $s(x) = e_G$. Ponieważ $(\Psi \circ s) = \text{id}_H$, więc

$$e_H = \Psi(e_G) = \Psi(s(x)) = (\Psi \circ s)(x) = \text{id}_H(x) = x.$$

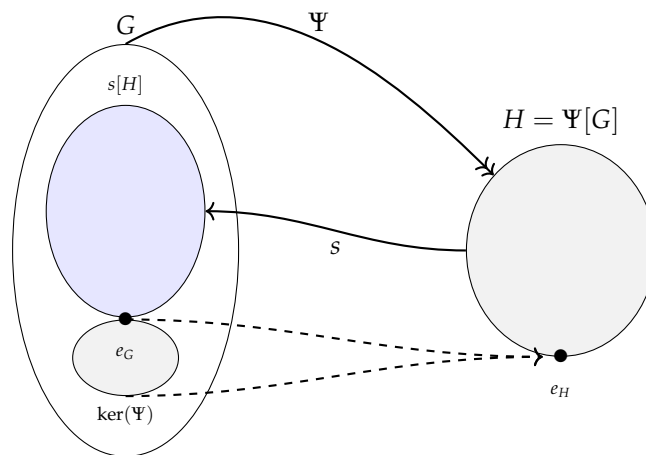
Zatem $s[H]$ jest zanurzeniem grupy H w grupę G . Ponadto $s[H] \cap \ker(\Psi) = e_G$ (bo s jest monomorfizmem). Ponieważ $\ker(\Psi) \trianglelefteq G$, więc $G \cong \ker(\Psi) \rtimes s[H]$. Z tego, że Ψ jest epimorfizmem, czyli $\Psi[H] = H$, więc $\Psi|_{s[H]}$ izomorfizmem $s[H] \rightarrow H$. Zatem $G \cong \ker(\Psi) \rtimes s[H] \cong \ker(\Psi) \rtimes H$.

Niech oraz $G' = N' \rtimes H' = (\ker(\Psi) \times H, *)$. Rozważmy podgrupy $\{e_G\} \times H$ oraz $\ker(\Psi) \times \{e_H\}$ grupy G' .

Cel:

Jak wygląda "naturalne" działanie H na $\ker(\Psi)$?

Cel (Naturalne działanie H na $\ker(\Psi)$):



Zadanie (11). Uzasadnić, że w każdym wierszu w klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 podanej na wykładzie wypisane są parami nieizomorficzne grupy.

Rozwiązanie.

Rozdział 13

Epilog.

Nierzywalność centrum-important To "coś więcej" w centrum jest punktem zaczepienia do dowodzenia przez indukcję. Skoro $Z(G)$ nie jest trywialne, to możesz wziąć element z centrum, stworzyć podgrupę normalną, zrzutować grupę na mniejszą ($G/Z(G)$) i powtórzyć rozumowanie. Tak się dowodzi większości własności p -grup!

13.1 Twierdzenie o Podgrupie o Najmniejszym Indeksie Pierwszym

Twierdzenie to jest potężnym kryterium normalności, wynikającym z arytmetycznych własności rzędu grupy.

Twierdzenie 34.

Niech G będzie grupą skończoną rzędu n . Niech p będzie **najmniejszą** liczbą pierwszą dzielącą n . Jeżeli H jest podgrupą G o indeksie $[G : H] = p$, to H jest podgrupą normalną w G ($H \trianglelefteq G$).

Intuicja.

Wiemy, że podgrupa o indeksie 2 jest zawsze normalna. To twierdzenie mówi, że ta "wyjątkowość" dwójki bierze się stąd, że jest najmniejszą liczbą pierwszą. Jeśli rząd grupy jest np. nieparzysty, a najmniejszym dzielnikiem jest 3, to podgrupa o indeksie 3 musi być normalna.

Dowód.

Niech $X = G/H = \{g_1H, g_2H, \dots, g_pH\}$ będzie zbiorem lewostronnych warstw podgrupy H . Wiemy, że $|X| = p$.

Krok 1: Konstrukcja homomorfizmu (Działanie na warstwach) Zdefiniujmy działanie grupy G na zbiorze X przez lewostronne mnożenie:

$$g \cdot (aH) := (ga)H.$$

To działanie wyznacza homomorfizm $\varphi : G \rightarrow S_X \cong S_p$ (grupę permutacji zbioru p -elementowego), dany wzorem $\varphi(g)(aH) = gaH$.

Krok 2: Badanie jądra Niech $K = \ker \varphi$. Z własności jądra wiemy, że $K \trianglelefteq G$. Co oznacza, że $g \in K$? Oznacza to, że g działa na warstwach trywialnie, czyli dla każdej warstwy aH , $gaH = aH$. W szczególności dla warstwy $1H = H$:

$$gH = H \Rightarrow g \in H.$$

Zatem $K \subseteq H$. Mamy więc ciąg podgrup $K \subseteq H \subseteq G$.

Krok 3: Analiza indeksów Zauważmy, że $[G : K] = [G : H] \cdot [H : K] = p \cdot [H : K]$. Z drugiej strony,

na mocy I Twierdzenia o Izomorfizmie:

$$G/K \cong \text{Im } \varphi \leq S_p.$$

Zatem rząd grupy ilorazowej $|G/K|$ (czyli indeks $[G : K]$) musi dzielić rząd grupy S_p , który wynosi $p!$. Mamy więc relację podzielności:

$$p \cdot [H : K] \mid p!$$

Dzieląc stronami przez p :

$$[H : K] \mid (p - 1)!$$

Krok 4: Sprzeczność arytmetyczna Załóżmy nie wprost, że H nie jest normalna. Wtedy $K \neq H$ (bo H nie jest jądrem), więc $[H : K] > 1$. Niech q będzie liczbą pierwszą dzielącą $[H : K]$.

1. Skoro $q \mid [H : K]$, a $K \leq H \leq G$, to q musi dzielić rząd grupy $|G|$.
2. Z założenia twierdzenia, p jest **najmniejszą** liczbą pierwszą dzielącą $|G|$. Zatem $q \geq p$.
3. Z drugiej strony, wykazaliśmy wcześniej, że $[H : K] \mid (p - 1)!$. Zatem q musi dzielić $(p - 1)!$.
4. Jednak dzielniki pierwsze $(p - 1)!$ to liczby mniejsze lub równe $p - 1$. Czyli $q \leq p - 1$.

Otrzymujemy sprzeczność: $p \leq q \leq p - 1$. Zatem założenie, że $[H : K] > 1$ było fałszywe. Musi zachodzić $[H : K] = 1$, co oznacza $H = K$. Ponieważ K (jako jądro) jest podgrupą normalną, to H jest podgrupą normalną. $\square$

Spostrzeżenie.

Zwróć uwagę na elegancję tego dowodu. Nie "grzebiemy" w elementach, tylko patrzymy na strukturę rzędów i homomorfizmów. To jest esencja nowoczesnej algebry.

13.1.1 Wykładnik grupy (Exponent)

Definicja 41 (Wykładnik grupy).

Niech G będzie grupą skończoną. Wykładnikiem grupy, oznaczanym jako $\exp(G)$, nazywamy najmniejszą liczbę naturalną $n > 0$, taką że dla każdego elementu $g \in G$ zachodzi:

$$g^n = e.$$

Innymi słowy, jest to Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW) rzędów wszystkich elementów w grupie.

Przykład (Dlaczego to jest ważne?): Rozważmy dwie grupy abelowe rzędu 4: $\mathbb{Z}_4$ oraz $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

- W $\mathbb{Z}_4$ mamy element rzędu 4 (generator). Zatem $\exp(\mathbb{Z}_4) = 4$.
- W $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ każdy element (oprócz neutralnego) ma rząd 2. Zatem $\forall g, g^2 = e$, więc $\exp(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) = 2$.

Dzięki temu pojęciu możemy rozróżniać grupy izomorficzne sprawdzając tylko rzędy elementów, bez budowania izomorfizmu.

13.2 Klasyfikacja grup rzędu 8

Cel: Chcemy znaleźć wszystkie (z dokładnością do $\cong$) grupy rzędu 8.

13.2.1 Przypadek A: Grupy Abelowe

Korzystając z Twierdzenia Fundamentalnego, szukamy grup postaci produktów cyklicznych, których rzędy sumują się do $2^3 = 8$. Mamy dokładnie 3 możliwości partycji wykładnika 3:

1. **Partycja 3 (jeden składnik):**

$$\mathbb{Z}_{2^3} = \mathbb{Z}_8$$

Cechy: Grupa cykliczna, posiada element rzędu 8. $\exp(G) = 8$.

2. **Partycja 2 + 1:**

$$\mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_{2^1} = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$$

Cechy: Brak elementu rzędu 8. Maksymalny rząd to 4. $\exp(G) = 4$.

3. **Partycja 1 + 1 + 1:**

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

Cechy: Wszystkie elementy (poza e) mają rząd 2. $\exp(G) = 2$.

13.2.2 Przypadek B: Grupy Nieabelowe (Analiza szczegółowa)

Założmy teraz, że G jest grupą rzędu 8 i **nie jest abelowa**.

I) Krok 1: Eliminacja rzędów

- G nie ma elementu rzędu 8 (wtedy byłaby cykliczna $\Rightarrow$ abelowa).
- G nie może składać się z samych elementów rzędu 2 (wtedy $x^2 = e \Rightarrow x = x^{-1}$, co w dowolnej grupie implikuje abelowość: $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$).

Wniosek: G musi posiadać element rzędu 4.

II) Krok 2: Konstrukcja podgrupy normalnej Niech $a \in G$ będzie elementem rzędu 4. Zdefiniujmy podgrupę:

$$N = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3\}.$$

Ponieważ $|N| = 4$ a $|G| = 8$, indeks podgrupy wynosi $[G : N] = 2$. **Wniosek:** Podgrupa N jest **normalna** w G ($N \trianglelefteq G$).

III) Krok 3: Wybór drugiego generatora Wybierzmy dowolny element $b \in G \setminus N$. Wówczas G rozkłada się na sumę warstw: $G = N \cup Nb$. Każdy element G jest postaci a^k lub $a^k b$.

IV) Krok 4: Analiza działania przez sprzężenie Skoro $N \trianglelefteq G$, to $bab^{-1} \in N$. Ponieważ $b \notin N$, elementy a i b nie mogą być przemienne (inaczej grupa generowana przez a, b byłaby abelowa, a $G = \langle a, b \rangle$). Zatem $bab^{-1} \neq a$. Ponadto, sprzężenie zachowuje rząd elementu, więc bab^{-1} musi mieć rząd 4 (tak jak a). W N są tylko dwa elementy rzędu 4: a oraz a^3 . Skoro $bab^{-1} \neq a$, to musi zachodzić:

$$bab^{-1} = a^3 = a^{-1}$$

To jest pierwsza kluczowa relacja definiująca strukturę nieabelową.

V) Krok 5: Analiza rzędu elementu b To jest moment, w którym drogi się rozchodzą. Pytamy: **ile wynosi b^2** ? Wiemy, że $b^2 \in N$ (bo w grupie ilorazowej $G/N \cong \mathbb{Z}_2$ kwadrat jest neutralny). b^2 musi być przemienne z b . W N elementami przemiennymi z b są tylko e oraz a^2 (sprawdźmy: $ba^2 = baa = a^{-1}ba = a^{-1}a^{-1}b = a^2b$). Elementy a i a^3 nie są przemienne z b .

Zatem mamy tylko dwie możliwości dla b^2 :

Opcja 1: $b^2 = e$ Mamy grupę generowaną przez $\{a, b\}$ z relacjami:

$$a^4 = e, \quad b^2 = e, \quad bab^{-1} = a^{-1}$$

To jest dokładnie definicja **grupy dihedralnej** D_4 (izometrie kwadratu: a to obrót, b to symetria).

Opcja 2: $b^2 = a^2$ (Zauważmy, że a^2 to jedyny element rzędu 2 w N). Mamy grupę z relacjami:

$$a^4 = e, \quad b^2 = a^2, \quad bab^{-1} = a^{-1}$$

Podstawiając $a = i, b = j$ (oraz $a^2 = -1$), otrzymujemy relacje **grupy kwaternionów** Q_8 .

13.3 Klasyfikacja w duchu Produktu Półprostego (Podejście Konstrukcyjne)

Zamiast zgadywać tabelki, spróbujmy **skonstruować** grupę nieabelową rzędu 8 z mniejszych klocków. Jest to podejście systematyczne, zwane *problemem rozszerzeń*.

I Krok 1: Wybór fundamentu (Podgrupa Normalna) Ponieważ szukamy grupy nieabelowej, musi ona posiadać element rzędu 4 (gdyby wszystkie były rzędu 2, byłaby abelowa $\mathbb{Z}_2^3$). Niech $N = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_4$. Ponieważ $[G : N] = 8/4 = 2$, podgrupa N jest automatycznie **normalna** w G .

Mamy więc sytuację:

$$G = N \cup Nb, \quad \text{gdzie } G/N \cong \mathbb{Z}_2.$$

Oznacza to, że G składa się z "warstwy" N (elementy a^k) oraz "warstwy zewnętrznej" Nb (elementy $a^k b$).

II Krok 2: Poszukiwanie dopełnienia (Czy istnieje H ?) Produkt półprosty $N \rtimes H$ istnieje wtedy, gdy wewnątrz grupy G znajdziemy podgrupę H , która jest izomorficzna z grupą ilorazową (u nas $\mathbb{Z}_2$) i niezależna od N .

Szukamy więc w warstwie zewnętrznej ($G \setminus N$) elementu b , który wygeneruje nam $H \cong \mathbb{Z}_2$. Warunek: b musi mieć rząd 2 (czyli $b^2 = e$).

Pytanie: Czy w naszej nieznanej grupie G istnieje element rzędu 2 poza podgrupą N ?

III Krok 3: Analiza przypadków (Rozgałęzienie) Mamy tylko dwie możliwości: albo taki element istnieje, albo nie.

Przypadek A: Istnieje $b \notin N$, taki że $b^2 = e$.

- Mamy podgrupę $H = \{e, b\} \cong \mathbb{Z}_2$.
- $N \cap H = \{e\}$.
- Zatem G jest produktem półprostym $N \rtimes H \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2$.
- Jakie jest działanie? Skoro G nieabelowa, b nie może być przemienne z a . Jedyny nietrywialny automorfizm $\mathbb{Z}_4$ to inwersja ($x \mapsto x^{-1}$).
- Zatem $bab^{-1} = a^{-1}$.
- **Wynik:** Otrzymaliśmy grupę o relacjach: $a^4 = 1, b^2 = 1, bab = a^{-1}$. Jest to **Grupa Dihedralna** D_4 .

Przypadek B: NIE istnieje element rzędu 2 poza N .

- Oznacza to, że każdy element $x \in G \setminus N$ musi mieć rząd 4 (bo rząd 8 wykluczaliśmy, a rząd 2 wykluczaliśmy w założeniu tego przypadku).
- Skoro b ma rząd 4, to b^2 ma rząd 2.
- Jedynym elementem rzędu 2 w całej grupie jest $a^2 \in N$ (oznaczmy go -1).
- Zatem musi zachodzić $b^2 = a^2 (= -1)$.

- Mamy relacje: $a^4 = 1, b^2 = a^2, bab^{-1} = a^{-1}$.
- To uniemożliwia strukturę produktu półprostego (nie ma podgrupy $H \cong \mathbb{Z}_2$ "obok" N , jest tylko "uwikłana").
- **Wynik:** Jest to **Grupa Katernionów** Q_8 .

Spostrzeżenie.

Analiza struktury G jako rozszerzenia $\mathbb{Z}_4$ przez $\mathbb{Z}_2$ prowadzi do kompletnej klasyfikacji nieabelowych grup rzędu 8:

1. Jeśli rozszerzenie jest "rozszczepialne" (produkt półprosty) $\Rightarrow D_4$.
2. Jeśli rozszerzenie jest "nierozszczepialne" $\Rightarrow Q_8$.

13.4 Grupa Katernionów Q_8

TO JEST STARA WERSJA

Kontekst: Do tej pory poznaliśmy jedną nieabelową grupę rzędu 8 – grupę dihedralną D_4 (izometrii kwadratu). Istnieje jednak inna, strukturalnie odmienna grupa nieabelowa tego samego rzędu, która nie posiada realizację jako grupę symetrii wielokąta w $\mathbb{R}^3$. Jest to grupa kwaternionów.

Definicja 42 (Grupa Katernionów).

Grupę kwaternionów Q_8 definiujemy jako podgrupę ogólnej grupy liniowej $GL(2, \mathbb{C})$ generowaną przez następujące macierze:

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad j = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad k = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

Zbiór elementów grupy to $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

wyjaśnienie (Własności algebraiczne Q_8).

W grupie Q_8 zachodzą następujące tożsamości (relacje Hamiltona):

1. $i^2 = j^2 = k^2 = -1$.
2. $ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j$.
3. $ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j$ (antyprzemienność).
4. Centrum grupy $Z(Q_8) = \{1, -1\}$.
5. Q_8 posiada dokładnie jeden element rzędu 2 (jest nim -1).

Dowód.

Dowód do uzupełnienia. (Wystarczy sprawdzić mnożenie macierzy dla punktów 1-3 oraz przeanalizować rzędy dla punktu 5). □

13.5 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8

Cel: Celem tej sekcji jest kompletna klasyfikacja grup skończonych o rzędzie $|G| \in \{1, \dots, 8\}$ z dokładnością do izomorfizmu.

13.5.1 Przypadki trywialne i rzędy pierwsze

Fakt 20 (Rząd pierwszy).

Jeśli rząd grupy $|G| = p$ jest liczbą pierwszą, to $G \cong \mathbb{Z}_p$.

Dowód.

Dowód do uzupełnienia. (Skorzystaj z Twierdzenia Lagrange’a i rzędu elementu). $\square$

Z powyższego faktu natychmiast otrzymujemy klasyfikację dla rzędów: 2, 3, 5, 7.

13.5.2 Rząd 4 (Kwadrat liczby pierwszej)

Fakt 21.

Jeśli $|G| = p^2$, gdzie p jest liczbą pierwszą, to G jest abelowa.

Dowód.

Dowód do uzupełnienia. (Można skorzystać z faktu o nietrywialnym centrum p -grupy i ilorazie $G/Z(G)$). $\square$

Wniosek 6 (Klasyfikacja rzędu 4).

Istnieją dokładnie dwie grupy rzędu 4 (obie abelowe):

1. $\mathbb{Z}_4$ (cykliczna).
2. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (Grupa Kleina V_4).

13.5.3 Rząd 6 (Produkt liczb pierwszych)

Twierdzenie 35.

Jeśli $|G| = 6$, to $G \cong \mathbb{Z}_6$ lub $G \cong S_3$.

Dowód.

Szkic dowodu do uzupełnienia: 1. Z twierdzenia Cauchy’ego istnieją elementy a, b o rzędach odpowiednio 3 i 2. 2. Niech $N = \langle a \rangle$. Ponieważ $[G : N] = 2$, to $N \trianglelefteq G$. 3. Analizujemy działanie b na N przez sprzężenie: $bab^{-1} \in N$. 4. Ponieważ rząd a to 3, są dwie opcje na bab^{-1} : a) $bab^{-1} = a \Rightarrow G$ abelowa $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_6$. b) $bab^{-1} = a^2 (= a^{-1}) \Rightarrow G$ nieabelowa $\Rightarrow G \cong S_3 \cong D_3$. $\square$

13.5.4 Rząd 8 (Analiza przypadków)

Dla grup rzędu 8 wyróżniamy dwa główne przypadki: grupy abelowe i nieabelowe.

Przypadek A: Grupy Abelowe

Z Twierdzenia o Klasyfikacji Skończonych Grup Abelowych, grupa rzędu $8 = 2^3$ jest izomorficzna z jednym z poniższych produktów:

1. $\mathbb{Z}_8$ (element rzędu 8).
2. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ (brak el. rzędu 8, $\exp(G)=4$).

3. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (wszystkie el. poza neutralnym mają rząd 2).

Przypadek B: Grupy Nieabelowe

Założmy, że G jest nieabelowa i $|G| = 8$.

- G nie ma elementu rzędu 8 (bo byłaby cykliczna $\Rightarrow$ abelowa).
- G nie może mieć wszystkich elementów rzędu 2 (bo wtedy $ab = ba \Rightarrow$ abelowa).

Zatem G musi posiadać element rzędu 4. Niech $a \in G$ oraz $|a| = 4$. Definiujemy podgrupę $N = \langle a \rangle$. Jest ona normalna w G (indeks 2). Wybierzmy element $b \in G \setminus N$. Wówczas $G = N \cup Nb$.

Rozważamy sprzężenie bab^{-1} . Ponieważ $N \trianglelefteq G$, $bab^{-1} \in \{a, a^3\}$. Gdyby $bab^{-1} = a$, to $ab = ba$, co dałoby grupę abelową. Zatem musi zachodzić:

$$bab^{-1} = a^3 = a^{-1}.$$

Teraz kluczowe pytanie klasyfikacyjne: **Jaki jest rząd elementu b ?** Zauważmy, że $b^2 \in N$ (bo $G/N \cong \mathbb{Z}_2$). Możliwe są dwa podprzypadki:

1. Przypadek rozszczepialny (D_4): Istnieje w $G \setminus N$ element b rzędu 2 (tzn. $b^2 = e$). Wtedy $N \cap \langle b \rangle = \{e\}$, więc G jest produktem półprostym $N \rtimes \langle b \rangle$. Otrzymujemy relacje: $a^4 = 1, b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1}$. Jest to definicja grupy dihedralnej D_4 .

2. Przypadek nierozszczepialny (Q_8): Nie istnieje w $G \setminus N$ element rzędu 2. Wówczas dla każdego $x \in G \setminus N$ musi zachodzić $x^2 = a^2$ (jedyne element rzędu 2 w N). Otrzymujemy relacje: $a^4 = 1, b^2 = a^2, bab^{-1} = a^{-1}$. Podstawiając $a = i, b = j$, widzimy, że jest to grupa kwaternionów Q_8 .

Podsumowanie (Tabela klasyfikacji grup rzędu 8):

Typ	Grupa	Charakterystyka
Abelowe	$\mathbb{Z}_8$	Cykliczna
	$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$	$Exp(G) = 4$, brak el. rzędu 8
	$\mathbb{Z}_2^3$	Wszystkie el. rzędu 2 (Grupa Boolowska)
Nieabelowe	D_4	5 elementów rzędu 2 (rozszczepialna)
	Q_8	1 element rzędu 2 (nierozszczepialna)

13.6 Brudnopis

Twierdzenie 36.

Niech A będzie grupą. Jeśli każdy element A jest rzędu 2 to grupa A jest Abelowa.

Dowód.

Ustalmy dowolną grupę A . Załóżmy, że każdy jej element ma rząd 2. Weźmy dwa dowolne elementy $a, b \in A$.

Cel: $a + b = b + a$

$$\begin{aligned}
L &= a + b \\
&= \mathbf{0} + a + b + \mathbf{0} \\
&= b + b + a + b + a + a \\
&= b + \underbrace{(b + a)}_{=c \in A} + \underbrace{(b + a)}_{=c \in A} + a \\
&= b + \mathbf{0} + a \\
&= b + a \\
&= P.
\end{aligned}$$

□

Przypomnienie: indeks podgrupy B w

Twierdzenie 37.

Niech A będzie grupą oraz B jej podgrupą. Jeśli indeks B w A wynosi 2, to $B \trianglelefteq A$.

Dowód.

todo

□

Definicja 43 (Prezentacja Grupy).

Niech $F(S)$ będzie grupą wolną generowaną przez zbiór S . Niech R będzie zbiorem słów w $F(S)$. Grupę G zdefiniowaną przez prezentację $\langle S \mid R \rangle$ definiujemy jako grupę ilorazową:

$$G \cong F(S)/N(R),$$

gdzie $N(R)$ jest najmniejszą podgrupą normalną w $F(S)$ zawierającą zbiór R (tzw. domknięcie normalne). Oznacza to, że w grupie G wszystkie słowa ze zbioru R stają się elementem neutralnym ($r = 1$ dla $r \in R$).

13.7 Konwencja Notacyjna Produktu Półprostego

Spostrzeżenie (Zasada Interpretacji Symboli).

W zapisie produktu półprostego symbole $\rtimes$ i $\ltimes$ niosą informację nie o *geometrii znaku*, lecz o *tym, która podgrupa działa*, oraz która jest podgrupą normalną. Należy pamiętać o zasadzie:

"Symbol określa kierunek działania, a nie stronę pionowej kreski."

Kluczowa reguła:

- w zapisie $N \rtimes H$ – **H działa na N**,
- w zapisie $H \ltimes N$ – **H działa na N**.

W obu przypadkach pierwsza grupa jest podgrupą **normalną**, druga – **działającą**. Położenie pionowej kreski w typografii symbolu nie jest informacją matematyczną i nie należy go interpretować wizualnie.

Definicja 44 (Kierunek Zapisu).

Jeśli N jest podgrupą normalną, a H działa na N , to stosujemy zapis

$$\underbrace{N}_{\text{podgrupa normalna}} \rtimes_{\varphi} \underbrace{H}_{\text{podgrupa działająca}}.$$

Rzadziej spotykaną alternatywą – zgodną znaczeniowo – jest zapis

$$H \ltimes_{\varphi} N,$$

w którym symbol $\ltimes$ informuje, że to grupa stojąca po *lewej* wykonuje działanie na drugiej.
W obu konwencjach kluczowe jest to *która grupa działa*, a nie wizualny kształt symbolu.

Przykład (Zastosowanie w D_n): W grupie diedralnej D_n :

- podgrupą normalną jest grupa obrotów $\cong \mathbb{Z}_n$,
- podgrupą działającą (przez inwersję) jest odbicie $\cong \mathbb{Z}_2$.

Zatem poprawny zapis strukturalny to

$$D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2.$$

Zapis $\mathbb{Z}_2 \rtimes \mathbb{Z}_n$ opisywałby inną, zwykle niepoprawną strukturę działania.

Spostrzeżenie (LaTeX).

W $\text{\LaTeX}$ u używamy komend:

- `\rtimes` dla symbolu $\rtimes$,
- `\ltimes` dla symbolu $\ltimes$.

Uwaga: warianty te różnią się *znaczeniem algebraicznym*, a nie układem pionowej kreski w kroju pisma (który może różnić się wizualnie między fontami). Najczęściej spotykamy zapis $N \rtimes H$.

13.7.1 Grupa Diedralna D_n – Analiza Kompletna

Kontekst: Grupa diedralna D_n jest grupą symetrii wielokąta foremnego o n wierzchołkach. Jest to pierwszy nietrywialny przykład rodziny grup nieprzemiennych. W literaturze bywa oznaczana jako D_{2n} (odnosząc się do jej rzędu), my będziemy używać oznaczenia D_n , gdzie $n \geq 3$ oznacza liczbę wierzchołków.

Definicja i Prezentacja

Definicja 45 (Geometryczna).

Niech P_n będzie wielokątem foremnym o n wierzchołkach na płaszczyźnie euklidesowej. Grupa D_n to zbiór wszystkich izometrii płaszczyzny, które przekształcają P_n na samego siebie, z działaniem składania przekształceń.

Fakt 22 (Generatory).

Grupę generują dwa elementy:

- r (rotacja) – obrót o kąt $2\pi/n$ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- s (symetria/odbicie) – symetria względem ustalonej osi przechodzącej przez środek wielokąta i jeden z wierzchołków.

Twierdzenie 38 (Prezentacja Grupy).

Grupa D_n jest zdefiniowana przez generatory i relacje:

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

Spostrzeżenie (Kluczowa Relacja).

Relacja $srs^{-1} = r^{-1}$ (równoważna $sr = r^{-1}s$) jest sercem arytmetyki w D_n . Mówi ona, że **przesunięcie symetrii przez obrót odwraca kierunek obrotu**. Dzięki temu każdy element grupy można zapisać w postaci kanonicznej $s^j r^k$, gdzie $j \in \{0, 1\}, k \in \{0, \dots, n-1\}$.

Struktura Elementów

Rząd grupy wynosi $|D_n| = 2n$. Elementy dzielą się na dwa rozłączne typy:

1. **Obróty (Rotacje):** Podgrupa $R = \langle r \rangle = \{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$.

- Tworzą podgrupę cykliczną rzędu n .
- Są to izometrie zachowujące orientację.
- Podgrupa R ma indeks 2 w D_n , zatem $R \trianglelefteq D_n$.
- $R \cong \mathbb{Z}_n$.

2. **Symetrie (Odbicia):** Zbiór $S = \{s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\}$.

- Każdy element tej postaci ma rząd 2 ($(sr^k)^2 = 1$).
- Są to izometrie zmieniające orientację.
- Geometrycznie odpowiadają symetriom względem osi przechodzących przez wierzchołki (i środki boków, gdy n parzyste).

13.7.2 Własności Algebraiczne

Struktura D_n zależy istotnie od parzystości n .

Twierdzenie 39 (Centrum Grupy $Z(D_n)$).

Centrum zależy od n :

- Jeśli n jest **nieparzyste**: $Z(D_n) = \{1\}$. (Tylko identyczność komutuje ze wszystkim).
- Jeśli n jest **parzyste**: $Z(D_n) = \{1, r^{n/2}\}$. (Obrót o 180° komutuje ze wszystkimi obrotami i odbiciami).

Twierdzenie 40 (Klasy Sprzężoności).

Analiza orbit działania D_n na sobie przez sprzęganie (gxg^{-1}):

1. **Obróty:** Dla dowolnego k , r^k jest sprzężone z r^{-k} .

- Klasy sprzężoności obrotów to zbiory $\{r^k, r^{-k}\}$.

2. **Symetrie:**

- Jeśli n **nieparzyste**: Wszystkie symetrie są sprzężone. Tworzą jedną klasę wielkości n . (Geo-

metrycznie: każda oś symetrii przechodzi przez wierzchołek i przeciwległy bok).

- Jeśli n **parzyste**: Symetrie rozpadają się na dwie klasy:
 - (a) Symetrie względem osi przechodzących przez przeciwległe wierzchołki ($n/2$ elementów).
 - (b) Symetrie względem osi przechodzących przez środki przeciwległych boków ($n/2$ elementów).

Twierdzenie 41 (Komutant). • Jeśli n jest nieparzyste: $[D_n, D_n] = \langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_n$.

- Jeśli n jest parzyste: $[D_n, D_n] = \langle r^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_{n/2}$.

Reprezentacja Macierzowa

Grupę D_n możemy wiernie zanurzyć w $GL(2, \mathbb{R})$, interpretując r i s jako macierze:

$$r \mapsto \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \quad s \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

W tej reprezentacji działanie φ z produktu półprostego $\mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$ jest widoczne jako sprzężenie macierzy obrotu przez macierz odbicia (co zmienia znak kąta w macierzy obrotu).

Struktura Produktu Półprostego

Podsumowując w języku naszej teorii:

- $N = \langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_n$ (Podgrupa normalna, cykliczna).
- $H = \langle s \rangle \cong \mathbb{Z}_2$.
- Działanie $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ to inwersja: $\varphi(s)(r^k) = r^{-k}$.

Zatem:

$$D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes_{\text{inv}} \mathbb{Z}_2$$

13.8 Szukanie homomorfizmów.

13.9 Określanie Homomorfizmów na Generatorach

Problem znalezienia wszystkich homomorfizmów $\varphi : G \rightarrow H$ sprowadza się często do zbadania, gdzie mogą trafić generatory grupy G . Jest to znacznie prostsze niż badanie funkcji na wszystkich elementach, ale wymaga rygorystycznego sprawdzenia tzw. warunku relacji.

Twierdzenie 42 (Jednoznaczność).

Niech G będzie grupą generowaną przez zbiór S (tzn. $G = \langle S \rangle$). Jeżeli $\varphi, \psi : G \rightarrow H$ są homomorfizmami takimi, że dla każdego generatora $s \in S$ zachodzi $\varphi(s) = \psi(s)$, to $\varphi = \psi$.

Intuicja.

To twierdzenie mówi, że **wartości na generatorach jednoznacznie determinują homomorfizm**. Jeśli wiesz, gdzie trafiają "cegiełki", wiesz, gdzie trafia cała konstrukcja.

Jednakże, nie każde przyporządkowanie generatorów definiuje homomorfizm. Tu wchodzi kluczowe pojęcie:

Twierdzenie 43 (Zasada Przedłużania / Twierdzenie von Dycka).

Niech G będzie grupą zdefiniowaną przez prezentację $\langle S \mid R \rangle$, gdzie S to zbiór generatorów, a R to zbiór relacji. Niech H będzie dowolną grupą. Odwzorowanie $f : S \rightarrow H$ przedłuża się do homomorfizmu $\varphi : G \rightarrow H$ wtedy i tylko wtedy, gdy **obrazy generatorów spełniają te same relacje w H** , które generatory spełniają w G .

Formalnie: Jeśli $r(s_1, \dots, s_n) = e_G$ jest relacją w G , to musi zachodzić:

$$r(f(s_1), \dots, f(s_n)) = e_H.$$

Spostrzeżenie.

W praktyce oznacza to procedurę dwukrokową:

1. **Zaproponuj obrazy generatorów:** "Wyślijmy generator g na element h ".
2. **Sprawdź zgodność rzędów i relacji:** Czy "nowe wcielenie" generatorów zachowuje się tak samo (lub bardziej restrykcyjnie) jak oryginał?

13.9.1 Przykład klasyczny: Grupy Cykliczne

Rozważmy homomorfizmy z $G = \mathbb{Z}_n$ (grupa cykliczna rzędu n , generator 1, relacja $n \cdot 1 = 0$) do dowolnej grupy H .

Niech $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow H$ będzie homomorfizmem. Wartość φ jest wyznaczona przez $\varphi(1) = h \in H$. **Warunek relacji:** W $\mathbb{Z}_n$ mamy relację:

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = 0.$$

Zatem w H musi zachodzić:

$$\varphi(0) = \varphi(\underbrace{1 + \dots + 1}_n) = \underbrace{\varphi(1) + \dots + \varphi(1)}_n = n \cdot h.$$

Ponieważ $\varphi(0) = e_H$, otrzymujemy warunek konieczny i wystarczający:

Rząd elementu h w grupie H musi dzielić n .

(Formalnie: $h^n = e_H$ w notacji multiplikatywnej).

Przykład (Homomorfizmy $\mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_3$): Generator $1 \in \mathbb{Z}_{12}$ ma rząd 12. Gdzie może trafić? Niech $\varphi(1) = y \in \mathbb{Z}_3$. Element y musi spełniać warunek: $12 \cdot y = 0$ w $\mathbb{Z}_3$. W $\mathbb{Z}_3$:

- Dla $y = 0$: $12 \cdot 0 = 0$. (OK) $\Rightarrow$ Homomorfizm trywialny.
- Dla $y = 1$: $12 \cdot 1 = 12 \equiv 0 \pmod{3}$. (OK)
- Dla $y = 2$: $12 \cdot 2 = 24 \equiv 0 \pmod{3}$. (OK)

Zatem istnieją 3 homomorfizmy.

Przykład (Homomorfizmy $\mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$): Generator $1 \in \mathbb{Z}_3$ ma rząd 3. Niech $\varphi(1) = y \in \mathbb{Z}_{12}$. Warunek: $3 \cdot y = 0$ w $\mathbb{Z}_{12}$. Szukamy elementów rzędu 1 lub 3 w $\mathbb{Z}_{12}$.

- $y = 0$ (rząd 1). OK.
- $y = 4$ (rząd 3, bo $3 \cdot 4 = 12 \equiv 0$). OK.
- $y = 8$ (rząd 3, bo $3 \cdot 8 = 24 \equiv 0$). OK.

Inne elementy, np. $y = 1$, nie działają, bo $3 \cdot 1 = 3 \neq 0$. Zatem istnieją 3 homomorfizmy.

13.9.2 Przykład dla twardej: $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$

Grupa S_3 ma prezentację:

$$S_3 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^3 = e, \tau^2 = e, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} \rangle.$$

Szukamy homomorfizmów $\varphi : S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$. Oznaczmy $\varphi(\sigma) = x, \varphi(\tau) = y$ (gdzie $x, y \in \mathbb{Z}_6$).

Sprawdźmy relacje w grupie docelowej (która jest abelowa, co jest kluczowe!):

1. $\sigma^3 = e \Rightarrow 3x = 0$ w $\mathbb{Z}_6$. (Możliwe $x \in \{0, 2, 4\}$).
2. $\tau^2 = e \Rightarrow 2y = 0$ w $\mathbb{Z}_6$. (Możliwe $y \in \{0, 3\}$).
3. $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ (relacja "warkocza"). Przenieśmy to na $\mathbb{Z}_6$:

$$\varphi(\tau) + \varphi(\sigma) + \varphi(\tau) = -\varphi(\sigma)$$

$$y + x + y = -x$$

$$2y + x = -x$$

Ponieważ $2y = 0$ (z punktu 2), mamy $x = -x$, czyli $2x = 0$.

Teraz łączymy fakty:

- Z (1) wiemy, że $3x = 0$.
- Z (3) wiemy, że $2x = 0$.

Jeśli $2x = 0$ i $3x = 0$, to odejmując stronami: $3x - 2x = 0 \Rightarrow x = 0$. Wniosek: $\varphi(\sigma)$ **musi** być 0. Obraz permutacji parzystych jest trywialny. Dla y (obrazu transpozycji) mamy $2y = 0$, więc $y \in \{0, 3\}$.

Istnieją zatem tylko dwa homomorfizmy: 1. Trywialny: $x = 0, y = 0$. 2. "Znak permutacji" (izomorficzny z sgn): $x = 0, y = 3$. (Zauważ, że podgrupa $\{0, 3\}$ w $\mathbb{Z}_6$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_2$).

Wniosek: Nie można "bezkarnie" odwzorować σ na element rzędu 3 w $\mathbb{Z}_6$ (np. na 2), mimo że rzędy by się zgadzały ($3 \cdot 2 = 6 \equiv 0$), ponieważ zabiłaby nas trzecia relacja (interakcja między generatorami).